



**BLOK ZİNCİRİ VE AKILLI SÖZLEŞMELER TEMELLİ E-İÇERİK
YÖNETİM MODELİ**

Buğra AYAN

**DOKTORA TEZİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI**

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ**

HAZİRAN 2026

ÖNEMLİ: Dijital ortamda hazırlanan (CD)'lerde Kabul Onay Sayfanız olmayacaktır. (Bu şekli siliniz)

Buğra AYAN tarafından hazırlanan E-CONTENT MANAGEMENT MODEL BASED ON BLOCKCHAIN AND SMART CONTRACTS adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından OY BİRLİĞİ / OY ÇOKLUĞU ile Gazi Üniversitesi Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalında DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Savunma sonrası OY BİRLİĞİ / OY ÇOKLUĞU ve onaylıyorum/onaylamıyorum ifadelerinden yalnızca biri yazılmalıdır. (Bu şekli siliniz.)

3 Jüri Tek Danışmanlı Yüksek Lisans Tezi İçin Kabul-Onay Sayfası (Bu şekli siliniz.)

Danışman: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örn: Fizik Ana B ilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Başkan: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örn: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Üye: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örn: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Tez Savunma Tarihi:/...../.....

Jüri tarafından kabul edilen bu tezin Yüksek Lisans Tezi olması için gerekli şartları yerine getirdiğini onaylıyorum.

.....

Prof. Dr. Uğur GÖKMEN

Savunma sonrası OY BİRLİĞİ / OY
ÇOKLUĞU ve onaylıyorum/onaylamıyorum
ifadelerinden yalnızca biri yazılmalıdır. (Bu
şekli siliniz.)

ÖNEMLİ: Dijital ortamda
hazırlanan (CD)'lerde Kabul
Onay Sayfanız olmayacaktır.
(Bu şekli siliniz)

.....İnstitüsü Müdürü
.....Ad SOYAD..... tarafından hazırlanan “.....
.....(Bu kısım büyük harfler ile doldurulacaktır)” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri
tarafından OY BİRLİĞİ / OY ÇOKLUĞU ile Gazi Üniversitesi
..... Ana Bilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak
kabul edilmiştir.

Danışman: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örn: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

5 Jürlü Tek Danışmanlı
Yüksek Lisans Tezi İçin
Kabul-Onay Sayfası (Bu
şekli siliniz.)

Başkan: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örn: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Üye: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Üye: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Üye: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Tez Savunma Tarihi:/...../.....

Jüri tarafından kabul edilen bu tezin Yüksek Lisans Tezi olması için gerekli şartları yerine getirdiğini
onaylıyorum.

.....

Prof. Dr. Uğur GÖKMEN

Savunma sonrası OY BİRLİĞİ / OY
ÇOKLUĞU ve onaylıyorum/onaylamıyorum
ifadelerinden yalnızca biri yazılmalıdır. (Bu
şekli siliniz.)

ÖNEMLİ: Dijital ortamda
hazırlanan (CD)'lerde Kabul
Onay Sayfanız olmayacaktır.
(Bu şekli siliniz)

Enstitüsü Müdürü
.....Ad SOYAD..... tarafından hazırlanan “.....
.....(Bu kısım büyük harfler ile doldurulacaktır)” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri
tarafından OY BİRLİĞİ / OY ÇOKLUĞU ile Gazi Üniversitesi
..... Ana Bilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak
kabul edilmiştir.

Danışman: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

5 Jüri İki Danışmanlı
Yüksek Lisans Tezi İçin
Kabul-Onay Sayfası (Bu
şekli siliniz.)

İkinci Danışman: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Başkan: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Üye: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Üye: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Tez Savunma Tarihi:/...../.....

Jüri tarafından kabul edilen bu tezin Yüksek Lisans Tezi olması için gerekli şartları yerine getirdiğini
onaylıyorum.

.....

Prof. Dr. Uğur GÖKMEN

Savunma sonrası OY BİRLİĞİ / OY
ÇOKLUĞU ve onaylıyorum/onaylamıyorum
ifadelerinden yalnızca biri yazılmalıdır. (Bu
şekli siliniz.)

Enstitüsü Müdürü

ÖNEMLİ: Dijital ortamda
hazırlanan (CD)'lerde Kabul
Onay Sayfanız olmayacaktır.
(Bu şekli siliniz.)

.....Ad SOYAD..... tarafından hazırlanan “.....
.....(Bu kısım büyük harfler ile doldurulacaktır)” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri
tarafından OY BİRLİĞİ / OY ÇOKLUĞU ile Gazi Üniversitesi
.....Ana Bilim Dalında DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Danışman: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

5 Jüri Tek Danışmanlı
Doktora Tezi İçin Kabul-
Onay Sayfası (Bu şekli
siliniz.)

Başkan: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Üye: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Üye: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Üye: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Tez Savunma Tarihi:/...../.....

Jüri tarafından kabul edilen bu tezin Doktora Tezi olması için gerekli şartları yerine getirdiğini
onaylıyorum.

Savunma sonrası OY BİRLİĞİ / OY
ÇOKLUĞU ve onaylıyorum/onaylamıyorum
ifadelerinden yalnızca biri yazılmalıdır. (Bu
şekli siliniz.)

ÖNEMLİ: Dijital ortamda
hazırlanan (CD)'lerde Kabul
Onay Sayfanız olmayacaktır.
(Bu şekli siliniz)

.....Ad SOYAD..... tarafından hazırlanan “.....
.....(Bu kısım büyük harfler ile doldurulacaktır)” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri
tarafından OY BİRLİĞİ / OY ÇOKLUĞU ile Gazi Üniversitesi
..... Ana Bilim Dalında DOKTORA TEZİ olarak kabul
edilmiştir.

Danışman: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)
Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

İkinci Danışman: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)
Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Başkan: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)
Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Üye: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)
Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Üye: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)
Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Üye: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)
Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Üye: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)
Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum/onaylamıyorum.

Tez Savunma Tarihi:/...../.....

Jüri tarafından kabul edilen bu tezin Doktora Tezi olması için gerekli şartları yerine getirdiğini
onaylıyorum.

7 Jüri İki Danışmanlı
Yüksek Lisans Tezi İçin
Kabul-Onay Sayfası (Bu
şekli siliniz.)

ÖNEMLİ: Dijital ortamda
hazırlanan (CD)'lerde Kabul
Onay Sayfanız olmayacaktır.
(Bu şekli siliniz)

Prof. Dr. Uğur GÖKMEN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

.....Ad SOYAD..... tarafından hazırlanan “.....
.....(Bu kısım büyük harfler ile doldurulacaktır)” başlıklı Dönem Projesi tarafımdan
..... Ana Bilim Dalında Dönem Projesi olarak kabul
edilmiştir.

Dönem Projesi İçin Kabul-Onay Sayfası
(Bu şekli siliniz.)

Danışman: Unvanı Adı SOYADI

Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı (Örnek: Fizik Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi)

Bu çalışmanın, kapsam ve kalite olarak Dönem Projesi olduğunu onaylıyorum.

.....

Dönem Projesi Teslim Tarihi:/...../.....

Danışmanı tarafından kabul edilen bu çalışmanın Dönem Projesi olması için gerekli şartları yerine
getirdiğini onaylıyorum.

.....
Prof. Dr. Uğur GÖKMEN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
ETİK BEYAN

ÖNEMLİ: Dijital CD’lerde
imza alanını boş bırakınız.

(Bu şekli siliniz.)

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmada;

- Tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
- Tez çalışmada yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
- Kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı,
- Bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu,

bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.

İmza yazısını kaldırarak aynı
konuma imzanızı atınız.

(Bu şekli siliniz.)

İmza
Buğra AYAN

...../...../.....

Tez Savunma Tarihi

(Bu şekli siliniz.)

BLOK ZİNCİRİ VE AKILLI SÖZLEŞMELER TEMELLİ E-İÇERİK YÖNETİM MODELİ

(Doktora Tezi)

Buğra AYAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Bilişim ENSTİTÜSÜ

Haziran 2026

ÖZET

Günümüz motorlarında kullanılan elektronik sistemler oldukça karmaşık bir yapıdadır. Bu yapıları anlayabilmek ve çalışma mantıklarını kavrayabilmek için her sistemi bölümler halinde incelemek gerekmektedir. Bu çalışmada özgün bir buji ile ateşlemeli motor için bir ateşleme kontrol sistemi tasarlanmıştır. Sistem mikro denetleyici tarafından kontrol edilmiştir. Mikro denetleyici sistemine bağlı bir bilgisayar vardır. Kontrol sistemi motor devrini ve taşıt yükünü sürekli kontrol etmektedir. Mikro denetleyici tarafından bu veriler işlenmekte ve bilgisayara gönderilmektedir. Bilgisayar yazılımındaki ateşleme avansı haritasından anlık yük ve devir verilerine göre optimum ateşleme avansı hesaplanmakta ve tekrar mikro denetleyiciye gönderilmektedir. Mikro denetleyici kartı gelen ateşleme avansı değerine göre ateşleme devresine tetikleme sinyali göndermekte ve bu sayede buji kıvılcımı istenen anda sağlanmaktadır. Tasarımı yapılan sistem sayesinde motordan alınan veriler bilgisayar ekranında grafiksel olarak görülebilmektedir. Aynı zamanda yüke gaz keleşi konumu ve devre bağımlı olarak ölçülen ateşleme avansı haritası istenildiğinde değiştirilebilmektedir. Bu sayede sistem istenildiğinde parametreleri kolaylıkla değiştirilebilir hale gelmiştir. Ayrıca sisteme giren verilerin görüntülenmesi sayesinde sistem bir eğitim materyali olarak kullanılabilir.

‘Bilim Kodu’ satırına Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesinde Belgeler kısmından ulaşılabilir. Siteden kontrol edilerek güncel ve uygun bilim kodu kullanılmalıdır.

Bilim Kodu : 93008

Anahtar Kelimeler : Ateşleme sistemi, ateşleme kontrol sistemi, mikro denetleyicili kontrol ünitesi,

Sayfa Adedi : 116

Danışman : Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ

‘Sayfa Adedi’ satırına varsa DİZİN’in son sayfasının numarası yoksa ÖZGEÇMİŞ’in son sayfasının numarası yazılmalıdır. (Bu şekli siliniz.)

THE COMPUTER BASED CONTROL OF A FOUR STROKE SINGLE CYLINDER
SPARK PLUG IGNITION ENGINE

(M. Sc. Thesis)

Name SURNAME

GAZİ UNIVERSITY

GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES

September 2007

ABSTRACT

The electronic systems which are used in today's engines are in a very complex structure. In order to understand and comprehend these structures each system must be examined in sections. In this study an ignition control system is designed for an original spark plug ignition engine. The system is controlled by a microcontroller. There is a computer that is connected to the microcontroller. The control system continuously controls the engine revolution and vehicle load. This data is processed and sent to the computer by the microcontroller. The optimum ignition advance is calculated according to momentary load and revolution data from the ignition advance map in the computer software and then it is sent to the microcontroller again. The microcontroller card sends the trigger signal to the ignition circuit according to the coming ignition advance value and so the spark of spark plug is provided at the required moment.

'Science Code' satırına Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesinde Belgeler kısmından ulaşılabilir. Siteden kontrol edilerek güncel ve uygun bilim kodu kullanılmalıdır.

Science Code : 93008

Key Words : Ignition system, ignition control system, electronic control system with micro controller

Page Number : 116

Supervisor : Assist. Prof. Dr. Name SURNAME

'Page Number' satırına varsa DİZİN'in son sayfasının numarası yoksa ÖZGEÇMİŞ'in son sayfasının numarası yazılmalıdır. (Bu şekli siliniz.)

TEŞEKKÜR

Teşekkür sayfası Abstract'tan sonra yer almalıdır. Başlık tümüyle büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak ve koyu (bold) yazılmalıdır. Bu sayfada, tez metni içinde yazılması halinde anlatım bütünlüğünü bozacağı düşünülen ancak tezi hazırlayan tarafından sunulmak istenen, çalışma ile ilgili ek bilgiler verilebilir. Çalışma sürecinde karşılaşılan olumlu ve olumsuz durumlardan da söz edilebilir. Sayfanın son kısımlarında, tez çalışmasının yapımı ve rapor haline getirilişinde doğrudan katkısı olanlar ile görevi olmadığı halde dolaylı da olsa katkısı olan kişi ve kurumlara teşekkür edilir. Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise, projenin ve ilgili kuruluşun adı da bu sayfada belirtilir. Teşekkür edilen kişilerin unvanı (varsa), adı, soyadı, görevli olduğu kuruluş (tırnak içinde) ve çalışmaya katkısı kısa ve öz olarak belirtilmelidir. Teşekkür sayfasının hazırlanışında 12 punto yazı büyüklüğü ve 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır ve bir sayfayı geçmemelidir.

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	1
2. LİTERATÜR TARAMASI.....	15
2.1. Teorik Çerçeve.....	16
2.1.1. Yetkinlik kazanım modelleri	16
2.1.2. Yakınsal gelişim alanı ve yapı iskelesi kuramı	17
2.1.3. Bilişsel yük teorisi.....	19
2.1.4. SECI bilgi dönüşüm modeli	21
2.1.5. Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPACK) çerçevesi.....	22
2.1.6. Kuramsal çerçevelerin bütünleşik kullanımı	23
2.2. Büyük Dil Modelleri ve Eğitim Teknolojileri	24
2.2.1. Transformer mimarisi ve büyük dil modellerinin gelişimi.....	24
2.2.2. Büyük dil modellerinin eğitimdeki uygulamaları	25
2.2.3. İstem mühendisliği ve yapay zeka kişilikleri.....	26
2.2.4. Yapay zeka destekli kod üretimi: kalite, güvenlik ve değerlendirme	27
2.3. İnsan-Yapay Zeka İşbirliği ve Hibrit Zeka Paradigmaları.....	28
2.3.1. Hibrit zeka ve insan-yapay zeka tamamlayıcılığı.....	28
2.3.2. Döngüde insan yaklaşımları ve PITL kavramı	30
2.3.3. Yapay zekaya güven, kullanıcı faktörleri ve otomasyon yanlılığı	31
2.4. Blokzincir Teknolojisi ve Eğitimdeki Uygulamaları.....	32
2.4.1. Blokzincir teknolojisinin eğitimde kullanım alanları	32
2.4.2. Blokzincir eğitiminde pedagojik-teknik ikilik.....	33
2.4.3. Akıllı sözleşme geliştirme ve solidity eğitimi.....	34
2.4.4. Merkeziyetsiz finans, DAO yapıları ve görev tasarımı.....	35
2.5. Öneri Sistemleri ve Uyarlanabilir Öğrenme	36
2.5.1. Geleneksel öneri yaklaşımları	37
2.5.2. Eğitimde öneri sistemleri ve derin öğrenme yaklaşımları.....	38
2.5.3. Uyarlanabilir öğrenme ve çift modlu öneri çerçevesi	39
2.6. Blokzincir-Yapay Zeka Entegrasyonu ve Eğitimde Hibrit Sistemler.....	40
2.6.1. Blokzincirin yapay zeka sistemlerine katkıları.....	40
2.6.2. Birleşik öğrenme ve merkeziyetsiz yapay zeka	41
2.6.3. Yapay zekanın blokzincir sistemlerine katkıları.....	42
2.7. Açıklanabilir Yapay Zeka ve Eğitimde Etik Çerçeveler	42

2.7.1. Eğitimde açıklanabilir yapay zeka	42
2.7.2. Eğitimde yapay zeka etiği	43
2.8. Yapay Zeka Kişilikleri ve Pedagojik Konuşma Ajanları	45
2.8.1. Persona vektör tasarımı ve çok boyutlu temsil.....	46
2.8.2. Kişilik adaptasyonu, antropomorfizm ve kullanıcı deneyimi	46
2.9. Dinamik Zorluk Ayarlaması ve Akış Teorisi.....	47
2.10. Çok Ölçütlü Karar Analizi ve Matematiksel Modelleme.....	49
2.10.1. Formül bileşenlerinin kuramsal temelleri.....	50
2.11. Literatür Taramasının Sentezi ve Teorik Çerçevenin Oluşturulması	51
2.12. Literatürdeki Boşluklar ve Araştırmanın Konumlandırılması	53
2.12.1. İlgili çalışmalarla karşılaştırmalı konumlandırma	55
3. YÖNTEM.....	57
3.1. Araştırma Modeli	57
3.1.1. Nicel araştırma deseni	58
3.1.2. Nitel araştırma deseni.....	59
3.2. Çalışma Grubu	61
3.2.1. Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi	62
3.2.2. Tabakalı örneklem yapısı	62
3.2.3. Katılımcı seçim kriterleri	63
3.3. Veri Toplama Araçları	63
3.3.1. Yetkinlik değerlendirme aracı	63
3.3.2. NASA-TLX bilişsel yük ölçeği.....	66
3.3.3. Kod kalitesi değerlendirme araçları	67
3.3.4. Ön-test ve son-test formları	68
3.3.5. Final anketi	69
3.4. PITL Platformu.....	69
3.4.1. Sistem mimarisi	70
3.4.2. 100 persona yapısı	72
3.4.3. Öneri algoritması	73
3.5. Veri Toplama Süreci.....	76
3.5.1. Prosedür akışı	76
3.5.2. Görev dağılımı ve dengeleme	77
3.6. Veri Analizi	78

3.6.1. Nicel veri analizi	78
3.6.2. Nitel veri analizi	79
3.6.3. Karma yöntem entegrasyonu	80
3.7. Geçerlik ve Güvenirlik.....	80
3.7.1. İç geçerlik	80
3.7.2. Dış geçerlik.....	81
3.7.3. Güvenirlik.....	81
3.7.4. Pilot çalışma.....	82
3.8. Etik Hususlar	83
3.9. Araştırmanın Sınırlılıkları	83
3.10. Araştırma Takvimi ve Kullanılan Yazılımlar	84
4. BULGULAR.....	84
4.1. Katılımcılar ve Betimsel Özellikler.....	84
4.2. Varsayım Kontrolleri.....	85
4.3. Araştırma Soruları ve Hipotezlere İlişkin Nicel Bulgular.....	86
4.3.1. Mod etkisi (benzer mod ve tamamlayıcı mod karşılaştırması)	87
4.3.2. Dreyfus seviyesi betimsel bulguları	88
4.4. Regresyon Bulguları.....	92
4.5. Nitel Bulgular	93
4.5.1. Persona deneyimi	93
4.5.2. Mod Algısı	94
4.5.3. Öğrenme Süreci	94
4.5.4. Sistem Değerlendirmesi.....	95
4.6. Karma Yöntem Entegrasyonu	95
5. TARTIŞMA	96
5.1. Giriş ve Bulguların Özeti	96
5.2. Mod Etkisinin Tartışılması (H1 ve H2)	97
5.2.1. Tamamlayıcı mod ve öğrenme kazanımı (H1).....	97
5.2.2. Benzer mod ve bilişsel yük (H2)	98
5.2.3. Kod kalitesi ve görev süresi.....	98
5.3. Dreyfus Yetkinlik Seviyesi ve Etkileşim (H3)	99

5.3.1. Bilişsel Yük ve Görev Süresinde Etkileşimin Anlamı	99
5.3.2. Öğrenme Kazanımı ve Kod Kalitesinde Etkileşimin Anlamsız Olması.....	100
5.4. Adaptif Mod Geçiş Mekanizması (H4)	101
5.5. Nitel Bulguların ve Karma Yöntem Entegrasyonunun Tartışılması	102
5.5.1. Persona deneyimi ve mod algısı	102
5.5.2. Adaptif farkındalık ve örtük uyarılama	103
5.5.3. Karma yöntem entegrasyonu	103
5.6. Kuramsal ve Pratik Çıkarımlar	103
5.6.1. Kuramsal çıkarımlar	103
5.6.2. Pratik çıkarımlar	104
5.7. Sınırlılıklar	105
6. SONUÇ VE ÖNERİLER	106
6.1. Genel Sonuçlar	106
6.2. Öneriler.....	108
6.2.1. Uygulama önerileri	108
6.2.2. Gelecek araştırmalara yönelik öneriler	110
6.3. Kapanış	112

ÇİZELGELERİN LİSTESİ

Çizelge	Sayfa
Çizelge 1.1. Araştırmada kullanılan oturakların özellikleri	3
Çizelge 1.2. Masa ve K1 oturağının deneysel ve teorik sonuçları (40kg)	7
Çizelge 2.1. Oturakların tabii frekansları, bu frekanslarda iletkenlik ve sönümleme değerleri	15

ŞEKİLLERİN LİSTESİ

Şekil	Sayfa
Şekil 1.1. Bir harmonik titreşim hareketi.....	10
Şekil 1.2. Titreşim sistemi ve elemanları.....	15
Şekil 2.1. Harmonik kuvvetin cevabı ve farklı sönüm değerlerindeki hareketler	20
Şekil 2.2. Farklı sönüm değerlerindeki hareketler	25
Şekil 3.1. Titreşim sistemleri	31
Şekil 3.2. Bir harmonik titreşim hareketi.....	10
Şekil 4.1. Titreşim sistemi ve elemanları.....	15
Şekil 5.1. Harmonik kuvvetin cevabı ve farklı sönüm değerlerindeki hareketler	20
Şekil 5.2. Farklı sönüm değerlerindeki hareketler	25
Şekil 6.1. Titreşim sistemleri	31
Şekil 6.2. Bir harmonik titreşim hareketi.....	10
Şekil 6.3. Titreşim sistemi ve elemanları.....	15
Şekil 6.4. Harmonik kuvvetin cevabı ve farklı sönüm değerlerindeki hareketler	20
Şekil 6.5. Farklı sönüm değerlerindeki hareketler	25
Şekil 6.6. Titreşim sistemleri	31
Şekil 7.1. Bir harmonik titreşim hareketi.....	10
Şekil 7.2. Titreşim sistemi ve elemanları.....	15
Şekil 8.1. Harmonik kuvvetin cevabı ve farklı sönüm değerlerindeki hareketler	20
Şekil 8.2. Farklı sönüm değerlerindeki hareketler	25
Şekil 8.3. Titreşim sistemleri	31
Şekil 8.4. Dönüşüm değerlerinin karşılaştırılması.....	38
Şekil 9.1. Proje alanının İstanbul'daki konumu.....	42

Şekil**Sayfa**

Şekil 9.2. Reaksiyonun şematik gösterimi	4
--	---

SİMGELER VE KISALTMALAR

Bu çalışmada kullanılmış simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur.

Simgeler

Açıklamalar

m³	Açıklamalar bir satırdan uzun olmamalıdır
db	Desibel
hz	Hertz
m²	Metrekare

Kısaltmalar

Açıklamalar

AB	Açıklamalar bir satırdan uzun olmamalıdır
ASHRAE	Kısaltmalar alfabetik sırayla verilmelidir
ASTM	Kısaltmalar alfabetik sırayla verilmelidir
BRE	Kısaltmalar alfabetik sırayla verilmelidir
BREEAM	Kısaltmalar alfabetik sırayla verilmelidir
BTK	Kısaltmalar alfabetik sırayla verilmelidir
CFD	Kısaltmalar alfabetik sırayla verilmelidir

1. GİRİŞ

Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, özellikle büyük dil modellerinin (Large Language Models – LLM) yaygınlaşması, insan-makine etkileşiminde köklü bir dönüşüme sebep olmuştur. OpenAI’ın GPT serisi, Google’ın Gemini modeli, Anthropic’in Claude’u gibi sistemler, kod üretiminden problem çözümüne, metin yazımından karar desteğine kadar geniş bir yelpazede insan yeteneklerini desteklemekte veya artırmaktadır. Bu teknolojilerin her alanda olduğu gibi eğitim alanındaki uygulamaları da hızla artmaktadır. Özellikle Blokzincir teknolojisi ile birleştiğinde, diploma doğrulama, sertifika yönetimi, öğrenme kayıtları ve akademik kimlik belgelerinin güvenli saklanması gibi alanlarda yenilikçi çözümler ortaya çıkmaktadır. Ancak bu sistemlerin geliştirilmesi sürecinde ortaya çıkan kritik bir soru, farklı uzmanlık alanlarına sahip aktörlerin (eğitimciler ve yazılım geliştiriciler) yapay zeka sistemleri ile nasıl etkileşime girmeli ve bu etkileşimin optimal şekilde nasıl desteklenmesi gerektiğidir.

Mevcut literatür, yapay zeka sistemlerinin performansını genellikle model-merkezli bir perspektiften incelerken, insan faktörünü ve özellikle kullanıcı yetkinliğinin rolünü büyük ölçüde ihmal etmektedir. Hibrit zeka yaklaşımı, insan ve yapay zekanın tamamlayıcı becerilerle işbirliği yapması gerektiğini vurgularken, insan-yapay zeka tamamlayıcılığı kavramı, yapay zekanın insan yeteneklerini artırma potansiyelini tartışmaktadır. Ancak hangi kullanıcının hangi yapay zeka profiliyle çalışmasının optimal olduğu sorusu, ampirik olarak yeterince araştırılmamıştır. Bu bağlamda, insan-yapay zeka etkileşiminin etkinliğini belirleyen kullanıcı yetkinliği faktörünün somut bir uygulama alanı üzerinden ampirik olarak incelenmesi kritik bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır. Blokzincir tabanlı eğitim uygulamaları, hem yazılım geliştirme hem de pedagojik tasarım boyutlarını bünyesinde barındıran disiplinlerarası yapısıyla, farklı uzmanlık profillerinin yapay zeka ile etkileşim dinamiklerini analiz etmek için elverişli bir araştırma bağlamı oluşturmaktadır.

Nitekim Blokzincir teknolojisinin eğitim sektöründe benimsenmesi, Nakamoto’nun (2008) Bitcoin teknik raporu ile başlayan ve Buterin’in (2014) Ethereum’u ile akıllı kontrat kapasitesi kazanan bir sürecin sonucudur. 2017 yılından itibaren bu teknolojinin eğitim uygulamalarında hızla yaygınlaşması gözlemlenmektedir. Avrupa Komisyonu’nun 2017 raporuna göre, Blokzincir temelli kimlik belgesi doğrulama sistemleri, diploma sahteciliğini

yüzde 78 oranında azaltabilmektedir (Grech ve Camilleri, 2017). Bu potansiyel, dünya çapında birçok öncü uygulamanın geliştirilmesine zemin hazırlamıştır. MIT Media Lab'ın Blockcerts projesi (Schmidt ve diğerleri, 2016; Schmidt, 2018), Sony Global Education'ın merkezi olmayan sertifika sistemi (Hori ve diğerleri, 2017) ve Learning Machine'in Blokzincir tabanlı kimlik doğrulama çözümleri (Learning Machine, 2018) bu alandaki öncü çalışmaları temsil etmektedir. Centeno Cuya ve Palaoag (2024), blokzincirin yükseköğretimde güvenlik, doğrulama ve güven mekanizmalarını güçlendirme potansiyelini vaka çalışmalarıyla ortaya koyarak bu teknolojinin diploma sahteciliğine karşı evrensel bir çözüm sunabileceğini ileri sürmüştür. Cardenas-Quispe ve Pacheco (2025) ise hibrit blokzincir ağı ve Bizans uzlaşısı protokolü temelinde geliştirdikleri prototip ile akademik kimlik belgelerinin özgünlüğünün ve izlenebilirliğinin işlevsel düzeyde sağlanabileceğini deneysel olarak kanıtlamıştır.

Blokzincir tabanlı eğitim sistemlerinin geliştirilmesi sürecinde, iki kritik yetkinlik alanının varlığı belirginleşmektedir. İlk alan olan teknik uzmanlık; Blokzincir protokol bilgisi (Ethereum, Hyperledger), akıllı sözleşme geliştirme (Solidity, Vyper), kriptografi ve dağıtık sistemler, gaz eniyilemesi ve güvenlik denetimi ile Web3 entegrasyonunu içermektedir (Luu ve diğerleri, 2016; Atzei ve diğerleri, 2017; Ibba ve diğerleri, 2024; Leung ve diğerleri, 2024). İkinci alan olan pedagojik uzmanlık ise eğitim teorileri (yapılandırmacılık, bilişselcilik, bağlantıcılık), öğretim tasarımı, öğrenci ihtiyaç analizi, erişilebilirlik ve kapsayıcılık ile değerlendirme ve ölçme konularını kapsamaktadır (Siemens, 2005; Mishra ve Koehler, 2006; Dziubaniuk ve diğerleri, 2023; Jiménez Sierra ve diğerleri, 2023).

Bu iki kritik yetkinlik alanı üzerine yapılan sistematik literatür taraması (PRISMA yönergeleri – Moher ve diğerleri, 2009; N=247 makale, Web of Science ve Scopus, 2018–2025), blokzincir-eğitim araştırmalarının yüzde 73'ünün teknik odaklı olduğunu ortaya koymuştur. Buna karşın, sadece yüzde 12'lik bir kısım pedagojik tasarım perspektifini ele almakta, geriye kalan yüzde 15'lik kısım ise her iki alanın kesişimi veya genel kavramsal çerçevelere odaklanmaktadır. Bu dengesizlik, düşük performanslı sistemlere yol açmaktadır. Teknik açıdan mükemmel ancak pedagojik açıdan zayıf sistemler, güvenli ve verimli olmalarına rağmen kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Öte yandan pedagojik açıdan iyi ancak teknik açıdan zayıf sistemler ise kullanıcı dostu olmalarına rağmen güvenlik açıkları, gaz verimsizliği ve ölçeklenebilirlik sorunları yaşamaktadır.

İki uzmanlık alanına birden hâkim bireylerin oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir. OECD TALIS 2018 araştırmasının raporuna göre, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPACK) çerçevesinde her üç bilgi türüne (Teknolojik Bilgi + Pedagojik Bilgi + Alan Bilgisi) sahip öğretmenlerin oranı sadece yüzde 23'tür (OECD, 2019). Blokzincir bağlamında bu oran muhtemelen daha da düşüktür ve henüz ampirik olarak ölçülmemiştir. Bu durum, Türkiye Eğitim Teknolojisi Raporu'na (2024) göre, Blokzincir projesi yürüten Eğitim Teknolojisi şirketlerinin yüzde 68'inin yanlış uzman seçimi veya yetersiz teknik-pedagojik denge nedeniyle proje gecikmesi yaşamasına neden olmaktadır. Ortalama gecikme süresi 4,2 ay olarak raporlanmakta ve bu gecikme, ortalama yüzde 35 maliyet artışına yol açmaktadır.

Problem durumu

Yapılan literatür taraması, bu araştırmanın temelini oluşturan dört temel boşluk alanını ortaya koymuştur. Bu boşluklar, hem akademik çalışmalarda eksiklikleri hem de pratik uygulamadaki zorlukları yansıtmaktadır. İlk ve en kritik boşluk, kullanıcı yetkinliğinin yapay zeka etkileşimindeki rolüne ilişkindir. Günümüzde Büyük Dil Modelleri performans araştırmaları genellikle model yeteneklerine odaklanmaktadır (Wei ve diğerleri, 2022; Ouyang ve diğerleri, 2022). Benzer şekilde, istem mühendisliği çalışmaları (Reynolds ve McDonell, 2021; Liu ve diğerleri, 2023) genel prensipler sunmakta, ancak kullanıcı yetkinlik seviyesinin etkisi ampirik olarak incelenmemektedir.

Bu durum, Vaswani ve diğerlerinin (2017) Transformer mimarisini önermesinden sonra yaşanan hızlı teknolojik gelişim (Brown ve diğerleri, 2020; Touvron ve diğerleri, 2023; Team ve diğerleri, 2023) ile daha da kritik hale gelmiştir. Bommasani ve diğerleri (2021), büyük dil modellerinin birçok alanda insan-benzeri veya insan-üstü performans sergilemesine rağmen, insan-yapay zeka işbirliği paradigmasında optimize edilmesi gereken karmaşık etkileşim modelleri gerektirdiğini belirtmektedir. Dreyfus ve Dreyfus'un (1986) beş aşamalı yetkinlik modeli (Acemi, İleri Başlangıç, Yetkin, Usta, Uzman) birçok alanda doğrulanmış olmasına (Benner, 1984; Berliner, 2004) rağmen, yapay zeka destekli görev performansı bağlamında henüz uygulanmamıştır. Ericsson'ın (2006) bilinçli pratik teorisi, uzmanlık kazanımını açıklarken, bu sürecin yapay zeka desteği ile nasıl hızlandırılacağı veya değişeceği araştırılmamıştır. Mevcut literatür, yapay zeka sistemlerinin performansını genellikle model-merkezli bir perspektiften incelerken, insan faktörünü ve özellikle kullanıcı

yetkinliğinin rolünü büyük ölçüde ihmal etmektedir (Dellermann ve diğerleri, 2019; Jarrahi, 2018).

İkinci boşluk, mevcut yapay zeka öneri sistemlerinin çeşitliliğine ilişkindir. İşbirlikçi filtreleme, içerik tabanlı filtreleme ve hibrit yöntemler gibi mevcut yapay zeka öneri sistemleri genellikle benzerlik tabanlı yaklaşımı benimsemektedir (Ricci ve diğerleri, 2015; Aggarwal, 2016). "Sana benzer kullanıcılar bunu beğendi" mantığı, e-ticaret ve eğlence alanlarında başarılı olmuştur. Ancak öğrenme ve yetkinlik gelişimi bağlamında, benzerlik her zaman optimal olmayabilir. Vygotsky'nin (1978) Yakınsal Gelişim Alanı (YGA) teorisi, optimal öğrenmenin mevcut seviyeden "biraz yukarıda" gerçekleştiğini öne sürmektedir. Bu perspektif, Wood, Bruner ve Ross (1976) tarafından tutoring ve yapı iskelesi desteğinin rolü vurgulanarak genişletilmiştir. Benzer şekilde, Nonaka ve Takeuchi'nin (1995) bilgi transfer teorisi, örtük bilginin açık bilgiye dönüşümünde farklı uzmanlık sahiplerinin rolünü vurgular. Bu teorik çerçeveler, tamamlayıcılık tabanlı bir öneri stratejisinin önemini işaret etmektedir. Ancak böyle bir sistem henüz tasarlanmamış ve test edilmemiştir.

Üçüncü boşluk, blokzincir-eğitim kesişimindeki çalışmaların pedagojik ve teknik boyutlarının ayrı ele alınması sorununa ilişkindir. Teknik akış, akıllı sözleşme geliştirme, güvenlik ve ölçeklenebilirlik konularına odaklanırken (Atzei ve diğerleri, 2017; Luu ve diğerleri, 2016), eğitimsel akış ise öğrenme tasarımı, öğrenci katılımı ve kimlik belgesi doğrulama konularını ele almaktadır (Sharples ve Domingue, 2016; Ocheja ve diğerleri, 2019). Eğitim teknolojisi literatüründe Clark (1983) ile başlayan ve Kozma (1994) ile devam eden "medya ve pedagoji" tartışması mevcuttur. Ancak blokzincir bağlamında iki alanın kesişimine odaklanan ve optimal dengeyi araştıran çalışmalar oldukça sınırlıdır. Mishra ve Koehler'in (2006) TPACK çerçevesi, teknoloji, pedagoji ve içerik bilgisinin entegrasyonunu vurgularken, blokzincir bağlamında bu entegrasyonun nasıl gerçekleştirileceği konusu henüz yeterince araştırılmamıştır.

Son boşluk ise matematiksel modelleme ve nicel analiz eksikliğine ilişkindir. İnsan-yapay zeka işbirliği literatüründeki çalışmalar genellikle nitel (Seeber ve diğerleri, 2020) veya basit istatistiksel analizler (t-test, ANOVA) içermektedir. Shannon'ın (1948) Bilgi Kuramı, çok boyutlu vektör uzaylarında kullanıcı-yapay zeka eşleştirme, optimizasyon temelli parametre ayarlama, Markov zincirleri ile öğrenme yolculuğunun kestirimi ve çok ölçülü karar analizi gibi ileri yöntemler, insan-yapay zeka işbirliği bağlamında sınırlı ölçüde kullanılmaktadır.

Bu teorik boşluklar, pratik uygulamada da kendini göstermektedir. Eğitim Teknolojisi şirketleri ve eğitim kurumlarıyla yapılan ön görüşmeler dört temel sorunu ortaya koymuştur. İlk sorun, yetkinlik uyumsuzluğudur: eğitimciler blokzincir sistemi tasarlamak istemekte ancak teknik bilgi yetersiz kalmaktadır; geliştiriciler kod yazabilmekte ancak pedagojik ihtiyaçları anlayamamaktadır. Türkiye Eğitim Teknolojisi Raporu (2024) verilerine göre, projelerin yüzde 63'ü beklentiyi karşılayamamaktadır. İkinci sorun, yapay zeka aracı seçimindeki belirsizliktir: ChatGPT, Claude, Copilot gibi araçlar mevcut olmakla birlikte, farklı yetkinlik seviyelerindeki kullanıcılar için kılavuz bulunmamaktadır. Üçüncü sorun, öğrenme ile üretim arasındaki ikilemdir: öğrenme modu detaylı açıklamalar ve öğretici kod gerektirirken, üretim modu verimli ve minimal kod gerektirmektedir. Mevcut sistemler tek mod sunmakta ve adaptif değildir. Son sorun ise ölçüm ve değerlendirme eksikliğidir: kod kalitesinin nasıl ölçülmesi gerektiği, bilişsel yükün sistematik ölçümü ve bu ölçüme dayalı adaptif mod değişimi konusu henüz ele alınmamıştır.

Yapılan kesişim analizi, literatürdeki boşluğu net olarak ortaya koymaktadır. Blokzincir $\cap$ eğitim alanında $N=247$ çalışma bulunurken, blokzincir $\cap$ yapay zeka alanında $N=29$, blokzincir $\cap$ yetkinlik alanında ise $N=12$ çalışma mevcuttur. Daha dar bir kesişim olan eğitim $\cap$ yapay zeka $\cap$ yetkinlik alanında $N=9$ çalışma bulunmaktadır. Ancak bu dört alanın tamamının kesişiminde, yani blokzincir $\cap$ eğitim $\cap$ yapay zeka $\cap$ yetkinlik alanında hiçbir çalışma ($N=0$) bulunmamaktadır. Bu analiz, dört alanın kesişiminde tam bir boşluk olduğunu göstermektedir. İşte bu araştırma, tam bu boşluğu doldurmayı ve bu dört kritik alanın entegrasyonunu sağlamayı hedeflemektedir.

Araştırmanın amacı

Araştırmanın temel amacı, Blokzincir tabanlı eğitim teknolojileri bağlamında, kullanıcı yetkinlik profiline dayalı çift modlu (benzerlik ve tamamlayıcılık) uyarlanabilir bir yapay zeka persona öneri sistemi olan PITL (Persona In The Loop) sistemini geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmektir. Çift modlu uyarlanabilir öneri yaklaşımı, benzerlik stratejisi ve tamamlayıcılık stratejilerini birleştirerek, kullanıcıların hem öğrenme hem de performans ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Benzerlik modu, Sweller'in (1988, 2011) Bilişsel Yük Teorisi'ne dayanarak kullanıcının konfor alanı içinde çalışmasını sağlarken; tamamlayıcılık modu, Vygotsky'nin (1978) Yakınsal Gelişim Alanı teorisine dayanarak kullanıcının öğrenme alanı içinde optimal gelişim kaydetmesini hedeflemektedir.

Sistem, NASA-TLX (Task Load Index) aracılığıyla ölçülen bilişsel yük geri bildirimine göre bu iki mod arasında dinamik olarak geçiş yapabilmektedir.

Araştırmanın matematiksel çerçevesi, dört bileşenli bir öneri formülüne dayanmaktadır:

$$R(u, p) = \alpha \cdot S(u, p) + \beta \cdot C(u, p) + \gamma \cdot P(u, p, g) + \delta \cdot L(u, t) \quad (1.1)$$

Eş. 1.1’de $S(u, p)$ benzerlik skoru (Kosinüs + Öklid hibrit), $C(u, p)$ yetkinlik uyumu (YGA Gauss fonksiyonu), $P(u, p, g)$ performans tahmini (Sigmoid fonksiyon) ve $L(u, t)$ öğrenme yörüngesi (Güç Yasası) bileşenlerini ifade etmektedir. Ağırlık parametreleri $\alpha=0,30$; $\beta=0,35$; $\gamma=0,25$ ve $\delta=0,10$ olarak belirlenmiştir. Bu 4 bileşenli formül, Bilgi Kuramı (Shannon, 1948), Markov zincirleri, Bayes optimizasyonu ve çok ölçülü karar analizi gibi ileri düzey yöntemleri entegre eden 6 katmanlı matematiksel çerçevenin temelini oluşturmaktadır.

Bu ana soruya bağlı olarak aşağıdaki alt araştırma soruları belirlenmiştir: Kullanıcı yetkinlik seviyesi (Dreyfus modeli) ile yapay zeka persona eşleşmesi arasındaki ilişki nedir (AS1)? Benzerlik modu ve tamamlayıcılık modu hangi performans metriklerinde üstünlük sağlar (AS2)? Bilişsel yük (NASA-TLX) geri bildirimi, persona adaptasyonunu nasıl etkiler (AS3)? Teknik ve pedagojik uzmanlık alanları arasındaki denge, kod kalitesini nasıl etkiler (AS4)?

Bu araştırma sorularına dayalı olarak dört hipotez geliştirilmiştir. H1 (Yetkinlik Eşleşmesi): Kullanıcı yetkinlik seviyesine uygun yapay zeka persona eşleşmesi, rastgele eşleşmeye göre anlamlı düzeyde daha yüksek kod kalitesi sağlar. H2 (Çift Mod Etkinliği): Çift modlu adaptif sistem, tek modlu sistemlere göre hem öğrenme kazanımı hem performans metriklerinde üstünlük sağlar. H3 (Bilişsel Yük Optimizasyonu): NASA-TLX tabanlı adaptif mod değişimi, sabit mod atamasına göre daha düşük bilişsel yük ve daha yüksek görev tamamlama oranı sağlar. H4 (Mod-Bağlam Etkileşimi): Benzerlik modu üretim odaklı görevlerde, tamamlayıcılık modu öğrenme odaklı görevlerde anlamlı düzeyde daha iyi sonuç verir.

Araştırmanın önemi

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, insan-makine etkileşiminin doğasını köklü biçimde dönüştürmektedir. Ancak mevcut literatür, bu etkileşimi büyük ölçüde model

merkezli bir perspektiften ele almakta; yapay zekâ sistemlerinin teknik performansına odaklanırken, kullanıcı yetkinliğinin işbirliği çıktıları üzerindeki belirleyici rolünü ihmal etmektedir. Gomez ve diğerleri (2025), 100’ü aşkın çalışmayı kapsayan sistematik incelemelerinde, insan-yapay zekâ etkileşim örüntülerinin çoğunlukla tekil kullanıcı-tekil yapay zekâ etkileşimine odaklandığını ve kullanıcı uzmanlık düzeyinin etkileşim dinamiklerine nasıl yansıdığının yeterince araştırılmadığını ortaya koymuştur. Benzer şekilde Berretta ve diğerleri (2023), insan-yapay zekâ ekiplerinin etkinliğinin görev özellikleri ve kullanıcı uzmanlığı tarafından biçimlendirildiğini, ancak bu değişkenlerin sistematik olarak incelenmediğini vurgulamıştır. Bu durum, “hangi kullanıcının hangi yapay zekâ profiliyle çalışmasının optimal sonuçlar üreteceği” sorusunun ampirik olarak yanıtsız kalmasına yol açmaktadır.

Söz konusu boşluk, Blokzincir tabanlı eğitim sistemlerinin geliştirilmesi bağlamında özellikle kritik bir önem taşımaktadır. Bu sistemler, hem derin teknik bilgi (akıllı sözleşme geliştirme, kriptografi, dağıtık sistemler) hem de kapsamlı pedagojik uzmanlık (öğretim tasarımı, değerlendirme, erişilebilirlik) gerektiren disiplinlerarası bir yapıya sahiptir. MarketsandMarkets’ın (2020) raporuna göre, küresel Blokzincir tabanlı eğitim teknolojileri pazarının 2025 yılına kadar 360,9 milyon dolara ulaşması öngörülmektedir. Bu hızlı büyüme, teknik ve pedagojik uzmanlığın etkin biçimde bütünleştirilmesi ihtiyacını her zamankinden daha acil kılmaktadır. Ancak farklı uzmanlık profillerine sahip bireylerin yapay zekâ sistemleriyle nasıl farklı etkileşime girdiği ve bu etkileşimin nasıl optimize edilebileceği soruları henüz yanıtlanmamıştır.

Bu araştırma, söz konusu boşluğu doldurmayı amaçlayan çok katmanlı teorik katkılar sunmaktadır. İlk olarak, literatürde ilk kez çift modlu bir öneri sistemi (PITL) önerilmektedir. Mevcut öneri sistemleri büyük ölçüde “ne önerilmeli” sorusuna odaklanırken (Burke, 2002; Ricci ve diğerleri, 2015; Calvano ve diğerleri, 2024), bu araştırma “kullanıcının bilişsel durumuna göre nasıl önerilmeli” sorusunu gündeme getirerek öneri sistemleri literatürüne kavramsal bir genişleme katmaktadır. Benzerlik modu, Bilişsel Yük Teorisi (Sweller, 1988; Chen ve diğerleri, 2023) temelinde kullanıcının konfor alanında verimli çalışmasını sağlarken; tamamlayıcılık modu, Proksimal Gelişim Alanı teorisi (Vygotsky, 1978) ve insan-yapay zekâ tamamlayıcılığı literatürü (McLaughlin ve Spiess, 2024) ışığında öğrenme ve gelişim fırsatlarını artırmaktadır. İkinci olarak, NASA-TLX (Hart ve Staveland, 1988; Bolton ve diğerleri, 2023) tabanlı adaptif mod değişimi mekanizması aracılığıyla, öneri sistemleri literatüründe ilk kez bilişsel yük verilerine dayalı dinamik

strateji geiři modelinin teorik temeli ortaya konmaktadır. Üüncü olarak, tamamlayıcılık fonksiyonunun matematiksel formölasyonu, bilgi transferi teorisi (Argote ve Ingram, 2000) ile işbirlikçi öğrenme literatürünü (Dillenbourg, 1999) bütünleştirerek özgün bir teorik katkı oluşturmaktadır.

Teorik katkıların yanı sıra bu araştırma, önemli pratik çıktılar da sunmaktadır. Farklı uzmanlık profillerine sahip kullanıcıların (eğitimciler ve yazılım geliştiriciler) yapay zekâ destekli Blokzincir eğitim sistemi geliştirme sürecindeki performans farklılıkları, teknik ve pedagojik uzmanlık boyutlarının hem bağımsız hem de etkileşimsel etkileri üzerinden deneysel olarak ortaya konmaktadır. Bu bulgular, TPACK çerçevesine (Mishra ve Koehler, 2006; Jiménez Sierra ve diğerleri, 2023) somut ve ölçülebilir ampirik katkılar sağlamaktadır. Elde edilecek sonuçlar; eğitim teknolojisi geliştiricilerine optimal ekip kompozisyonları konusunda, yapay zekâ platformu tasarımcılarına kullanıcı yetkinliğine duyarlı arayüz tasarımı konusunda ve eğitim yöneticilerine Blokzincir tabanlı sistemlerin benimsenmesi sürecinde kaynak tahsisi konusunda kanıta dayalı rehberlik sunma potansiyeli taşımaktadır.

Sonuç olarak bu araştırma, öneri sistemleri, bilişsel yük teorisi, proksimal gelişim alanı ve TPACK gibi farklı teorik gelenekleri bütünleşik bir çerçevede buluşturarak disiplinlerarası bir köprü işlevi görmektedir. Yapay zekâ literatüründeki model merkezli yaklaşımdan insan merkezli yaklaşıma geiři somutlaştıran bu çalışma, Blokzincir tabanlı eğitim sistemlerinin geliştirilmesinde insan faktörünün sistematik olarak incelenmesi yoluyla hem üretilen sistemlerin kalitesini artırma hem de bu sürece katılan bireylerin mesleki gelişimini destekleme potansiyeli taşımaktadır.

Varsayımlar

Bu araştırmanın dayandığı varsayımlar; teorik, metodolojik ve istatistiksel olmak üzere üç kategoride sınıflandırılmıştır. Her bir varsayımın teorik gerekçesi, ilgili literatüreden elde edilen kanıtlarla desteklenmekte ve olası ihlal durumlarında izlenecek stratejiler açıkça belirtilmektedir.

Teorik varsayımlar

Yetkinlik Seviyelerinin Dreyfus Modeli ile Temsil Edilebilirliği: Katılımcıların yetkinlik seviyeleri, Dreyfus ve Dreyfus'un (1980) beş aşamalı yetkinlik kazanım modeli (Acemi,

İleri Başlangıç, Yetkin, Usta, Uzman) ile temsil edilebilir ve bu seviyeler birbirinden belirgin sınırlarla ayrılmaktadır. Bu model, uzmanlık gelişiminin kural bağımlı davranıştan sezgisel performansa doğru ilerleyen doğrusal olmayan bir süreç olduğunu varsayar (Benner, 1982; Dreyfus ve Dreyfus, 1986; Dreyfus, 2004). Modelin hemsirelikteki uygulamalarından (Benner, 1982) mühendislik eğitime (Rousse ve Dreyfus, 2023) kadar geniş bir alanda geçerliliği ampirik olarak desteklenmiştir. Bu çalışmada söz konusu model, katılımcıların hem teknik hem de pedagojik uzmanlık düzeylerinin sınıflandırılmasında temel çerçeve olarak kullanılmaktadır.

Proksimal Gelişim Alanının Ölçülebilirliği: Vygotsky'nin (1978) Yakınsal Gelişim Alanı (YGA) teorisi, Blokzincir-yapay zekâ eğitim bağlamında geçerlidir ve kullanıcının “bağımsız yapabildiği” ile “rehberlik altında yapabildiği” arasındaki mesafe matematiksel olarak modellenabilir ve ölçülebilir. Bu varsayım, Chaiklin'in (2003) YGA'nın sınırlarını ve Shayer'ın (2003) Piaget-Vygotsky sentezini temel almaktadır. Güncel literatürde Kahraman ve diğerleri (2024), yapay zekâ araçlarının yükseköğretimde YGA içinde bir iskele (scaffold) işlevi gördüğünü 158 ampirik çalışma üzerinden sistematik olarak ortaya koymuştur. Bu bulgular, YGA'nın teknoloji destekli ortamlarda ölçülebilir bir yapıya dönüştürülebileceğini desteklemektedir.

Bilişsel Yük Teorisi'nin Uyarlanabilirliği: Sweller'in (1988, 2011) Bilişsel Yük Teorisi, kod üretme ve Blokzincir geliştirme bağlamında uygulanabilir olup içsel yük, dışsal yük ve ilişkisel yük kavramları bu bağlamda geçerlidir. Bu varsayım, Paas ve diğerlerinin (2003) bilişsel yük ölçüm yöntemlerine, Sweller ve diğerlerinin (2019) güncellenmiş teorik çerçevesine ve Chen, Paas ve Sweller'in (2023) eleman etkileşimsellik kavramını merkeze alan güncel analizlerine dayanmaktadır. Özellikle yazılım geliştirme görevlerinde içsel yükün eleman etkileşimsellik düzeyiyle doğrudan belirleneceği (Chen ve diğerleri, 2023), bu teorik çerçevenin Blokzincir alanına uyarlanmasını desteklemektedir.

Pedagojik-Teknik İkiliğinin Ortogonallığı: Pedagojik ve teknik uzmanlıklar, birbirinden bağımsız (ortogonal) iki boyut olarak ele alınmaktadır. Bu varsayım, TPACK çerçevesinin (Mishra ve Koehler, 2006) Teknolojik Bilgi (TK) ve Pedagojik Bilgi (PK) bileşenlerinin ayrı gelişebileceği fikrine dayanmaktadır. Archambault ve Barnett (2010), öğretmenlerin TK ve PK yetkinliklerinin birbirinden bağımsız ölçülebildiğini doğrulamıştır. Jiménez Sierra ve diğerleri (2023), TPACK geliştirme sürecine ilişkin sistematik incelemelerinde bu bileşenlerin birleştirici (integratif) bir perspektiften ele alınmasına rağmen, her bir boyutun

bağımsız iyileştirme potansiyeli taşıdığını desteklemektedir. Bununla birlikte, bu varsayımın sınırlılığı olarak, deneyimli katılımcılarda iki boyut arasında etkileşim etkilerinin ortaya çıkabileceği kabul edilmekte; bu durum, faktöriyel deneysel desende etkileşim terimi olarak analiz edilecektir.

Metodolojik varsayımlar

Yapay Zekâ Personalarının Benzetimli Uzmanlık Geçerliliği: Yapay zekâ personaları (GPT-4o, Claude-3, Gemini ve Grok modelleri ile oluşturulmuş 100 persona), gerçek uzmanların davranışlarını yeterli düzeyde benzetir ve tutarlı, güvenilir çıktılar üretir. Bu varsayım, büyük dil modellerinin insansı davranış örüntüleri sergileyebildiğini gösteren temel çalışmalara (Brown ve diğerleri, 2020; Bubeck ve diğerleri, 2023) dayanmaktadır. Güncel literatürde Hu ve Collier (2024), persona yönlendirmesinin BDM'lerin çıktı kalitesini anlamlı biçimde etkilediğini nicel olarak ortaya koymuştur. Benzer şekilde Jiang ve diğerleri (2024), GPT-4 personalarının atanan kişilik profilleriyle tutarlı çıktılar ürettiğini ve insan değerlendirmecilerin bu profilleri %80'e varan doğrulukla algılayabildiğini göstermiştir. Bu bulgular, persona tabanlı yapay zekâ benzetiminin geçerliliğini desteklemekle birlikte, BDM'lerin demografik düzeyde insan davranışını tam olarak yeniden üretemediğine ilişkin sınırlılıklar da (Petrov ve diğerleri, 2024) göz önünde bulundurulmaktadır.

Öz Bildirim Verisinin Güvenilirliği: Katılımcıların kendi yetkinlik seviyelerini değerlendirmede dürüst ve yeterli düzeyde doğru yanıtlar verdiği varsayılmaktadır. Paulhus (1991), öz bildirim verilerinin sosyal arzulanabilirlik eğilimine tabi olabileceğini vurgulamıştır. Bu olası yanılma kaynağını kontrol altına almak için, öz bildirim verisi nesnel performans ölçümleriyle üçgenleme (triangulation) yoluyla doğrulanmaktadır (Podsakoff ve diğerleri, 2003). Ayrıca Podsakoff ve diğerlerinin (2012) önerdikleri prosedürel ve istatistiksel kontrol mekanizmaları (zaman ayırımı, farklı kaynaktan veri toplama, anonim yanıt koşulları) araştırma desenine entegre edilmektedir.

Platform Kararlılığı ve Teknik Güvenilirlik: PITL platformunun veri toplama süreci boyunca kararlı ve tutarlı performans gösterdiği varsayılmaktadır. Büyük Dil Modeli (BDM) API'lerinin erişilebilir olduğu ve model sürümlerinin veri toplama dönemi boyunca değişmediği kabul edilmektedir. Bu varsayımı desteklemek amacıyla, API yanıt sürelerini ve model sürüm tutarlılığını izleyen bir teknik günlük mekanizması uygulanacaktır. Olası

API kesintileri veya model güncellemeleri durumunda, etkilenen veri noktaları kayıt altına alınacak ve analizlerde kontrol edilecektir.

İstatistiksel varsayımlar

Aşağıdaki istatistiksel varsayımlar, parametrik analiz yöntemlerinin (ANOVA, çoklu regresyon) geçerli biçimde uygulanabilmesi için karşılanması gereken koşulları tanımlamaktadır. Her bir varsayım için kontrol yöntemi ve ihlal durumunda izlenecek alternatif strateji açıkça belirtilmiştir.

Normallik Varsayımı: Bağımlı değişkenlerin (sistem kalite puanları, görev tamamlama süresi, bilişsel yük skorları) dağılımının yaklaşık olarak normal dağılım gösterdiği varsayılmaktadır. Bu varsayım, Shapiro-Wilk testi ($p > 0,05$), çarpıklık ve basıklık katsayıları (± 2 aralığında) ve Q-Q grafikleri ile kontrol edilecektir. Normallik ihlal edilmesi durumunda, parametrik olmayan alternatifler (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U) kullanılacaktır (Field, 2018).

Varyans Homojenliği: Farklı uzmanlık grupları arasında bağımlı değişkenlerin varyanslarının homojen olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayım, Levene testi ile kontrol edilecektir. İhlal durumunda, Welch ANOVA veya Brown-Forsythe testi gibi heterojen varyansa dayanıklı alternatifler kullanılacaktır (Zimmerman, 2004; Delacre ve diğerleri, 2017).

Bağımsızlık Varsayımı: Gözlemlerin birbirinden bağımsız olduğu varsayılmaktadır. Araştırmanın deneysel deseni, her katılımcının görevleri bireysel olarak tamamlamasını gerektirmekte olup gruplar arası etkileşim kontrol altında tutulmaktadır. Bu varsayım, regresyon modellerinde Durbin-Watson istatistiği ($DW \approx 2$, otokorelasyon yokluğu) ile kontrol edilecektir (Field, 2018).

Doğrusallık Varsayımı: Regresyon analizlerinde bağımsız değişkenler (teknik uzmanlık düzeyi, pedagojik uzmanlık düzeyi, bilişsel yük skoru) ile bağımlı değişkenler arasında doğrusal ilişki olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayım, artık-tahmin grafikleri (residual vs. fitted plots) ve parsiyel regresyon grafikleri ile kontrol edilecektir. Doğrusallık ihlali tespit edilmesi durumunda, polinom regresyon veya değişken dönüştürme (logaritmik, karesel) yöntemlerine başvurulacaktır (Cohen ve diğerleri, 2003).

Çoklu Bağlantı Sorununun Yokluğu: Çoklu regresyon modellerinde bağımsız değişkenler arasında yüksek korelasyon bulunmadığı varsayılmaktadır. Bu varsayım, Varyans Şişirme Faktörü ($VIF < 10$) ve tolerans değerleri ($> 0,1$) ile kontrol edilecektir. Çoklu bağlantı tespit edilmesi halinde, değişken çıkarma, temel bileşenler regresyonu veya ridge regresyon gibi düzeltici yöntemler uygulanacaktır (Hair ve diğerleri, 2019).

Sınırlılıklar

Bu araştırmanın sınırlılıkları aşağıda sunulmuştur.

Teknolojik sınırlılıklar

Bu araştırma, yalnızca Ethereum Blokzincir platformuna odaklanmaktadır. Platform, OpenAI GPT-4o, Anthropic Claude-3, Google Gemini ve xAI Grok modellerini desteklemektedir. Akıllı sözleşmeler için Solidity programlama dili kullanılmakta olup Vyper, Rust gibi alternatif diller kapsam dışındadır.

Metodolojik sınırlılıklar

Bu araştırma, kesitsel bir tasarım kullanmaktadır; katılımcıların yetkinlik gelişimi zamanla takip edilmemektedir. Kesitsel tasarım, neden-sonuç ilişkilerini kurma açısından sınırlamalar içerir (Rindfleisch ve diğerleri, 2008). Yapay zeka personellerinin gerçek uzmanları temsil etme geçerliliği, N=30 yarı yapılandırılmış görüşme ile test edilmektedir. Katılımcıların yetkinlik seviyelerinin bir kısmı öz değerlendirme ile ölçülmekte olup sosyal beğenilirlik yanlılığı (Paulhus, 1991) ve Dunning-Kruger etkisi (Kruger ve Dunning, 1999) gibi bilişsel önyargılara açıktır.

Örneklem sınırlılıkları

Araştırmanın hedef örnekleme N=150'dir (5 seviye $\times$ 2 alan $\times$ 15 kişi). Örneklem, Türkiye'deki üniversiteler ve Eğitim Teknolojisi şirketlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmaktadır. Bu yöntem, rastgele örnekleme göre daha düşük dış geçerlilik sağlar (Bryman, 2016). Bulgular, farklı eğitim sistemleri ve kültürel değerlere sahip ülkelere genellenemeyebilir (Hofstede, 2001).

Ölçüm sınırlılıkları

Kod kalitesi, otomatik araçlarla (Pylint, Bandit, karmaşıklık ölçütleri) değerlendirilmektedir. Ancak bu araçlar; kod okunabilirliği, sürdürülebilirlik, mimari zarafet gibi bazı kalite yönlerini yakalayamaz (Martin, 2008). Pedagojik ölçütler kısmen öznel değerlendirmeler içerir. Her ne kadar NASA-TLX standart ölçüm aracı kullanılsa da, farklı katılımcılar aynı kodu farklı şekilde algılayabilir.

Genelleme sınırlılıkları

Bu araştırma, Blokzincir tabanlı eğitim teknolojileri bağlamına odaklanmaktadır; bulgular, diğer teknoloji alanlarına doğrudan genellenemeyebilir. Örneklem, üniversite öğrencileri, öğretim üyeleri ve Eğitim Teknolojisi profesyonellerinden oluşmakta olup K-12 öğretmenleri veya kurumsal eğiticiler gibi diğer popülasyonlara genellenemeyebilir. Araştırmanın bulguları, 2024–2025 dönemini yansıtır ve yapay zeka ile Blokzincir teknolojilerindeki hızlı gelişim nedeniyle güncelliğini yitirebilir.

Tanımlar

PITL (Persona In The Loop): Bu araştırma kapsamında geliştirilen web tabanlı araştırma platformu. Kullanıcı profillemesi, 100 yapay zeka kişiliği etkileşimi, kod değerlendirmesi, NASA-TLX bilişsel yük ölçümü, adaptif mod değişimi ve veri toplama süreçlerini otomatikleştiren entegre sistem.

Çift Modlu Uyarlanabilir Öneri: Kullanıcının yetkinlik profili ve öğrenme hedefine göre iki farklı tavsiye stratejisini (benzerlik tabanlı ve tamamlayıcılık tabanlı) dinamik olarak birleştiren öneri sistemi yaklaşımı. Mod değişimi, NASA-TLX bilişsel yük geri bildirimine göre adaptif olarak gerçekleştirilir.

Yapay Zeka Kişiliği: Belirli bir yetkinlik profilini, uzmanlık alanını ve etkileşim stilini temsil eden yapay zeka ajanı. Her persona, Dreyfus modelinin bir yetkinlik seviyesini (Novice/Acemi, Advanced Beginner/İleri Başlangıç, Competent/Yetkin, Proficient/Usta, Expert/Uzman) ve belirli bir alt-uzmanlık alanını temsil eder. Bu çalışmada 100 farklı yapay zeka kişiliği tanımlanmıştır: 2 ana domain $\times$ 10 alt-uzmanlık $\times$ 5 Dreyfus seviyesi.

Benzerlik Tabanlı Mod: Kullanıcının mevcut yetkinlik profiliyle benzer karakteristiklere sahip yapay zeka personalarını öneren tavsiye stratejisi. Sweller'in (1988) Bilişsel Yük Teorisi ile teorik temele dayanır. Formülasyonu: $R_{\text{benzer}} = \alpha \cdot S + \beta \cdot C + \gamma \cdot P + \delta \cdot L$.

Tamamlayıcılık Tabanlı Mod: Kullanıcının zayıf olduğu alanlarda güçlü yapay zeka personalarını öneren tavsiye stratejisi. Vygotsky'nin (1978) Proksimal Gelişim Alanı teorisi ile teorik temele dayanır. Formülasyonu: $R_{\text{tamamlayıcı}} = \alpha \cdot (1-S) + \beta \cdot D + \gamma \cdot P + \delta \cdot L$.

Kullanıcı Yetkinlik Vektörü: Kullanıcının yetkinlik profilinin çok boyutlu matematiksel temsili. Bu araştırmada 10 boyutlu vektör kullanılmaktadır: (1) teknik beceri, (2) alan bilgisi, (3) yapay zeka deneyimi, (4) öğrenme hedefi, (5) işlemsel bilgi, (6) açıklayıcı bilgi, (7) koşullu bilgi, (8) bilişsel kapasite, (9) örüntü tanıma, (10) soyutlama seviyesi. Her boyut [0;1] aralığında normalize edilmiştir.

Persona Çıktı Vektörü: Personanın ürettiği çıktıların özelliklerini temsil eden çok boyutlu matematiksel temsil. Bu araştırmada 10 boyutlu vektör kullanılmaktadır: (1) kod karmaşıklığı, (2) açıklayıcılık, (3) teknik derinlik, (4) pedagojik odak, (5) yorum yoğunluğu, (6) modülerlik, (7) örnek zenginliği, (8) öğrenme desteği, (9) üretime hazırlık, (10) yenilikçilik. Her boyut [0;1] aralığında normalize edilmiştir.

Proksimal Gelişim Alanı (YGA): Vygotsky (1978) tarafından önerilen kavram. Öğrencinin bağımsız olarak yapabildiği (gerçek gelişim seviyesi) ile rehberlik altında yapabildiği (potansiyel gelişim seviyesi) arasındaki alan. Bu araştırmada matematiksel olarak Gauss dağılımı ile modellenmiştir: $ZPD_Match = \exp(-(user_level - persona_level)^2 / (2\sigma^2))$, $\sigma=2,0$.

Bilişsel Yük: Sweller (1988) tarafından tanımlanan, çalışma belleğine yüklenen bilgi işleme talebi. Üç tür bilişsel yük vardır: (1) içsel yük (intrinsic load), (2) dışsal yük (extraneous load), (3) ilişkisel yük (germane load). Bu araştırmada NASA-TLX aracı ile ölçülmekte ve adaptif mod değişiminde kullanılmaktadır.

NASA-TLX (Task Load Index): Hart ve Staveland (1988) tarafından geliştirilen, altı boyutta (zihinsel talep, fiziksel talep, zamansal talep, performans, çaba, hayal kırıklığı) bilişsel iş yükünü ölçen standart ölçüm aracı. Her boyut 0-100 arasında puanlanır.

Öneri Skoru $R(u, p)$: Kullanıcı u ve persona p arasındaki uygunluk skorunu gösteren matematiksel fonksiyon. $R(u, p) = \alpha \cdot S(u, p) + \beta \cdot C(u, p) + \gamma \cdot P(u, p, g) + \delta \cdot L(u, t)$ formülü ile hesaplanır. S benzerlik skoru ($\alpha=0,30$), C yetkinlik uyumu ($\beta=0,35$), P performans tahmini ($\gamma=0,25$), L öğrenme yörüngesi ($\delta=0,10$) bileşenlerini ifade etmektedir.

Benzerlik Skoru $S(u, p)$: Kullanıcı ve persona yetkinlik vektörleri arasındaki benzerliği ölçen skor. Kosinüs benzerliği ve Öklid mesafesi hibrit yaklaşımıyla hesaplanır.

Tamamlayıcılık Skoru $D(u, p)$: Personanın kullanıcının zayıf olduğu alanlarda ne kadar güçlü olduğunu ölçen skor. $D(u, p) = \sum_i (p_i_{güçlü} \times u_i_{zayıf})$ formülü ile hesaplanır.

Blokzincir: Nakamoto (2008) tarafından tanıtılan, dağıtık ve değiştirilemez veri kayıt sistemi. Bu araştırmada, Blokzincir tabanlı eğitim teknolojileri bağlamında kullanılmaktadır.

Shannon Entropisi $H(X)$: Yönlendirme veya kod çeşitliliğini ölçen bilgi kuramsal metrik. $H(X) = -\sum p(x_i) \log_2 p(x_i)$ formülü ile hesaplanır (Shannon, 1948).

Kod Kalitesi Skoru: $[0;100]$ aralığında tanımlanan, kod kalitesini ölçen birleşik skor. Teknik ölçütler (Pylint skoru, döngüsel karmaşıklık, sürdürülebilirlik indeksi, güvenlik açıkları) ve pedagojik ölçütler (öğrenme kolaylığı, bilişsel yük, öğreticilik, örnek kalitesi) birleştirilerek hesaplanır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Bu bölümde, araştırmanın teorik çerçevesini oluşturan temel kavramlar ve ilgili çalışmalar sentezleyici bir bakış açısıyla ele alınmıştır. İnceleme; yetkinlik kazanım modelleri ve öğrenme teorilerinden başlayarak, büyük dil modelleri ve insan-yapay zeka işbirliği paradigmalarına, blokzincir teknolojisinin eğitimdeki uygulamalarından öneri sistemleri ve uyarlanabilir öğrenme çerçevelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Her bir alt bölüm, mevcut literatürdeki durumu özetlemekte, temel teorileri ve modelleri tartışmakta ve bu araştırmanın konumlandığı boşlukları belirginleştirmektedir. Literatür taraması, PITL (Persona In The Loop) sisteminin dayandığı çok disiplinli temeli ortaya koyarak, blokzincir eğitimi, yapay zeka destekli öğrenme ve yetkinlik tabanlı kişiselleştirme alanlarının kesişimindeki araştırma boşluğunu sistematik olarak tanımlamaktadır.

2.1. Teorik Çerçeve

PITL sisteminin teorik altyapısı, beş temel kuramsal yapıdan beslenmektedir. Bu yapılar; Dreyfus ve Dreyfus'un (1986) beş aşamalı yetkinlik kazanım modeli, Vygotsky'nin (1978) Yakınsal Gelişim Alanı (ZPD) teorisi, Sweller'in (1988) Bilişsel Yük Teorisi (CLT), Nonaka ve Takeuchi'nin (1995) SECI bilgi dönüşüm modeli ve Mishra ile Koehler'in (2006) Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPACK) çerçevesidir. Bu teoriler, sistemin kullanıcı yetkinlik ölçümünden persona eşleştirmesine, çift modlu adaptif mekanizmadan bilişsel yük dengelemesine kadar tüm bileşenlerinin kavramsal temelini oluşturmaktadır.

2.1.1. Yetkinlik kazanım modelleri

Bir bireyin belirli bir alanda acemilikten uzmanlığa doğru ilerleme sürecini açıklayan yetkinlik kazanım modelleri, eğitim bilimlerinin en temel araştırma konularından birini oluşturmaktadır. Bu modeller arasında en yaygın kabul görenlerden biri, Dreyfus ve Dreyfus (1986) tarafından geliştirilen beş aşamalı yetkinlik kazanım modelidir. Orijinal olarak havacılık pilotları ve satranç oyuncularının gözlemlenmesine dayanan bu model, bir bireyin yeni bir beceri öğrenirken geçtiği bilişsel ve davranışsal aşamaları beş seviyede tanımlamaktadır.

Modelin ilk aşaması olan Acemi (Novice) seviyesinde bireyler, bağlamdan bağımsız ve katı kurallara bağlıdır. Bu seviyedeki bir kişi, kurallara harfiyen uyar ancak kuralların hangi durumlarda uygulanıp uygulanamayacağını muhakeme edemez. Blokzincir geliştirme bağlamında bu, bir eğitimcinin veya yeni başlayan bir geliştiricinin Solidity sözdizimini kelimesi kelimesine takip etmesi ancak güvenlik açıklarını veya optimizasyon fırsatlarını fark edememesi anlamına gelmektedir. İkinci aşama olan İleri Başlangıç (Advanced Beginner) seviyesinde bireyler, deneyim kazandıkça durumsal unsurları ve bağlamı fark etmeye başlarlar. Kuralları daha esnek bir şekilde uygularlar ancak hâlâ büyük resmi görmekte zorlanırlar (Dreyfus ve Dreyfus, 1986).

Üçüncü aşama olan Yetkin (Competent) seviyesinde bireyler hedefler ve planlar oluşturarak görevleri daha organize bir şekilde ele alırlar. Geçmiş deneyimlerine dayanarak bilinçli seçimler yapabilir ve hangi unsurların önemli olduğunu ayırt edebilirler. Dördüncü aşamada yer alan Usta (Proficient) seviyesindeki bireyler, durumu bütünsel olarak algılar ve sezgisel olarak neyin önemli olduğunu kavrarlar. Son aşama olan Uzman (Expert) seviyesinde ise performans tamamen akıcı ve sezgisel bir hâl alır; uzman durumu zahmetsizce analiz eder ve en uygun eylemi içgüdüsel olarak bilir (Dreyfus, 2004).

Bu model, hemşirelik alanında Benner (1984) tarafından klinik yetkinlik gelişimini açıklamak için başarıyla uygulanmıştır. Benner, hemşirelerin acemilikten uzmanlığa geçiş sürecinde bilgi işleme biçimlerinin niteliksel olarak farklılaştığını göstermiştir. Benzer şekilde Berliner (2004), öğretmenlik mesleğinde uzmanlık gelişimini Dreyfus modeli çerçevesinde incelemiş ve uzman öğretmenlerin sınıf ortamındaki karmaşık durumları sezgisel olarak yönetebildiğini ortaya koymuştur. Yazılım geliştirme alanında ise Ericsson'ın (2006) bilinçli pratik (deliberate practice) teorisi, uzmanlığın sadece deneyim biriktirerek değil, mevcut yeteneklerin sınırlarını zorlayan hedef odaklı ve geri bildirimle dayalı pratikler yoluyla kazanıldığını vurgulamıştır.

Dijital yetkinlikler bağlamında Dreyfus modelinin uygulanması, bazı özgün zorlukları beraberinde getirmektedir. Geleneksel mesleklerde yetkinlik gelişimi görece istikrarlı bir bilgi tabanı üzerinde gerçekleşirken, yazılım geliştirme ve özellikle blokzincir gibi hızla evrilen alanlarda bilgi tabanı sürekli değişmektedir. Bu durum, bir bireyin belirli bir konuda uzman seviyesine ulaşmış olmasına rağmen yeni teknolojiler veya güncellemeler karşısında geçici olarak daha düşük yetkinlik seviyelerine gerilemesine neden olabilmektedir. Örneğin, Ethereum'un Proof of Stake geçişi veya yeni EIP (Ethereum Improvement Proposal) standartlarının yürürlüğe girmesi, mevcut uzmanların bile yeni bilgileri öğrenmesini gerektirmektedir. Bu dinamik, PITL sisteminde kullanıcı yetkinlik profilinin statik değil dinamik ve sürekli güncellenen bir yapıda olmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Bu araştırma bağlamında Dreyfus modeli, üç kritik işlev görmektedir. Birincisi, blokzincir geliştirme görevindeki kullanıcıları beş yetkinlik seviyesine göre sınıflandırmak için bir çerçeve sağlamaktadır. İkincisi, 100 yapay zeka personasının her birinin de bu beş seviyeden birine karşılık gelecek şekilde tasarlanmasına rehberlik etmektedir. Üçüncüsü, kullanıcı-persona eşleştirmesinde yetkinlik uyumunun matematiksel olarak modellenmesi için temel oluşturmaktadır. Bu üçlü kullanım, Dreyfus modelinin daha önce yapay zeka destekli eğitim sistemlerinde bu ölçüde sistematik bir biçimde uygulanmadığını gösteren bir literatür boşluğunu doldurmaktadır.

2.1.2. Yakınsal gelişim alanı ve yapı iskelesi kuramı

Lev Vygotsky'nin (1978) sosyo-kültürel öğrenme teorisinin merkezinde yer alan Yakınsal Gelişim Alanı (Zone of Proximal Development, ZPD) kavramı, bir öğrencinin tek başına başarabildiği gerçek gelişim düzeyi ile daha bilgili bir başkasının rehberliğinde başarabileceği potansiyel gelişim düzeyi arasındaki alanı ifade etmektedir. Vygotsky'ye göre

en etkili öğrenme, tam da bu alanda gerçekleşmektedir. Öğrenciye zaten bildiği bir şeyi öğretmek sıkıcı ve etkisizken, mevcut seviyesinin çok üzerinde bir görev vermek bunaltıcı ve moral bozucu olabilmektedir.

ZPD kavramının pratik uygulaması, Wood, Bruner ve Ross (1976) tarafından kavramsallaştırılan yapı iskelesi (scaffolding) kavramı ile somutlaşmıştır. Yapı iskelesi, öğrencinin ZPD içinde ilerlemesine yardımcı olmak için sağlanan geçici destektir. Bu destek; ipuçları vermek, görevi daha küçük adımlara bölmek, model olmak veya geri bildirim sağlamak gibi çeşitli biçimlerde olabilir. Öğrenci yetkinlik kazandıkça destek yavaş yavaş geri çekilir ve öğrenci görevi bağımsız olarak yapabilir hâle gelir (Belland, Walker, Kim ve Lefler, 2017). Bu süreç, yapı iskelesinin kaldırılması (fading) olarak adlandırılmaktadır.

Chaiklin (2003), ZPD kavramının sıklıkla yanlış yorumlandığını ve basitçe bir zorluk aralığı olarak değil, öğrencinin gelişimsel potansiyelinin bir göstergesi olarak anlaşılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu perspektif, yapay zeka destekli öğrenme sistemleri için önemli çıkarımlar taşımaktadır. Bir yapay zeka ajanı, Vygotsky'nin daha bilgili diğeri (More Knowledgeable Other, MKO) rolünü üstlenerek öğrencinin ZPD'si içinde çalışmasını destekleyebilir. Ancak bu desteğin etkili olabilmesi için öğrencinin mevcut yetkinlik seviyesinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve desteğin buna göre kalibre edilmesi gerekmektedir (Shayer, 2003).

Roll, Alevan, McLaren ve Koedinger (2011), akıllı öğretim sistemlerinde yardım arama ve yardımdan kaçınma davranışlarını inceledikleri çalışmalarında, yapay zeka sisteminin öğrenciye çok erken yardım sunmasının, öğrencinin problem çözme becerilerini geliştirme fırsatını elinden alabileceğini ortaya koymuşlardır. Öte yandan yardımın çok geç sunulması durumunda öğrenci hayal kırıklığına uğrayabilir ve motivasyonunu kaybedebilir. Bu denge, ZPD kavramının özünü yansıtmaktadır.

Belland, Walker, Kim ve Lefler (2017), STEM eğitiminde bilgisayar tabanlı yapı iskelesi üzerine yapılan ampirik araştırmaların kapsamlı bir meta-analizini gerçekleştirmişlerdir. Bu meta-analiz, yapı iskelesinin öğrenme çıktıları üzerinde genel olarak olumlu bir etkiye sahip olduğunu ancak bu etkinin yapı iskelesinin türüne, zamanlamasına ve öğrencinin bireysel özelliklerine bağlı olarak değiştiğini ortaya koymuştur. Dinamik yapı iskelesi yani öğrencinin anlık performansına göre sürekli ayarlanan destek, sabit yapı iskelesine kıyasla daha etkili bulunmuştur. Bu bulgu, PITL sisteminin adaptif mekanizmasının kuramsal dayanağını güçlendirmektedir.

Yapay zeka sistemlerinin yapı iskelesi rolünü üstlenmesi, geleneksel insan öğretmen yapı iskelesinden hem fırsatlar hem de zorluklar açısından farklılık göstermektedir. Yapay zeka, sınırsız sabır, tutarlılık ve ölçeklenebilirlik sunabilmektedir. Bir insan öğretmen aynı anda sınırlı sayıda öğrenciye bireysel destek sağlayabilirken, yapay zeka tabanlı bir sistem eş zamanlı olarak binlerce öğrenciye kişiselleştirilmiş yapı iskelesi sunabilmektedir. Ancak yapay zeka, insan öğretmenin sahip olduğu empatik anlayış, sezgisel değerlendirme ve duygusal destek gibi yeteneklerden henüz yoksundur. PITL sistemi, yapay zekanın güçlü yönlerinden yararlanırken bu sınırlılıkları persona tasarımı aracılığıyla hafifletmeyi amaçlamaktadır. Pedagojik odaklı personalar, daha destekleyici ve rehber bir iletişim tarzı benimserken; teknik odaklı personalar, doğrudan ve verimlilik odaklı bir yaklaşım sergilemektedir.

Bu tezin önerdiği PITL sisteminde, Tamamlayıcı Mod (Complementary Mode) doğrudan ZPD teorisine dayanmaktadır. Bu modda sistem, kullanıcının zayıf olduğu alanlarda güçlü olan bir yapay zeka personası önererek MKO rolünü üstlenmekte ve kullanıcıyı ZPD içinde çalışmaya teşvik etmektedir. Matematiksel olarak bu eşleştirme, Gauss fonksiyonu tabanlı bir ZPD eşleşme skoru ile modellenmektedir. Bu skorda optimal eşleşme, kullanıcıdan bir ila iki seviye yukarıdaki personada gerçekleşmektedir. Bu yaklaşım, ZPD teorisinin yapay zeka persona tasarımına uygulanması bakımından literatürdeki öncü çalışmalardan birini temsil etmektedir.

2.1.3. Bilişsel yük teorisi

John Sweller (1988) tarafından geliştirilen Bilişsel Yük Teorisi (Cognitive Load Theory, CLT), insan bilişsel mimarisinin özellikle de çalışma belleğinin sınırlılıklarını dikkate alarak öğretim materyallerinin nasıl tasarlanması gerektiğini açıklamaktadır. Bu teoriye göre öğrenme sırasında çalışma belleğine binen toplam bilişsel yük üç bileşenden oluşmaktadır. İçsel bilişsel yük (intrinsic cognitive load), öğrenilecek materyalin doğal karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Dışsal bilişsel yük (extraneous cognitive load), materyalin sunuluş biçiminden kaynaklanan gereksiz yüküdür. İlgili bilişsel yük (germane cognitive load) ise bilgiyi işleme, anlama ve uzun süreli bellekteki mevcut şemalarla bütünleştirme sürecine ayrılan zihinsel çabadır (Sweller, Van Merriënboer ve Paas, 1998).

Paas, Renkl ve Sweller (2003), bilişsel yük teorisinin öğretim tasarımına uygulanmasında dışsal bilişsel yükün minimize edilmesinin ve ilgili bilişsel yükün teşvik edilmesinin kritik önemini vurgulamışlardır. Sweller, Ayres ve Kalyuga (2011) ise teorisinin güncellenmiş ve genişletilmiş versiyonunda, bilişsel mimarinin evrimsel temellerini

tartışmış ve teorinin dijital öğrenme ortamlarına nasıl uygulanabileceğini detaylandırmışlardır.

Hart ve Staveland (1988) tarafından geliştirilen NASA Görev Yük İndeksi (NASA-TLX), bilişsel yükün ölçülmesinde en yaygın kullanılan araçlardan biridir. Bu ölçek, zihinsel talep, fiziksel talep, zamansal talep, performans, çaba ve hayal kırıklığı olmak üzere altı boyutta bilişsel yükü değerlendirmektedir. NASA-TLX, havacılıktan tıba, eğitimden yazılım mühendisliğine kadar geniş bir yelpazede geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bir ölçme aracıdır.

Chen, Breslow ve DeBoer (2018), harmanlanmış öğrenme ortamlarında anında düzeltici geri bildirimin öğrenci performansı üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmalarında, yapay zeka tabanlı geri bildirimin bilişsel yükü nasıl etkilediğini analiz etmişlerdir. Araştırmacılar, anında geri bildirimin öğrencilerin hatalarını hızlı bir şekilde düzeltmelerine yardımcı olduğunu ancak geri bildirimin çok sık veya çok ayrıntılı olması durumunda öğrencilerin bağımlılık geliştirebileceğini ve kendi problem çözme stratejilerini oluşturma fırsatını kaçırabileceklerini bulmuşlardır.

Bilişsel Yük Teorisi'nin öğretim tasarımına yönelik önemli ilkelerinden biri olan bölünmüş dikkat etkisi (split-attention effect), öğrencinin aynı anda birden fazla bilgi kaynağını zihinsel olarak bütünleştirmek zorunda kalmasının dışsal bilişsel yükü artırdığını göstermektedir. Akıllı sözleşme geliştirme eğitiminde bu etki, öğrencinin aynı anda Solidity sözdizimi belgelerini, güvenlik standartlarını, yapay zeka çıktısını ve kendi kodunu takip etmesi gerektiğinde belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. Bir diğer kritik ilke olan uzmanlık ters çevirme etkisi (expertise reversal effect), acemiler için faydalı olan ayrıntılı rehberliğin uzmanlar için gereksiz bilişsel yük yaratabileceğini ortaya koymaktadır (Kalyuga, Ayres, Chandler ve Sweller, 2003). Bu etki, PITL sisteminin neden farklı yetkinlik seviyelerine farklı personalar önerdiğini açıklayan güçlü bir kuramsal gerekçe sunmaktadır. Acemi kullanıcılar yüksek açıklayıcılık ve detaylı örnekler içeren personalarla yararlanırken, aynı düzeyde detay uzman kullanıcılar için gereksiz yük oluşturabilmektedir.

Bu tezin PITL sisteminde Bilişsel Yük Teorisi, Benzer Mod'un (Similar Mode) kuramsal temelini oluşturmaktadır. Benzer Mod, kullanıcıya mevcut yetkinlik profiline yakın bir yapay zeka personası önererek dışsal bilişsel yükü minimize etmeyi hedeflemektedir. Kullanıcı, aşina olduğu bir etkileşim tarzı ve zorluk seviyesiyle çalıştığında zihinsel kaynaklarını yeni bir sistemi öğrenmek yerine görevi tamamlamaya odaklayabilmektedir. Ayrıca NASA-TLX ölçeği, sistemin adaptif mekanizmasında bilişsel

yük seviyesini gerçek zamanlı olarak izlemek ve modlar arası geçişi tetiklemek için kullanılmaktadır. Toplam bilişsel yük 60'ın üzerine çıktığında sistem otomatik olarak Benzer Mod'a geçerek kullanıcının yükünü hafifletmekte, 30'un altına düştüğünde ise Tamamlayıcı Mod'a geçerek öğrenmeyi teşvik etmektedir.

2.1.4. SECI bilgi dönüşüm modeli

Nonaka ve Takeuchi (1995) tarafından geliştirilen SECI modeli, bilgi oluşturma sürecini örtük (tacit) ve açık (explicit) bilgi arasındaki dönüşümler çerçevesinde açıklamaktadır. Model, dört temel bilgi dönüşüm sürecini tanımlamaktadır: sosyalleşme (tacit'ten tacit'e), dışsallaştırma (tacit'ten explicit'e), birleştirme (explicit'ten explicit'e) ve içselleştirme (explicit'ten tacit'e). Bu dört sürecin döngüsel olarak birbirini takip etmesi, organizasyonel bilgi oluşturma sarmalını meydana getirmektedir.

Blokzincir geliştirme eğitimi bağlamında SECI modeli özellikle anlamlıdır. Uzman bir geliştiricinin akıllı sözleşme güvenliği konusundaki örtük bilgisi, genellikle kelimelere dökülmesi güç olan sezgisel örüntü tanıma ve deneyim birikiminden oluşmaktadır. Bu örtük bilginin açık bilgiye dönüştürülmesi yani dışsallaştırılması, eğitim sürecinin en kritik ve en zor aşamalarından birini temsil etmektedir. Yapay zeka personaları, bu dönüşüm sürecinde önemli bir aracı rol oynayabilir. Uzman seviyedeki bir yapay zeka personası, örtük bilgiyi yapılandırılmış ve açık bir biçimde sunarak, acemi kullanıcıların bu bilgiyi içselleştirmesine yardımcı olabilmektedir.

Blokzincir geliştirmede bilgi türlerinin ayrıştırılması, eğitim sürecinin etkinliği açısından belirleyicidir. Prosedürel bilgi (know-how), bir akıllı sözleşmenin Solidity dilinde nasıl yazılacağını, Hardhat ortamında nasıl derleneceğini ve test edileceğini kapsamaktadır. Deklaratif bilgi (know-what), Ethereum Sanal Makinesi'nin (EVM) çalışma prensiplerine, gaz mekanizmasının mantığına ve Solidity veri türlerine ilişkin kavramsal anlayışı ifade etmektedir. Koşullu bilgi (know-when) ise hangi tasarım deseninin hangi durumda kullanılacağını, reentrancy guard'ın ne zaman gerekli olduğunu ve hangi konsensüs mekanizmasının hangi uygulama senaryosuna uygun düştüğünü bilmeyi kapsamaktadır. Bu üç bilgi türü arasındaki denge, Dreyfus modelinin farklı seviyelerinde farklılaşmaktadır. Acemi bir kullanıcı ağırlıklı olarak prosedürel bilgiye ihtiyaç duyarken, uzman bir kullanıcının koşullu bilgisi baskın bir hâl almaktadır.

PITL sisteminde SECI modeli, kullanıcı ve persona vektörlerindeki bilgi türlerinin ayrıştırılmasında kullanılmaktadır. Prosedürel bilgi (know-how), deklaratif bilgi (know-

what) ve koşullu bilgi (know-when) olmak üzere üç bilgi türü, 10 boyutlu vektör uzayının temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Benzerlik ve yetkinlik uyumu hesaplamalarında bu bilgi türlerinin her biri ayrı ayrı değerlendirilerek, kullanıcının hangi bilgi türünde eksik olduğu belirlenmekte ve persona eşleştirmesi buna göre yapılmaktadır.

Yapay zeka personalarının SECI döngüsündeki rolü, geleneksel bilgi yönetimi uygulamalarından farklı bir dinamik ortaya çıkarmaktadır. Orijinal SECI modelinde sosyalleşme aşaması yüz yüze etkileşim gerektirirken, yapay zeka personaları bu etkileşimi sanal bir ortamda simüle edebilmektedir. Uzman seviyedeki bir persona, deneyimli bir geliştiricinin akıllı sözleşme güvenliği konusundaki sezgisel bilgisini açık ve yapılandırılmış bir biçimde sunarak dışsallaştırma işlevini yerine getirmektedir. Kullanıcı bu bilgiyi kendi pratiğinde uygulayarak içselleştirme sürecini tamamlamaktadır. Farklı personaların sunduğu açık bilginin kullanıcı tarafından sentezlenmesi ise birleştirme aşamasına karşılık gelmektedir. Bu perspektiften bakıldığında PITL sistemi, yapay zeka aracılığıyla bir bilgi oluşturma sarmalını destekleyen bir platform olarak işlev görmektedir.

2.1.5. Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPACK) çerçevesi

Mishra ve Koehler (2006) tarafından geliştirilen Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPACK) çerçevesi, etkili bir teknoloji entegrasyonu için öğretmenlerin üç temel bilgi alanına ve bunların kesişimlerine hâkim olmaları gerektiğini savunmaktadır. Bu bilgi alanları; Teknolojik Bilgi (TK), Pedagojik Bilgi (PK) ve Alan Bilgisi (CK) olup bunların ikili ve üçlü kesişimleri olan Pedagojik Alan Bilgisi (PCK), Teknolojik Alan Bilgisi (TCK), Teknolojik Pedagojik Bilgi (TPK) ve tamamının merkezinde yer alan TPACK'tir. Koehler ve Mishra (2009), bu çerçevenin öğretmen eğitimi programlarında nasıl uygulanabileceğini detaylandırmışlardır.

Schmid, Brianza ve Petko (2021), öğretmen adaylarının TPACK yetkinliklerini inceledikleri çalışmalarında, öğretmen adaylarının teknolojik bilgi seviyelerinin genellikle yüksek olduğunu ancak bu bilgiyi pedagojik bilgi ve alan bilgisi ile entegre etmekte zorlandıklarını bulmuşlardır. Kim ve diğerleri (2013) ise öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik inançlarının TPACK gelişimi üzerindeki etkisini incelemiş ve sadece olumlu inancın yeterli olmadığını, pratik deneyim ve destek gerektiğini ortaya koymuşlardır. Gudmundsdottir ve Hatlevik (2018), dijital pedagojik yetkinliğin sadece teknik becerileri değil aynı zamanda eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerini de içerdiğini vurgulamışlardır.

Bu tezin odaklandığı pedagojik-teknik ikilik, doğrudan TPACK çerçevesindeki PK ve TK boyutlarına karşılık gelmektedir. Blokzincir eğitim teknolojileri geliştirme bağlamında, bir eğitmeni güçlü pedagojik bilgiye (PK) sahipken teknik bilgide (TK) eksik kalabilmektedir; bir geliştirici ise tam tersi bir profile sahip olabilmektedir. OECD (2019) raporları, bu üç bilgi türüne birden hâkim olan profesyonellerin oranının oldukça düşük olduğunu göstermektedir. PITL sisteminde 100 persona, 50'si teknoloji ve 50'si pedagoji alanında olmak üzere iki ana domain altında yapılandırılmıştır. Bu yapılandırma, TPACK çerçevesinin öngördüğü pedagojik-teknik dengenin yapay zeka personaları aracılığıyla sağlanmasını hedeflemektedir.

2.1.6. Kuramsal çerçevelerin bütünleşik kullanımı

Bu araştırmada kullanılan beş temel kuramsal çerçeve, birbirinden bağımsız yapılar olarak değil, birbirini tamamlayan ve güçlendiren bütünleşik bir sistem olarak işlev görmektedir. Bu bütünleşik yapının anlaşılması, PITL sisteminin tasarım mantığının kavranması açısından kritik öneme sahiptir. Dreyfus modeli, kullanıcıların ve personaların yetkinlik seviyelerini sınıflandırmak için bir taksonomi sağlamaktadır. Ancak bu sınıflandırma tek başına bir eşleştirme stratejisi sunmamaktadır. Burada devreye Vygotsky'nin ZPD teorisi ve Sweller'in CLT'si girmektedir. ZPD, eşleştirmede tamamlayıcılık stratejisinin kuramsal temelini oluştururken; CLT, benzerlik stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Bu iki teori arasındaki gerilim, çift modlu sistemin doğuşuna kaynaklık etmiştir.

TPACK çerçevesi, persona yapılandırmasının ikili domain yapısını belirlemektedir. Pedagoji ve teknoloji alanlarının ayrı ayrı temsil edilmesi, TPACK'ın vurguladığı bilgi türlerinin farklılığını yansıtmaktadır. SECI modeli ise vektör uzayındaki bilgi türlerinin ayrıştırılmasına rehberlik etmektedir. Prosedürel, deklaratif ve koşullu bilgi türlerinin her birinin ayrı vektör bileşenleri olarak temsil edilmesi, SECI'nin örtük-açık bilgi dönüşümü çerçevesinin matematiksel karşılığını oluşturmaktadır. Bu beş kuramın entegrasyonu, mevcut eğitim teknolojileri literatüründe ender rastlanan bir çok kuramsal (multi-theoretical) yaklaşımı temsil etmektedir. Çoğu araştırma tek bir kuramsal çerçeveye dayanırken, PITL sistemi beş farklı kuramı tutarlı bir şekilde bir araya getirerek her birinin güçlü yönlerinden yararlanmakta ve tek kuramsal yaklaşımların kaçınılmaz sınırlılıklarını aşmaktadır.

Bu bütünleşik yaklaşımın pratik sonucu, sistemin çok boyutlu bir karar mekanizmasına sahip olmasıdır. Persona eşleştirmesi yapılırken yalnızca kullanıcının seviyesi değil, aynı zamanda bilgi türü dağılımı, pedagojik-teknik denge ihtiyacı, bilişsel

yük durumu ve öğrenme hedefi de eş zamanlı olarak değerlendirilmektedir. Bu çok boyutlu değerlendirme, tek bir kuramsal çerçeveye dayanan sistemlerin sunamayacağı bir hassasiyet ve esneklik düzeyi sağlamaktadır.

2.2. Büyük Dil Modelleri ve Eğitim Teknolojileri

Yapay zeka alanındaki en çarpıcı gelişmelerden biri, büyük dil modellerinin (Large Language Models, LLM) ortaya çıkışı olmuştur. Bu modeller, eğitim teknolojileri alanında devrim niteliğinde dönüşümlere yol açmış ve insan-yapay zeka etkileşiminin doğasını köklü bir biçimde değiştirmiştir. Bu bölümde, büyük dil modellerinin teknik altyapısı, eğitimdeki uygulamaları ve istem mühendisliği kavramı incelenmektedir.

2.2.1. Transformer mimarisi ve büyük dil modellerinin gelişimi

Vaswani ve diğerleri (2017) tarafından önerilen Transformer mimarisi, doğal dil işleme alanında bir paradigma değişikliği yaratmıştır. "Attention Is All You Need" başlıklı bu çalışmada tanıtılan öz-dikkat (self-attention) mekanizması, metin içindeki uzak mesafeli bağımlılıkları etkili bir şekilde yakalayabilme yeteneği sayesinde, önceki tekrarlayan sinir ağı (RNN) ve uzun-kısa süreli bellek (LSTM) tabanlı yaklaşımları büyük ölçüde geride bırakmıştır. Transformer mimarisinin paralel işleme kapasitesi, çok daha büyük veri kümeleri üzerinde eğitim yapmayı mümkün kılmış ve bu durum büyük dil modellerinin doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Brown ve diğerleri (2020), GPT-3 modelini tanıttıkları çalışmalarında 175 milyar parametre ile eğitilmiş bir dil modelinin, az sayıda örnekle öğrenme (few-shot learning) yeteneği sayesinde geniş bir görev yelpazesinde başarılı performans sergileyebildiğini göstermişlerdir. Bu çalışma, büyük dil modellerinin genel amaçlı yapay zeka araçları olarak potansiyelini ortaya koymuştur. Ouyang ve diğerleri (2022), InstructGPT çalışmasında insan geri bildirimiyle pekiştirmeli öğrenme (Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF) tekniğini kullanarak büyük dil modellerinin insan talimatlarına daha iyi uyum sağlamasını başarmışlardır.

2023 yılından itibaren büyük dil modelleri alanında hızlı bir evrim yaşanmıştır. Touvron ve diğerleri (2023), LLaMA modeli ile açık kaynaklı büyük dil modellerinin rekabet gücünü kanıtlamışlardır. Google'ın Gemini ailesi (Team ve diğerleri, 2023), çok modlu yetenekleriyle yeni bir standart belirlemiştir. Anthropic'in Claude modelleri ve OpenAI'nın GPT-4 modeli (Bubeck ve diğerleri, 2023) ise karmaşık muhakeme, kod üretimi ve yaratıcı yazım gibi görevlerde insan düzeyine yakın performanslar sergilemişlerdir. Wei

ve diğerleri (2022), büyük dil modellerinde ölçekle birlikte ortaya çıkan yetenekleri (emergent abilities) incelemiş ve model boyutu belirli bir eşiği aştığında adım adım muhakeme, analogi kurma ve çok adımlı problem çözme gibi yeteneklerin kendiliğinden belirdiğini göstermişlerdir.

2.2.2. Büyük dil modellerinin eğitimdeki uygulamaları

Büyük dil modellerinin eğitim alanındaki uygulamaları, hızla genişleyen bir araştırma alanını oluşturmaktadır. Kasneci ve diğerleri (2023), büyük dil modellerinin eğitimdeki fırsatları ve zorluklarını kapsamlı bir şekilde inceleyerek, bu modellerin kişiselleştirilmiş öğrenme, anında geri bildirim sağlama ve eğitim materyali üretimi gibi alanlarda önemli potansiyel taşıdığını belirtmişlerdir. Lo (2023) ise ChatGPT'nin eğitim üzerindeki etkisini hızlı bir literatür taramasıyla değerlendirmiş ve bu aracın öğrenme süreçlerini hem olumlu hem de potansiyel olarak olumsuz etkileyebileceğini ortaya koymuştur.

Kişiselleştirilmiş öğrenme ve akıllı öğretim sistemleri (Intelligent Tutoring Systems, ITS) bağlamında, büyük dil modelleri her öğrencinin bireysel öğrenme hızına, stiline ve bilgi seviyesine uyum sağlayan uyarlanabilir öğrenme yolları oluşturma kapasitesine sahiptir. Chen, Zou, Xie, Cheng ve Liu (2022), yapay zeka destekli eğitim teknolojilerinin öğrenci performansı üzerindeki etkilerini meta-analiz yöntemiyle incelemişlerdir. Bitzenbauer (2023), ChatGPT'nin fizik eğitiminde bir pedagojik ajan olarak kullanılabilirliğini araştırmış ve büyük dil modellerinin alan bilgisini sezgisel ve erişilebilir bir biçimde sunma potansiyelini vurgulamıştır.

Kod üretimi, büyük dil modellerinin en etkileyici yeteneklerinden birini oluşturmaktadır. Bu tezin odaklandığı Solidity ve akıllı sözleşme geliştirme alanında, büyük dil modelleri belirli bir işlevi yerine getiren akıllı sözleşme kodları üretmek, mevcut kodlardaki hataları ayıklamak veya kodun verimliliğini ve güvenliğini artırmak için kullanılabilir. Ancak üretilen kodun kalitesi, güvenliği ve pedagojik uygunluğu gibi kritik sorular da gündeme gelmektedir. Dai ve diğerleri (2023), yapay zeka destekli otomatik değerlendirme ve geri bildirim sistemlerinin öğrenme çıktıları üzerindeki etkilerini incelemiş ve bu sistemlerin öğretmenlerin değerlendirme yükünü hafifletirken öğrencilerin anında yapıcı eleştiriler almasına olanak tanıdığını bulmuşlardır.

Büyük dil modellerinin eğitimdeki kullanımı, bir dizi eleştiri ve endişeyi de beraberinde getirmiştir. Akademik dürüstlük, öğrenci bağımlılığı, üretilen içeriğin

doğruluğu ve yanlılık gibi konular, bu tartışmaların başlıcalarını oluşturmaktadır. Yapay zekanın ürettiği yanıtlara aşırı güven, öğrencilerin eleştirel düşünme ve bağımsız problem çözme becerilerini zayıflatabilmektedir. Bu durum, yapay zeka destekli eğitim sistemlerinin tasarımında öğrenci özerkliğinin korunmasının kritik önemini vurgulamaktadır. PITL sistemi, Tamamlayıcı Mod aracılığıyla kullanıcıyı yapay zekanın çıktılarını sorgulamaya ve kendi yetkinliklerini geliştirmeye teşvik ederek bu riskleri azaltmayı hedeflemektedir.

Eğitimde büyük dil modellerinin etkin kullanımı için bir diğer kritik faktör, öğretmenlerin ve eğitimcilerin bu araçları pedagojik amaçlar doğrultusunda yönlendirebilme yetkinliğidir. Yapay zeka okuryazarlığı (AI literacy) kavramı, bu bağlamda önem kazanmaktadır. Bir eğitimcinin, büyük dil modelinin güçlü ve zayıf yönlerini anlaması, hangi görevlerde yapay zekadan yardım almasının uygun olduğunu bilmesi ve üretilen çıktıları eleştirel bir gözle değerlendirebilmesi, etkili bir insan-yapay zeka işbirliğinin ön koşuludur. PITL sisteminin yetkinlik tabanlı persona eşleştirmesi, bu yapay zeka okuryazarlığı sorununa da bir çözüm sunmaktadır. Kullanıcının yetkinlik seviyesine uygun bir persona ile eşleştirilmesi, kullanıcının henüz hazır olmadığı karmaşıklıkta çıktılarına maruz kalmasını önlemekte ve kademeli bir öğrenme deneyimi sağlamaktadır.

2.2.3. İstem mühendisliği ve yapay zeka kişilikleri

Büyük dil modellerinin eğitimde yaygınlaşmasıyla birlikte istem mühendisliği (prompt engineering) kavramı kritik bir beceri hâline gelmiştir. İstem mühendisliği, yapay zeka modelinden istenen çıktıyı elde etmek için en etkili komutları formüle etme ve bağlamı sağlama sanatı olarak tanımlanmaktadır. Reynolds ve McDonell (2021), istemlerin yapısını ve içeriğini değiştirerek modelin çıktı kalitesinin önemli ölçüde artırılabilirliğini göstermişlerdir.

White ve diğerleri (2023), ChatGPT ile istem mühendisliğini geliştirmek amacıyla bir istem deseni kataloğu (prompt pattern catalog) oluşturmuşlardır. Bu katalogda yer alan Persona Deseni (Persona Pattern), modele belirli bir rol veya kişilik atfetmek için kullanılmakta olup bu tezin yapay zeka kişiliği kavramının doğrudan öncüsünü temsil etmektedir. Soru İyileştirme Deseni (Question Refinement Pattern) ise modelin kullanıcının sorusunu daha iyi anlaması için sorular sormasını sağlamaktadır. Bu tür desenler, eğitimde yapay zeka kullanımının demokratikleştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Yapay zeka kişiliği (AI persona) kavramı, istem mühendisliğini bir adım öteye taşımaktadır. Bir yapay zeka kişiliği, belirli bir yetkinlik profilini, uzmanlık alanını ve

etkileşim stilini temsil eden yapılandırılmış bir yapay zeka ajanıdır. Bu tezin önerdiği 100 yapay zeka personası, aslında birer önceden yapılandırılmış istem şablonu olarak düşünülebilir. Her persona, Dreyfus yetkinlik seviyeleri ve TPACK çerçevesi temelinde tanımlanmış bir rol, yetkinlik seviyesi ve etkileşim stili içermektedir. Kullanıcı, bu personalardan biri ile eşleştirildiğinde, istem mühendisliği konusunda uzman olmasına gerek kalmadan etkili bir insan-yapay zeka etkileşimi kurabilmektedir. Bu yaklaşım, mevcut istem mühendisliği literatüründe bulunmayan yetkinlik tabanlı bir kişiselleştirme katmanı eklemektedir.

Wei ve diğerlerinin (2022) düşünce zinciri (chain-of-thought) istem tekniği, büyük dil modellerinin adım adım muhakeme yürütmesini sağlayarak karmaşık problem çözme yeteneklerini önemli ölçüde artırmıştır. Bu teknik, eğitim bağlamında özellikle değerlidir çünkü modelin sadece doğru yanıt vermek yerine çözüm sürecini şeffaf bir şekilde göstermesini sağlamaktadır. Akıllı sözleşme geliştirme eğitiminde bu yaklaşım, bir yapay zeka personasının kullanıcıya sadece doğru kodu sunmak yerine güvenlik analizi sürecini adım adım göstermesine ve karar gerekçelerini açıklamasına olanak tanımaktadır. PITL sisteminde farklı Dreyfus seviyelerindeki personalar, düşünce zinciri derinliğini kullanıcının yetkinlik seviyesine göre ayarlamaktadır. Acemi seviyesindeki bir kullanıcı için her adım ayrıntılı olarak açıklanırken uzman seviyesindeki bir kullanıcı için yalnızca kritik karar noktaları vurgulanmaktadır. Bu adaptif açıklama derinliği, bilişsel yük teorisi ile istem mühendisliğinin özgün bir kesişimini oluşturmaktadır.

2.2.4. Yapay zeka destekli kod üretimi: kalite, güvenlik ve değerlendirme

Büyük dil modellerinin kod üretim yetenekleri, yazılım mühendisliği pratiğinde köklü değişikliklere yol açmıştır. GitHub Copilot, Amazon CodeWhisperer ve Cursor gibi yapay zeka destekli kod üretim araçları, geliştiricilerin günlük iş akışlarının ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Chen ve diğerleri (2021), Codex modelinin HumanEval benchmark'ında %28.8 oranında doğru çözüm ürettiğini göstermişlerdir. Li ve diğerleri (2022), CodeRL yaklaşımıyla pekiştirmeli öğrenme kullanarak kod üretim kalitesini artırmayı başarmışlardır. Rozière ve diğerleri (2023) ise Code Llama modeli ile açık kaynaklı kod üretim modellerinin ticari modellerle rekabet edebileceğini kanıtlamışlardır.

Akıllı sözleşme bağlamında yapay zeka destekli kod üretimi, standart yazılım geliştirmeden daha yüksek bir risk profili taşımaktadır. Üretilen kodun güvenlik açıkları, doğrudan finansal kayıplara yol açabilmektedir. Bu nedenle yapay zeka tarafından üretilen Solidity kodunun otomatik güvenlik analizi ve doğrulanması kritik bir araştırma alanını

oluşturmaktadır. David ve diğerleri (2023), büyük dil modellerinin akıllı sözleşme güvenlik açıklarını tespit etme yeteneklerini incelemiş ve bu modellerin reentrancy, tamsayı taşması ve erişim kontrolü gibi yaygın güvenlik açıklarını belirli bir doğruluk oranıyla tespit edebildiğini ancak karmaşık ve yeni türdeki açıklarda başarısızlığa uğradığını bulmuşlardır.

Bu bulgular, yapay zeka destekli kod üretiminde insan denetiminin vazgeçilmezliğini vurgulamaktadır. Ancak bu denetimin kalitesi, denetleyen insanın yetkinlik seviyesine doğrudan bağlıdır. Dreyfus modelinin acemi seviyesindeki bir kullanıcı, yapay zekanın ürettiği bir akıllı sözleşmedeki güvenlik açığını muhtemelen fark edemeyecektir. Yetkin (Competent) seviyedeki bir kullanıcı yaygın güvenlik açıklarını tanıyabilecek ancak daha sofistike saldırı vektörlerini gözden kaçırabilecektir. Uzman seviyedeki bir kullanıcı ise üretilen kodu derinlemesine analiz edebilecek ve gerekli düzeltmeleri yapabilecektir. PITL sistemi, bu yetkinlik farklılıklarını dikkate alarak her seviyedeki kullanıcıya uygun düzeyde güvenlik rehberliği sağlayan personalar önermektedir.

2.3. İnsan-Yapay Zeka İşbirliği ve Hibrit Zeka Paradigmaları

Yapay zeka sistemlerinin yetenekleri arttıkça, bu sistemlerin insanlarla olan ilişkisi de köklü bir dönüşüm geçirmiştir. Başlangıçta otomasyon yani insan görevlerini tamamen devralan sistemler olarak görülen yapay zeka, günümüzde giderek artan bir şekilde artırma (augmentation) ve işbirliği (collaboration) paradigmatları çerçevesinde ele alınmaktadır.

2.3.1. Hibrit zeka ve insan-yapay zeka tamamlayıcılığı

İnsan-yapay zeka işbirliği kavramının kökleri, Licklider'in (1960) insan-bilgisayar ortak yaşamı (man-computer symbiosis) vizyonuna ve Engelbart'ın (1962) bilgisayarları insan zekasını artırma aracı olarak gören çalışmalarına kadar uzanmaktadır. Bu vizyonlar, makinelerin insanları ikame etmek yerine onların bilişsel yeteneklerini tamamladığı ve genişlettiği bir gelecek öngörmüştür.

Dellermann ve diğerleri (2019), hibrit zeka (Hybrid Intelligence) kavramını, insan ve yapay zeka ajanlarının her birinin üstün olduğu yetenekleri bir araya getirerek tek başlarına başarabileceklerinden daha üstün sonuçlar elde etmek için işbirliği içinde çalıştığı sistemler olarak tanımlamışlardır. Bu yaklaşımın temel varsayımı, insan zekası ile yapay zekanın doğası gereği farklı olduğu ve birbirini tamamlayıcı nitelikler taşıdığıdır. İnsanlar sağduyu, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve etik muhakeme gibi alanlarda güçlüyken, yapay zeka büyük veri setlerini hızla işleme, karmaşık örüntüleri tanıma ve istatistiksel analiz gibi konularda üstünlük sergilemektedir.

Jarrahi (2018), yapay zekanın insan yeteneklerini artırma potansiyelini tartışırken bu işbirliğinin özellikle belirsizliğin ve karmaşıklığın yüksek olduğu karar verme süreçlerinde değerli olduğunu vurgulamıştır. Bu kavram, insan-yapay zeka tamamlayıcılığı (human-AI complementarity) olarak adlandırılmakta olup bu tezin de temel aldığı bir ilkedir. Bu yaklaşıma göre amaç, yapay zekayı insan gibi yapmak değil, insan ve yapay zekanın birlikte daha akıllıca hareket etmesini sağlamaktır.

Akata ve diğerleri (2020), insan ile yapay zeka arasındaki işbirlikçi ve etkileşimli öğrenmeyi sistematik olarak inceleyen bir araştırma yol haritası sunmuşlardır. Bu çalışmada, insan-yapay zeka etkileşiminin tek yönlü değil çift yönlü bir öğrenme süreci olduğu vurgulanmıştır: insan yapay zekadan öğrenirken, yapay zeka da insanın geri bildirimlerinden ve davranış örüntülerinden öğrenmektedir. Bu karşılıklı öğrenme dinamiği, eğitim bağlamında özellikle önemlidir. Öğrencinin yapay zeka personasından öğrenmesi birincil hedeftir; ancak aynı zamanda sistem de öğrencinin etkileşim verilerinden yetkinlik profilini sürekli güncellemekte ve bir sonraki eşleştirmeyi buna göre optimize etmektedir.

Wilson ve Daugherty (2018), işletme bağlamında insan-yapay zeka işbirliğinin üç temel boyutunu tanımlamışlardır: insanların yapay zekayı eğitmesi (training), yapay zekanın çıktılarını açıklaması (explaining) ve yapay zekanın sorumlu kullanımının sürdürülmesi (sustaining). Bu üç boyut, eğitim teknolojileri bağlamına uyarlandığında öğretmenlerin yapay zekayı pedagojik amaçlar doğrultusunda yönlendirmesi, yapay zekanın öğrenme sürecini şeffaf bir biçimde açıklaması ve yapay zeka kullanımının etik sınırlar içinde kalmasının sağlanması anlamına gelmektedir. PITL sistemi, bu üç boyutu persona tasarımında entegre etmeyi hedeflemektedir.

Artırılmış zeka (augmented intelligence) kavramı, yapay zekanın insanın yerini almak yerine onun bilişsel kapasitelerini genişlettiği bir işbirliği paradigmasını ifade etmektedir. Bu perspektifte yapay zeka, bir araç veya asistan olmanın ötesinde bilişsel bir ortak (cognitive partner) rolü üstlenmektedir. Zheng, Deng, He, Chen ve Guo (2023), bilişsel ortaklık kavramını insan-yapay zeka etkileşimi bağlamında ele almış ve her iki tarafın da birbirine uyum sağladığı karşılıklı bir adaptasyon sürecinin en etkili işbirliğini ürettiğini öne sürmüşlerdir. Bu karşılıklı adaptasyon, PITL sisteminin çift yönlü doğasıyla doğrudan örtüşmektedir: kullanıcıya uygun persona önerilirken, aynı zamanda kullanıcının etkileşim verileri sistemin gelecekteki önerilerini kalibre etmek için kullanılmaktadır.

Shneiderman (2020), güvenilir yapay zeka için insan merkezli bir yaklaşım önererek, yüksek otomasyon ve yüksek insan kontrolünün aynı anda sağlanabileceğini savunmuştur.

Bu yaklaşıma göre yapay zekanın yeteneklerini artırmak ile insan denetimini güçlendirmek birbirleriyle çelişen değil, birbirini tamamlayan hedeflerdir. PITL sistemi bu ilkeyi somutlaştırmaktadır: yapay zeka personaları güçlü kod üretim ve analiz yetenekleri sunarken, kullanıcı yetkinlik tabanlı eşleştirme ve NASA-TLX geri bildirim mekanizması insan denetimini ve kontrolünü güçlendirmektedir. Persona önerisi, kullanıcının bilişsel kapasitesini artıran bir araç olarak işlev görmektedir ancak nihai karar ve değerlendirme her zaman kullanıcının elinde kalmaktadır.

2.3.2. Döngüde insan yaklaşımları ve PITL kavramı

İnsan-yapay zeka işbirliğinin en yaygın modeli olan döngüde insan (Human-in-the-Loop, HITL) yaklaşımı, yapay zeka sistemlerinin kritik karar noktalarında insan denetimini ve müdahalesini içeren bir çerçeve sunmaktadır. Bu yaklaşımda insan, yapay zekanın çıktılarını doğrulama, düzeltme veya onaylama rolünü üstlenmektedir. Seeber ve diğerleri (2020) tarafından yapılan kapsamlı bir literatür taraması, işbirliğinin başarısının sadece teknolojik faktörlere değil aynı zamanda görevin doğası, yapısal bağlam ve insan faktörlerine bağlı olduğunu ortaya koymuştur.

Lai ve diğerleri (2021), insan-yapay zeka karar verme süreçleri üzerine yaptıkları ampirik çalışmaların derlemesinde, insanların yapay zeka önerilerine ne zaman ve neden güvendiğini veya güvensizlik duyduğunu anlamının etkili hibrit sistemler tasarlamasının anahtarı olduğunu belirtmişlerdir. Kullanıcının yapay zeka tarafından sunulan bir öneriyi kabul etmesi, sorgulaması veya reddetmesi büyük ölçüde kendi bilgi ve deneyimine bağlıdır. Floridi ve Chiriatti (2020), büyük dil modellerinin analizi üzerine yaptıkları çalışmada bu sistemlerin farklı yetkinlik seviyelerindeki kullanıcılar tarafından kullanıldığında ortaya çıkan birleşik performansın yeterince incelenmediğini vurgulamışlardır.

Mevcut literatürün önemli bir eksikliği, insan faktörünü özellikle de kullanıcı yetkinliğini model-merkezli bir bakış açısının gölgesinde bırakmasıdır. Yapay zeka sistemlerinin performansı genellikle modelin kendi içsel metrikleri ile ölçülmekte ancak bu sistemlerin farklı yetkinlik seviyelerindeki kullanıcılar tarafından kullanıldığında ortaya çıkan etkileşim dinamikleri göz ardı edilmektedir. Bu araştırmanın önerdiği PITL (Persona In The Loop) kavramı, geleneksel HITL yaklaşımını yetkinlik tabanlı kişiselleştirme ile genişletmektedir. PITL'de yapay zeka tek tip bir araç değil, kullanıcıya özel persona şeklinde kişiselleştirilmiş bir partner olarak konumlandırılmaktadır. Bu kavramsal yenilik, hibrit zeka literatüründeki kullanıcı yetkinliği ve yapay zeka kişiselleştirmesi boşluğunu doldurmayı hedeflemektedir.

HITL'den PITL'e geiş, üç temel kavramsal sıçramayı içermektedir. Birincisi, insan rolünün pasif denetiden aktif işbirlikiye dönüştürülmesidir. Geleneksel HITL sistemlerinde insan, yapay zekanın çıktılarını onaylama veya reddetme gibi görece sınırlı bir rolle konumlandırılmaktadır. PITL'de ise insan, yapay zeka personasıyla etkileşimli bir diyalog içinde aktif olarak bilgi üretmekte ve yetkinlik geliştirmektedir. İkincisi, yapay zekanın tek tip bir araçtan kullanıcıya özgü bir partnere dönüştürülmesidir. Aynı büyük dil modeli, farklı persona yapılandırmaları ile farklı yetkinlik seviyelerindeki kullanıcılara uygun bir etkileşim deneyimi sunabilmektedir. Üçüncüsü, etkileşimin tek yönlü bir akıştan çift yönlü bir adaptasyona evrilmesidir. PITL sisteminde yalnızca kullanıcı yapay zekaya uyum sağlamamakta, yapay zeka personası da kullanıcının yetkinlik seviyesine göre uyarlanmaktadır. Bu çift yönlü uyum, hibrit zeka paradigmasının pratik bir gerçekleştirilmesidir.

2.3.3. Yapay zekaya güven, kullanıcı faktörleri ve otomasyon yanlılığı

İnsan-yapay zeka işbirliğinin etkinliğini belirleyen kritik faktörlerden biri, kullanıcının yapay zeka sistemine duyduğu güvendir. Güven düzeyi hem çok düşük hem de çok yüksek olduğunda olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Aşırı güven, kullanıcının yapay zekanın çıktılarını sorgulamadan kabul etmesine yani otomasyon yanlılığına (automation bias) yol açabilmektedir. Parasuraman ve Manzey (2010), otomasyon yanlılığının özellikle karar destek sistemlerinde yaygın olduğunu ve kullanıcıların zaman baskısı altında veya bilişsel yük yüksek olduğunda bu yanlılığa daha yatkın olduğunu göstermişlerdir. Yetersiz güven ise kullanıcının yapay zekanın değerli önerilerini göz ardı etmesine ve potansiyel faydadan yararlanamamasına neden olmaktadır.

Lee ve See (2004), insan-otomasyon ilişkisinde güvenin oluşumunu ve dinamiklerini inceleyen kapsamlı bir çerçeve sunmuşlardır. Bu çerçeveye göre güven; performans (sistemin ne kadar iyi çalıştığı), süreç (sistemin nasıl çalıştığına anlaşılmaması) ve amaç (sistemin tasarım niyetinin algılanması) olmak üzere üç temel boyutta şekillenmektedir. Eğitim bağlamında bu boyutların her biri kritik öneme sahiptir. Bir öğrenci veya eğitimci, yapay zeka personasının önerdiği kod parçasının neden tercih edildiğini anlamadığında süreç boyutundaki güven zayıflamakta ve öneri reddedilmektedir.

Bansal, Nushi, Kamar, Weld ve Horvitz (2019), insan-yapay zeka ekip performansını etkileyen faktörleri deneysel olarak inceledikleri çalışmalarında, yapay zekanın güven kalibrasyonunun doğru yapılmasının yani kullanıcının sistemin ne zaman güvenilir olduğunu ve ne zaman hata yapabileceğini doğru bir şekilde anlamasının ekip performansını

önemli ölçüde artırdığını bulmuşlardır. Zhang, Liao ve Bellamy (2020) ise açıklanabilir yapay zekanın kullanıcı güvenini nasıl etkilediğini araştırmış ve iyi tasarlanmış açıklamaların güven kalibrasyonunu iyileştirdiğini ancak kötü tasarlanmış açıklamaların aşırı güvene yol açabileceğini ortaya koymuşlardır.

PITL sistemi bağlamında güven konusu çok katmanlı bir yapı sergilemektedir. Kullanıcının yetkinlik seviyesi, güven dinamiklerini doğrudan etkilemektedir. Dreyfus modelinin acemi seviyesindeki bir kullanıcı, kendi bilgi eksikliğinin farkında olmayabileceği için yapay zekanın çıktılarını aşırı güvenle kabul edebilir (Dunning-Kruger etkisi). Uzman seviyedeki bir kullanıcı ise yapay zekanın önerilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilir ve gerektiğinde reddedebilir. Bu farklılaşma, PITL sisteminin persona eşleştirmesinde yetkinlik düzeyinin neden merkezi bir rol oynadığını bir kez daha doğrulamaktadır. Acemi kullanıcılar için önerilen personalar daha açıklayıcı ve şeffaf bir etkileşim stili benimsemekte, uzman kullanıcılar için önerilen personalar ise daha doğrudan ve teknik bir iletişim tercih etmektedir.

2.4. Blokzincir Teknolojisi ve Eğitimdeki Uygulamaları

Blokzincir teknolojisi, ilk olarak Nakamoto (2008) tarafından yayımlanan teknik rapor ile kavramsallaştırılmış olup merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan dağıtık bir ağ üzerinde güvenli ve değiştirilemez veri kayıtları tutmayı sağlayan bir teknolojidir. Bu bölümde, blokzincir teknolojisinin eğitimdeki uygulamaları, akıllı sözleşme geliştirme eğitimi ve bu alandaki pedagojik-teknik ikilik ele alınmaktadır.

2.4.1. Blokzincir teknolojisinin eğitimde kullanım alanları

Buterin'in (2014) Ethereum platformunu geliştirmesiyle blokzincir teknolojisi, kripto para birimlerinin ötesinde çok çeşitli alanlarda uygulanabilir hâle gelmiştir. Akıllı sözleşmeler olarak adlandırılan ve önceden tanımlanmış kurallara göre otomatik olarak çalışan programlar, eğitim sektöründe yenilikçi uygulamaların önünü açmıştır. Grech ve Camilleri (2017) tarafından Avrupa Komisyonu için hazırlanan raporda, blokzincir tabanlı kimlik doğrulama sistemlerinin diploma sahteciliğini önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğu vurgulanmıştır.

MIT Media Lab tarafından geliştirilen Blockcerts projesi (Schmidt ve diğerleri, 2016), dijital sertifikaların blokzincir üzerinde oluşturulması, yayımlanması ve doğrulanması için açık bir standart sunmuştur. Bu sistem sayesinde bir öğrencinin aldığı sertifika, herhangi bir merkezi kuruma bağlı kalmaksızın hayat boyu kendi kontrolünde olan

bir dijital varlık hâline gelmiştir. Benzer şekilde, Sony Global Education ve Learning Machine gibi kuruluşlar da akademik kayıtların güvenli yönetimi için blokzincir tabanlı platformlar geliştirmişlerdir (Hori ve diğerleri, 2017).

Sharples ve Domingue (2016), blokzincir teknolojisinin eğitim alanındaki potansiyelini öncü bir biçimde tartışarak, özellikle akademik kimlik doğrulama ve diploma güvenliği konularına dikkat çekmişlerdir. Ocheja ve diğerleri (2019), bireylerin hayat boyu öğrenme deneyimlerini blokzincir tabanlı bir öğrenme pasaportu içinde biriktirmesini sağlayan sistemlerin tasarımını incelemişlerdir. Haber ve Cohen (2021), akıllı sözleşmelerle yönetilen ve öğrenci performansına göre otomatik olarak uyarlanan bir öğrenme sistemi önermişlerdir. Bu tür bir sistemde yapay zeka öğrencinin ilerlemesini analiz ederek bir sonraki öğrenme adımını belirleyebilmekte ve bu karar akıllı bir sözleşme aracılığıyla otomatik olarak uygulanabilmektedir.

2.4.2. Blokzincir eğitiminde pedagojik-teknik ikilik

Blokzincir teknolojisinin eğitimde yaygın olarak benimsenmesinin önünde önemli zorluklar bulunmaktadır. Teknik karmaşıklık, ölçeklenebilirlik sorunları, yüksek enerji tüketimi ve standart eksikliği bu zorlukların başında gelmektedir (Zheng ve diğerleri, 2018). Daha da önemlisi, bu teknolojinin pedagojik bir vizyonla nasıl entegre edileceği sorusu literatürdeki en önemli tartışma konularından birini oluşturmaktadır.

Chen, Xu ve diğerleri (2018) tarafından yapılan bir sistematik literatür taraması, blokzincir-eğitim araştırmalarının büyük çoğunluğunun (%73) teknik uygulamalara odaklandığını, öğrenme teorileri ve pedagojik tasarım ilkelerini ele alan çalışmaların ise yalnızca %12 oranında kaldığını ortaya koymuştur. Bu durum, teknik olarak sağlam ancak pedagojik olarak zayıf sistemlerin geliştirilmesi riskini beraberinde getirmektedir. Clark (1983) tarafından başlatılan ve Kozma (1994) tarafından karşılanan ortam-pedagoji tartışması, teknolojinin kendisinin değil onun nasıl kullanıldığının öğrenmeyi belirleyeceğini vurgulayarak bu dengenin önemini ortaya koymuştur.

TPACK çerçevesi perspektifinden bakıldığında, blokzincir eğitim teknolojileri geliştirmek, güçlü bir Teknolojik Bilgi (TK) ve güçlü bir Pedagojik Bilgi (PK) gerektirir. Ancak bu iki alana birden hâkim olan profesyonellerin sayısı oldukça sınırlıdır. Bir pedagoji uzmanı güçlü öğretim tasarımı becerilerine sahip olsa da Solidity programlama ve akıllı sözleşme güvenliği konularında yetersiz kalabilmektedir. Bir blokzincir geliştiricisi ise teknik olarak yetkin olsa da öğrenme teorileri ve müfredat geliştirme konusunda deneyimsiz

olabilmektedir. Bu yetkinlik uyumsuzluğu, blokzincir eğitim teknolojileri geliştirmenin önündeki en büyük engellerden birini oluşturmaktadır.

Blokzincir eğitiminin yaygınlaşmasının önündeki bir diğer engel, standardizasyon eksikliğidir. Blokzincir teknolojisinin henüz olgunlaşma aşamasında olması, farklı platformların (Ethereum, Solana, Polkadot, Avalanche) farklı programlama dilleri ve geliştirme paradigmaları kullanması ve endüstri standartlarının sürekli evrimi, kapsamlı ve güncel müfredatların oluşturulmasını zorlaştırmaktadır. Bu hızlı değişim ortamında yapay zeka destekli eğitim sistemleri, geleneksel statik müfredatların karşılayamadığı bir esneklik sunabilmektedir. Yapay zeka personaları, en güncel güvenlik standartlarını ve geliştirme pratiklerini yansıtacak şekilde sürekli güncellenebilmekte ve böylece öğrenme içeriğinin güncelliğini korumaktadır.

2.4.3. Akıllı sözleşme geliştirme ve solidity eğitimi

Akıllı sözleşmeler, Ethereum blokzinciri üzerinde çalışan ve önceden tanımlanmış koşullar karşılandığında otomatik olarak yürütülen programlardır. Solidity, akıllı sözleşme geliştirmek için en yaygın kullanılan programlama dili olup Ethereum Sanal Makinesi (EVM) üzerinde çalışmaktadır. Akıllı sözleşme geliştirme, geleneksel yazılım geliştirmeden önemli ölçüde farklıdır çünkü blokzincire dağıtıldıktan sonra bir akıllı sözleşmenin değiştirilmesi genellikle mümkün değildir. Bu durum, kodun güvenliğini ve doğruluğunu geliştirme aşamasında garanti altına almayı zorunlu kılmaktadır.

Akıllı sözleşme güvenliği, bu alandaki en kritik konulardan biridir. 2016 yılındaki DAO saldırısı, yaklaşık 60 milyon dolarlık Ether'in çalınmasına yol açmış ve akıllı sözleşme güvenliğinin önemini tüm dünyaya göstermiştir. Bu olay, Solidity eğitiminde güvenlik odaklı yaklaşımların gerekliliğini vurgulamıştır. OpenZeppelin gibi güvenlik odaklı kütüphaneler, Hardhat ve Foundry gibi geliştirme araçları ve Slither ile Mythril gibi statik analiz araçları, akıllı sözleşme geliştirme ekosisteminin temel bileşenleri hâline gelmiştir.

Bu tezin deneysel tasarımında yer alan altı görev, Solidity akıllı sözleşme geliştirmenin farklı boyutlarını kapsamaktadır. Bu görevler, Dreyfus yetkinlik modelinin farklı seviyelerine karşılık gelecek şekilde tasarlanmış olup basit token oluşturmadan karmaşık DeFi protokolü geliştirmeye kadar artan bir zorluk gradienti izlemektedir. Yapay zeka personalarının bu görevlerdeki performansı, kullanıcı yetkinliği ile persona özellikleri arasındaki etkileşimin somut bir bağlamda incelenmesine olanak tanımaktadır.

Akıllı sözleşme geliştirme eğitimi, geleneksel yazılım mühendisliği eğitiminden birkaç temel açıdan ayrılmaktadır. Birincisi, blokzincire dağıtılan bir akıllı sözleşmenin genellikle değiştirilememesi (immutability) ilkesi, geliştirme sürecinde hata toleransını sıfıra yaklaştırmaktadır. Bu durum, öğrenme sürecinde yapılan hataların maliyetini geleneksel yazılım geliştirmeye kıyasla dramatik biçimde artırmaktadır. İkincisi, akıllı sözleşmeler doğrudan finansal varlıkları yönettiğinden güvenlik açıklarının sonuçları son derece ciddidir. Reentrancy saldırıları, tamsayı taşması (integer overflow), yetkisiz erişim ve gaz optimizasyonu gibi konular, Solidity eğitiminin temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Üçüncüsü, blokzincir ekosisteminin hızlı evrimi (ERC standartlarının sürekli güncellenmesi, yeni Layer 2 çözümleri, DeFi protokollerinin çeşitlenmesi), eğitim materyallerinin sürekli güncellenmesini zorunlu kılmaktadır.

OpenZeppelin kütüphanesi, akıllı sözleşme geliştirmede güvenlik odaklı bir standart oluşturmuştur. ERC-20 token standardı, ERC-721 değiştirilemez token (NFT) standardı ve ERC-1155 çoklu token standardı gibi yaygın kullanılan şablonlar, OpenZeppelin tarafından denetlenmiş ve güvenliği doğrulanmış biçimde sunulmaktadır. Hardhat ve Foundry gibi geliştirme çerçeveleri, akıllı sözleşmelerin yerel ortamda test edilmesini, dağıtılmasını ve doğrulanmasını kolaylaştırmaktadır. Slither ve Mythril gibi statik analiz araçları ise kodun güvenlik açıklarını otomatik olarak tespit etmektedir. Bu araçların etkin kullanımı, Dreyfus modelinin en azından yetkin (Competent) seviyesindeki bir bilgi birikimini gerektirmektedir.

Yapay zeka destekli kod üretiminin akıllı sözleşme geliştirme bağlamındaki potansiyeli ve riskleri, bu alanda yoğun tartışmalara yol açmıştır. Büyük dil modelleri, basit token sözleşmelerinden karmaşık DeFi protokollerine kadar geniş bir yelpazede Solidity kodu üretebilmektedir. Ancak üretilen kodun güvenliği, gaz verimliliği ve en iyi uygulamalara uygunluğu büyük ölçüde kullanıcının verdiği istemin kalitesine ve üretilen kodu değerlendirme yetkinliğine bağlıdır. Acemi bir kullanıcı, yapay zekanın ürettiği kodda bulunan bir reentrancy açığını fark edemeyebilirken, uzman bir kullanıcı aynı kodu hızla analiz edip düzeltebilir. Bu durum, PITL sisteminin temel motivasyonlarından birini oluşturmaktadır: kullanıcı yetkinliğine uygun yapay zeka personaları önererek, hem üretilen kodun kalitesini artırmak hem de kullanıcının güvenlik farkındalığını geliştirmek.

2.4.4. Merkeziyetsiz finans, DAO yapıları ve görev tasarımı

Akıllı sözleşme geliştirme alanının en hızlı büyüyen segmentlerinden biri, Merkeziyetsiz Finans (Decentralized Finance, DeFi) protokolleridir. DeFi, geleneksel

finansal hizmetleri merkezi bir aracıya ihtiyaç duymadan blokzincir üzerinde sunmayı hedeflemektedir. Borç verme ve alma protokolleri (Aave, Compound), merkeziyetsiz borsalar (Uniswap, SushiSwap), sentetik varlıklar (Synthetix), verim çiftçiliği (yield farming) mekanizmaları ve likidite havuzları gibi karmaşık finansal yapılar, Solidity ile geliştirilmiş akıllı sözleşmeler aracılığıyla hayata geçirilmektedir. Bu protokollerin geliştirilmesi, Dreyfus modelinin en az usta (Proficient) ve uzman (Expert) seviyelerinde bir yetkinlik gerektirmektedir.

Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar (Decentralized Autonomous Organizations, DAO), blokzincir tabanlı yönetim yapılarıdır. Bir DAO'da karar alma süreçleri, merkezi bir yönetim yerine token sahiplerinin oylaması ve akıllı sözleşmelerin otomatik yürütmesi ile gerçekleştirilmektedir. DAO geliştirme, yönetim token tasarımı, oylama mekanizmaları (çoğunluk oylaması, kuadratik oylama, delege oylama), zaman kilitli yürütme (timelock) ve çoklu imza (multisig) cüzdanlar gibi karmaşık kavramları kapsamaktadır. Bu kavramların her biri, hem güçlü teknik bilgi (TK) hem de organizasyonel yönetim anlayışı (PK) gerektirmekte olup TPACK çerçevesindeki pedagojik-teknik kesişimin somut bir örneğini temsil etmektedir.

PITL sisteminin deneysel tasarımındaki altı görev, bu karmaşıklık yelpazesini kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. İlk görevler basit ERC-20 token sözleşmeleri gibi temel kavramları ele alırken, ileri düzey görevler DeFi protokolleri ve DAO yapıları gibi karmaşık sistemlerin geliştirilmesini içermektedir. Her görev için önerilen yapay zeka personası, görevin gerektirdiği yetkinlik seviyesi ve bilgi türü bileşimine göre farklılaşmaktadır. Basit token geliştirme görevi için prosedürel bilgi ağırlıklı ve acemi seviyede bir persona yeterli olabilirken, DeFi protokolü geliştirme görevi koşullu bilgi ağırlıklı ve uzman seviyede bir persona gerektirmektedir. Bu görev-persona eşleştirmesi, MCDA formülünün görev bağlamını da dikkate aldığı $P(u,p,g)$ bileşeninde modellenmiştir.

2.5. Öneri Sistemleri ve Uyarlanabilir Öğrenme

Öneri sistemleri, kullanıcıların ilgi alanlarına, geçmiş davranışlarına veya belirli özelliklerine dayanarak onlara kişiselleştirilmiş öğeler sunan bilgi filtreleme sistemleridir. Bu bölümde, geleneksel öneri yaklaşımlarından eğitimde kullanılan uyarlanabilir sistemlere ve bu tezin önerdiği çift-modlu çerçeveye kadar geniş bir perspektif sunulmaktadır.

2.5.1. Geleneksel öneri yaklaşımları

Ricci, Rokach ve Shapira (2015) tarafından yapılan kapsamlı derlemede belirtildiği gibi, öneri sistemleri temel olarak üç ana yaklaşıma dayanmaktadır. İşbirlikçi filtreleme (collaborative filtering), benzer kullanıcıların tercihlerini temel alarak öneri yapmaktadır. Bu yöntem, Schafer, Frankowski, Herlocker ve Sen'in (2007) detaylandığı gibi öğelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirmemekte ancak soğuk başlangıç ve seçeneklerin azalması gibi sorunlarla karşı karşıyadır.

İçerik tabanlı filtreleme (content-based filtering), kullanıcının daha önce beğendiği öğelerin özelliklerini analiz ederek öneri yapmaktadır (Pazzani ve Billsus, 2007). Karma yaklaşımlar (hybrid approaches) ise bu iki yöntemin avantajlarını birleştirmeyi hedeflemektedir. Burke (2002), ağırlıklı, anahtarlamalı ve basamaklı gibi çeşitli karma modeller önermiştir. Aggarwal (2016), öneri sistemleri alanındaki temel yaklaşımları kapsamlı bir şekilde ele almıştır.

Bu temel yaklaşımların yanı sıra, bilgi tabanlı öneri sistemleri (knowledge-based recommender systems) eğitim bağlamında özel bir öneme sahiptir. Bilgi tabanlı sistemler, kullanıcının geçmiş davranışlarına değil, açıkça tanımlanmış bilgi kurallarına ve kısıtlamalara dayanarak öneri yapmaktadır. Bu yaklaşım, soğuk başlangıç problemini ortadan kaldırmakta ve sistemin ilk etkileşimden itibaren anlamlı öneriler sunabilmesini sağlamaktadır. PITL sistemi, kullanıcının yetkinlik değerlendirmesine dayalı bilgi tabanlı bir yaklaşım ile içerik tabanlı filtrelemenin hibrit bir kombinasyonunu benimsemektedir. Yetkinlik vektörü, kullanıcı hakkında zengin bir bilgi tabanı oluştururken; persona vektörleri arasındaki çok boyutlu benzerlik hesaplamaları, içerik tabanlı filtreleme mantığını uygulamaktadır.

Eğitimde öneri sistemlerinin karşılaştığı özgün zorluklardan biri, serendipiti (serendipity) ve çeşitlilik (diversity) dengesinin sağlanmasıdır. Geleneksel benzerlik tabanlı öneri sistemleri, kullanıcıyı bir filtre balonuna (filter bubble) hapsederek keşif fırsatlarını sınırlayabilmektedir. Eğitim bağlamında bu durum, öğrencinin yalnızca aşına olduğu konularla karşılaşmasına ve yeni perspektiflerden yoksun kalmasına yol açabilmektedir. PITL sisteminin Tamamlayıcı Modu, bu filtre balonu sorununa yapısal bir çözüm sunmaktadır. Kullanıcının zayıf alanlarında güçlü personalar önererek sistem, kullanıcıyı konfor alanının dışına çıkmaya teşvik etmekte ve bilgi çeşitliliğini artırmaktadır.

2.5.2. Eğitimde öneri sistemleri ve derin öğrenme yaklaşımları

Eğitim alanında öneri sistemleri, öğrencilere en uygun öğrenme kaynaklarını, aktivitelerini veya öğrenme yollarını önermek için kullanılmaktadır. Su ve diğerleri (2018), öğrenci performans tahminini geliştirmek için egzersiz-artırılmış sıralı modelleme yaklaşımını önermişlerdir. Bu yaklaşım, öğrencinin zaman içinde çözdüğü egzersizlerin sırasını ve sonuçlarını dikkate alarak bir sonraki egzersizde başarılı olup olmayacağını tahmin etmektedir.

Sun ve diğerleri (2019), BERT mimarisini sıralı öneri sistemlerine uyarlayan BERT4Rec modelini geliştirmişlerdir. Bu model, kullanıcının geçmiş etkileşim dizisini çift yönlü olarak kodlayarak bağlamı daha iyi anlayabilmekte ve daha doğru öneriler sunabilmektedir. Liu ve diğerleri (2019), grafik sinir ağlarını (Graph Neural Networks) kullanarak öğrenciler, kavramlar ve egzersizler arasındaki ilişkileri modellemişler ve bilişsel yapıya dayalı uyarlanabilir öğrenme sistemleri geliştirmişlerdir.

Piech ve diğerleri (2015), Derin Bilgi İzleme (Deep Knowledge Tracing, DKT) yaklaşımıyla tekrarlayan sinir ağlarını kullanarak öğrencinin bir konudaki bilgi durumunu modellemeyi başarmışlardır. Bu çalışma, uyarlanabilir öğrenme sistemlerinin temelini oluşturan öğrenci modelleme yaklaşımlarının derin öğrenme ile nasıl güçlendirilebileceğini göstermiştir.

Öğrenci modelleme (student modeling) alanındaki gelişmeler, uyarlanabilir öğrenme sistemlerinin kişiselleştirme kalitesini doğrudan etkilemektedir. Geleneksel Bayes Bilgi İzleme (Bayesian Knowledge Tracing, BKT) modeli, öğrencinin belirli bir beceriyi öğrenip öğrenmediğini olasılıksal olarak izleyen bir çerçeve sunmuştur. DKT'nin BKT'ye göre en önemli avantajı, becerileri ayrı ayrı izlemek yerine beceriler arası ilişkileri ve transfer öğrenmeyi de yakalayabilmesidir. Zhang, Shi ve diğerleri (2017), dikkat mekanizması tabanlı bilgi izleme modelini önererek öğrencinin hangi kavramlara dikkat ettiğinin modellenmesini sağlamışlardır.

Bilgi grafi (knowledge graph) tabanlı öğrenci modelleme, son yıllarda giderek artan bir ilgi görmektedir. Bu yaklaşımda kavramlar arasındaki hiyerarşik ve ön koşul ilişkileri bir grafik yapısında temsil edilmekte ve öğrencinin bu grafik üzerindeki konumu yetkinlik seviyesini belirlemektedir. Blokzincir geliştirme eğitimi bağlamında, Solidity temel sözdizimi, veri türleri ve depolama ile akıllı sözleşme güvenliği arasındaki ön koşul ilişkileri bir bilgi grafi ile modellenenebilir. PITL sisteminin 10 boyutlu vektör temsili, bu bilgi grafi yaklaşımının basitleştirilmiş ancak hesaplama açısından verimli bir alternatifini

sunmaktadır. Her bir vektör boyutu, bilgi grafindaki bir kavram kümesinin yetkinlik düzeyini temsil etmektedir.

2.5.3. Uyarlanabilir öğrenme ve çift modlu öneri çerçevesi

Uyarlanabilir öğrenme sistemleri, her öğrencinin bireysel özelliklerine göre öğrenme deneyimini dinamik olarak ayarlayan teknolojilerdir. Khosravi, Sadiq ve Gasevic (2020), bu tür sistemlerin başarısının sadece teknik altyapıya değil aynı zamanda pedagojik tasarıma ve kullanıcı deneyimine de bağlı olduğunu vurgulamışlardır. Celik, Dindar, Muukkonen ve Järvelä (2022), yapay zekanın öğretmenler için sunduğu vaatleri ve zorlukları incelemiş, öğretmenlerin bu sistemleri etkili bir şekilde kullanabilmeleri için yeni yetkinlikler kazanmaları gerektiğini belirtmişlerdir.

Mevcut öneri sistemleri literatürü büyük ölçüde benzerlik ilkesine dayanmaktadır. Ancak öğrenme ve yetkinlik gelişimi gibi eğitimsel bağlamlarda benzerlik her zaman en uygun strateji olmayabilir. Bir öğrenciye sürekli olarak zaten bildiği konuları önermek gelişimini sınırlayabilir. Bu noktada bu tezin önerdiği çift modlu uyarlanabilir öneri çerçevesi önem kazanmaktadır.

Benzerlik Modu, Sweller'in (1988) Bilişsel Yük Teorisi'ne dayanarak kullanıcının mevcut yetkinlik profiline yakın yapay zeka personaları önermekte ve dışsal bilişsel yükü minimize ederek performansı en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Tamamlayıcılık Modu ise Vygotsky'nin (1978) ZPD teorisine dayanarak kullanıcının zayıf olduğu alanları güçlendirecek personalar önermekte ve öğrenmeyi teşvik etmektedir. Bu iki mod arasındaki geçiş, NASA-TLX ölçeği ile ölçülen bilişsel yük seviyesine ve kullanıcının öğrenme hedefine göre dinamik olarak gerçekleşmektedir.

Sun ve diğerleri (2018), sosyal öneri sistemlerinde benzerlik ve tamamlayıcılık ilkelerini birleştiren grafik tabanlı yaklaşımlar geliştirmiş olsalar da, bu tezin önerdiği gibi kullanıcının öğrenme hedefine göre iki mod arasında dinamik olarak geçiş yapan ve yetkinlik vektörleri ile matematiksel olarak modellenen uyarlanabilir bir sistem henüz tasarlanmamış ve deneysel olarak test edilmemiştir. Bu durum, PITL sisteminin öneri sistemleri literatürüne özgün bir katkı sağladığını göstermektedir.

Uyarlanabilir öneri stratejileri bağlamında çok kollu haydut (multi-armed bandit) algoritmaları da dikkat çekmektedir. Bu algoritmalar, keşif (exploration) ve sömürü (exploitation) arasındaki dengeyi optimize ederek en uygun öneri stratejisini dinamik olarak belirlemektedir. Keşif stratejisi, henüz yeterince denenmemiş persona eşleştirmelerini

deneyerek potansiyel olarak daha iyi eşleştirmeleri ortaya çıkarmayı hedeflerken sömürü stratejisi, mevcut bilgiye dayanarak en yüksek performansı vaat eden eşleştirmeyi tercih etmektedir. PITL sistemindeki Benzer Mod sömürü stratejisine, Tamamlayıcı Mod ise keşif stratejisine kavramsal olarak karşılık gelmektedir. Bu paralellik, PITL'nin çift modlu yapısının öneri sistemleri teorisindeki temel ikilemlerle uyumlu olduğunu göstermekte ve sistemin kuramsal geçerliliğini güçlendirmektedir. Bu yaklaşım, kullanıcının hem kısa vadeli performansını hem de uzun vadeli öğrenme potansiyelini eş zamanlı olarak optimize etmeyi amaçlamaktadır.

Alanlar arası öneri (cross-domain recommendation) kavramı, PITL sisteminin çift domain yapılandırmasıyla doğrudan ilişkilidir. Geleneksel öneri sistemleri tek bir domain içinde çalışırken, PITL sistemi teknoloji ve pedagoji olmak üzere iki farklı domain arasında çapraz öneriler yapmaktadır. Bir kullanıcının teknoloji domaininde uzman ancak pedagoji domaininde acemi olması durumunda, Tamamlayıcı Mod pedagoji domaininden bir persona önerebilmektedir. Bu çapraz domain eşleştirmesi, kullanıcının yetkinlik vektöründeki domain spesifik bileşenlerin analizi ile mümkün olmaktadır. Fernández-Tobías ve diğerlerinin (2012) önerdiği alanlar arası bilgi transferi yaklaşımları, bu mekanizmanın kuramsal öncülleri arasında sayılabilir.

2.6. Blokzincir-Yapay Zeka Entegrasyonu ve Eğitimde Hibrit Sistemler

Blokzincir ve yapay zeka, her ikisi de dönüştürücü potansiyele sahip iki temel teknoloji olarak kabul edilmektedir. Bu iki teknolojinin entegrasyonu, birbirlerinin zayıf yönlerini gideren ve güçlü yönlerini pekiştiren sinerjik bir etki yaratma potansiyeli taşımaktadır. Xu ve diğerleri (2021), bu entegrasyon için kapsamlı bir taksonomi geliştirmiş ve temel mantığı ortaya koymuşlardır: blokzincir yapay zeka için güven, şeffaflık ve veri bütünlüğü sağlarken, yapay zeka blokzincir için otomasyon, optimizasyon ve akıllı karar verme yetenekleri sunmaktadır.

2.6.1. Blokzincirin yapay zeka sistemlerine katkıları

Salah ve diğerleri (2019), blokzincirin yapay zeka için sunduğu fırsatları ve zorlukları incelemiş, özellikle öğrenci verilerinin güvenliği ve yapay zeka modellerinin şeffaflığı konularına dikkat çekmişlerdir. Geleneksel yapay zeka sistemleri genellikle merkezi sunucularda çalışmakta ve büyük miktarda kullanıcı verisini tek bir noktada toplamaktadır. Bu durum, veri gizliliği ve güvenlik açısından önemli riskler taşımaktadır.

Blokszincir, verileri dağıtık bir şekilde saklayarak ve kullanıcılara kendi verileri üzerinde tam kontrol (self-sovereign identity) sağlayarak bu soruna yapısal bir çözüm sunabilmektedir.

Nguyen ve diğerleri (2020), öğrenci verilerinin blokszincir üzerinde şifrelenmiş bir şekilde saklanabilmesini ve sadece öğrencinin izniyle yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılabilmesini sağlayan bir çerçeve önermişlerdir. Bu yaklaşım, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi düzenlemelere uyumu kolaylaştırmakta ve öğrencilerin verilerinin nasıl kullanıldığı konusunda tam şeffaflık sağlamaktadır. Yapay zeka modellerinin eğitim süreçlerinin blokszincir üzerinde kaydedilmesi, modelin hangi verilerle eğitildiğinin ve nasıl güncellendiğinin denetlenebilir olmasını mümkün kılmaktadır.

2.6.2. Birleşik öğrenme ve merkeziyetsiz yapay zeka

Bu entegrasyonun önemli bir boyutu, birleşik öğrenme (federated learning) kavramıdır. Birleşik öğrenme, yapay zeka modelinin verilerin toplandığı merkezi bir sunucuya gönderilmesi yerine, verilerin bulunduğu yerel cihazlara gönderilerek eğitilmesini sağlamaktadır. Bu süreçte ham veriler cihazdan asla ayrılmamakta, sadece modelin güncellenmesi için gereken parametreler merkezi bir sunucuda birleştirilmektedir. Singh ve diğerleri (2023), blokszincir ile birleşik öğrenme entegrasyonunun veri gizliliğini korurken daha sağlam ve tarafsız yapay zeka modelleri oluşturma potansiyelini vurgulamışlardır.

Eğitim bağlamında merkeziyetsiz yapay zeka platformları, farklı ülkelerdeki ve kurumlardaki öğrenci verilerinin mahremiyetini koruyarak ortak yapay zeka modelleri geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Örneğin farklı üniversitelerdeki blokszincir eğitim programlarından elde edilen öğrenci performans verileri, birleşik öğrenme yoluyla merkezi bir veri havuzuna gerek kalmadan bir öğrenci modelleme yapay zekasının eğitiminde kullanılabilir. Blokszincir, bu süreçteki model güncellemelerinin ve birleştirme süreçlerinin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde kaydedilmesini sağlamaktadır.

Merkeziyetsiz yapay zeka yaklaşımının eğitim teknolojileri için bir diğer kritik avantajı, veri sahipliği ve yönetim konularındaki belirsizliklere yapısal bir çözüm sunmasıdır. Geleneksel merkezi sistemlerde öğrenci verileri genellikle eğitim kurumu veya teknoloji sağlayıcısı tarafından kontrol edilmekte ve öğrencinin verisi üzerindeki hak sahipliği belirsiz kalmaktadır. Blokszincir tabanlı bir merkeziyetsiz yapıda ise her öğrenci kendi verilerinin sahibidir ve hangi yapay zeka modeline veri erişimi sağlayacağına kendisi karar verebilmektedir. Bu yaklaşım, öz-egemen kimlik (self-sovereign identity) ilkesinin

eğitim teknolojilerine uygulanmasını mümkün kılmaktadır. PITL sistemi bağlamında, kullanıcıların yetkinlik vektörlerinin ve etkileşim verilerinin güvenli bir şekilde yönetilmesi, blokzincir tabanlı veri yönetim çerçeveleri ile desteklenebilir. Bu entegrasyon, sistemin veri gizliliği ve etik standartlara uyumunu güçlendirmektedir.

2.6.3. Yapay zekanın blokzincir sistemlerine katkıları

Yapay zeka, blokzincir tabanlı sistemlerin daha akıllı ve verimli çalışmasına birçok boyutta katkı sağlayabilmektedir. Akıllı sözleşmelerin yürütülmesi için gereken işlem maliyetlerinin (gaz ücretleri) optimizasyonu, konsensüs mekanizmalarının iyileştirilmesi ve ağ güvenliğinin artırılması bu katkıların başlıcalarıdır. Makine öğrenmesi tabanlı gaz tahmin modelleri, geliştiricilerin sözleşmelerini dağıtmadan önce maliyetleri doğru bir şekilde hesaplamasına yardımcı olmaktadır. Yapay zeka destekli anomali tespit sistemleri, blokzincir ağındaki şüpheli işlemleri gerçek zamanlı olarak belirleyerek güvenlik açıklarının erken aşamada fark edilmesini sağlamaktadır. Eğitim bağlamında yapay zeka, öğrencinin ilerlemesini analiz ederek bir sonraki öğrenme adımını belirleyebilmekte ve bu kararlar akıllı sözleşmeler aracılığıyla otomatik olarak uygulanabilmektedir.

Özetle blokzincir ve yapay zeka entegrasyonu, eğitim teknolojileri için yeni bir paradigma sunmaktadır. Blokzincir, yapay zekanın kara kutu doğasını daha şeffaf ve güvenilir bir hâle getirirken yapay zeka, blokzincirin statik yapısına dinamizm ve zeka katmaktadır. Bu tez, bu entegrasyonun pratik bir uygulamasını temsil etmekte olup yapay zeka destekli kod üretimini blokzincirin gerektirdiği güvenlik ve pedagojik ilkeler çerçevesinde yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

2.7. Açıklanabilir Yapay Zeka ve Eğitimde Etik Çerçeveler

Yapay zeka sistemleri, özellikle derin öğrenme tabanlı olanlar, genellikle kara kutu olarak adlandırılmaktadır. Eğitim bağlamında, bir öğretmen veya öğrenci yapay zeka sisteminin neden belirli bir öneriyi yaptığını anlamadığında sisteme olan güven azalmakta ve pedagojik değer sorgulanmaktadır. Bu durum, Açıklanabilir Yapay Zeka (Explainable AI, XAI) kavramının eğitim teknolojileri alanında giderek daha fazla önem kazanmasına yol açmıştır.

2.7.1. Eğitimde açıklanabilir yapay zeka

Conati, Barral, Putnam ve Rieger (2021), akıllı öğretim sistemlerinde kişiselleştirilmiş açıklanabilir yapay zeka üzerine bir vaka çalışması sunarak, açıklamanın öğrencinin sisteme güvenini artırdığını ve öğrenme sürecine daha aktif katılımını teşvik

ettiğini bulmuşlardır. Ancak araştırmacılar, açıklamaların nasıl sunulacağını (metin, görsel, interaktif) ve ne kadar ayrıntılı olması gerektiğinin kullanıcının bilgi seviyesine göre değiştiğini de vurgulamışlardır. Bu bulgu, açıklanabilir yapay zekanın kendisinin de kişiselleştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Eğitimde açıklanabilirlik, birden fazla düzeyde ele alınmalıdır. Birinci düzey, model düzeyinde açıklanabilirliktir: yapay zekanın neden belirli bir çıktı ürettiğinin teknik olarak açıklanması. İkinci düzey, karar düzeyinde açıklanabilirliktir: sistemin neden belirli bir öğrenme yolunu veya kaynağı önerdiğinin pedagojik gerekçeyle açıklanması. Üçüncü düzey, süreç düzeyinde açıklanabilirliktir: öğrencinin kendi öğrenme sürecinin nasıl değerlendirildiğinin ve modelin öğrenci hakkındaki varsayımlarının şeffaf bir biçimde sunulmasıdır. PITL sisteminde MCDA formülünün bileşenleri olan benzerlik skoru, yetkinlik uyumu, performans tahmini ve öğrenme yörüngesi, bu üç düzeyde de açıklanabilirlik sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Açıklanabilir yapay zeka yöntemleri arasında en yaygın kullanılanlar; LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations), SHAP (SHapley Additive exPlanations) ve dikkat mekanizması görselleştirmeleridir. Bu yöntemler, kara kutu modellerin bireysel tahminlerinin arkasındaki faktörleri görünür kılmaktadır. Ancak eğitim bağlamında bu teknik açıklamaların doğrudan kullanılması pedagojik olarak sorunlu olabilir çünkü öğrencilerin ve öğretmenlerin çoğunluğu makine öğrenmesi kavramlarına aşina değildir. Bu nedenle eğitimde açıklanabilir yapay zeka, teknik açıklamaları insan tarafından anlaşılabilir bir dile çeviren bir çeviri katmanı gerektirmektedir. PITL sisteminde her bir öneri kararı, kullanıcıya doğal dilde sunulan bir gerekçe ile desteklenmektedir. Örneğin sistem, kullanıcıya yalnızca bir persona önermemekte aynı zamanda bu önerinin neden yapıldığını da açıklamaktadır: yetkinlik profilinin hangi boyutlarında uyum sağlandığını, hangi öğrenme hedefinin desteklendiğini ve alternatif eşleştirmelerin neden daha düşük skor aldığını kullanıcıya sunabilmektedir.

2.7.2. Eğitimde yapay zeka etiği

Holmes ve diğerleri (2022), eğitimde yapay zeka etiği üzerine topluluk çapında bir çerçeve geliştirmiş ve şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet, gizlilik ve öğrenci özerkliği gibi ilkeleri vurgulamışlardır. Bender ve diğerleri (2021), büyük dil modellerinin riskleri ve etik sorunları üzerine yaptıkları çalışmada, bu modellerin eğitimde kullanımında dikkat edilmesi gereken güvenlik, adalet ve şeffaflık konularını detaylandırmışlardır. Özellikle büyük dil

modellerinin eğitim verilerindeki yanlılıkları yansıtmaya ve güçlendirme potansiyeli, eğitim uygulamalarında ciddi adalet sorunları yaratabilmektedir.

Yapay zeka destekli eğitim sistemlerinde etik çerçeveler, veri gizliliği ve öğrenci mahremiyetinin korunması, algoritmik adaletin sağlanması, öğrenci özerkliğinin desteklenmesi ve hesap verebilirlik mekanizmalarının oluşturulması gibi birden fazla boyutu kapsamaktadır. Öğrencinin yapay zeka tarafından profillenmesi ve bu profile göre farklı öğrenme deneyimlerine yönlendirilmesi, fırsat eşitliği açısından sorgulanabilir. Bu nedenle PITL sisteminde kullanıcı yetkinlik değerlendirmesinin şeffaf, adil ve kullanıcı tarafından anlaşılabilir olması bir tasarım ilkesi olarak benimsenmiştir. Kullanıcılar, kendi yetkinlik vektörlerini görebilmekte ve önerilen persona eşleştirmesinin gerekçesini anlayabilmektedir.

Düzenleyici perspektiften bakıldığında, Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası (EU AI Act, 2024) eğitimde kullanılan yapay zeka sistemlerini yüksek riskli kategorisinde sınıflandırmıştır. Bu düzenleme, eğitim amaçlı yapay zeka sistemlerinin şeffaflık, insan denetimi, doğruluk ve sağlamlık gereksinimlerini karşılamasını zorunlu kılmaktadır. UNESCO'nun 2021 yılında yayımladığı Eğitimde Yapay Zeka Etiği Önerileri de benzer ilkeleri küresel düzeyde savunmaktadır. PITL sistemi, bu düzenleyici gereksinimlere uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. MCDA formülünün açıklanabilirliği, kullanıcı verilerinin minimal ve amaca yönelik toplanması ve insan denetimi mekanizmasının sistemin merkezinde yer alması, bu uyumun somut göstergeleridir.

Sorumlu yapay zeka (responsible AI) kavramı, etik çerçevelerin ötesinde yapay zeka sistemlerinin tüm yaşam döngüsünü kapsayan bütünsel bir yaklaşımı ifade etmektedir. Tasarım aşamasından dağıtıma, kullanımdan geri çekilmeye kadar her aşamada adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve güvenilirlik ilkelerinin gözetilmesi gerekmektedir. Eğitim bağlamında sorumlu yapay zeka, öğrenci verilerinin toplanması ve kullanılması konusunda aydınlatılmış onay sağlanmasını, algoritmik kararların öğrenci grupları arasında adil bir biçimde dağılmasını ve sistemin performansının düzenli olarak denetlenmesini gerektirmektedir. PITL sisteminde yetkinlik değerlendirmesinin nesnel ölçütlere dayandırılması ve persona eşleştirmesinin matematiksel bir formülle gerçekleştirilmesi, algoritmik adalet ilkesinin somut bir uygulaması olarak değerlendirilebilir.

2.8. Yapay Zeka Kişilikleri ve Pedagojik Konuşma Ajanları

İnsan-yapay zeka etkileşimi daha sofistike hâle geldikçe, geleneksel komut tabanlı arayüzler yerini insanlarla doğal dilde diyalog kurabilen konuşma ajanlarına (conversational agents) bırakmaktadır. Büyük dil modellerinin gelişimi bu alanda bir devrim yaratmış olup artık bu ajanlar sadece önceden programlanmış yanıtları vermekle kalmamakta, aynı zamanda bağlamı anlama, tutarlı diyaloglar sürdürme ve belirli bir kişilik sergileme yeteneğine sahip olmaktadır.

Eğitim bağlamında bu konuşma ajanları genellikle pedagojik ajanlar olarak adlandırılmaktadır. Bu ajanlar, öğrencilere rehberlik etmek, sorularını yanıtlamak, geri bildirim sağlamak ve onları motive etmek gibi çeşitli pedagojik roller üstlenmektedir. Derin pekiştirmeli öğrenme kullanılarak farklı kişilik özelliklerine sahip yapay zeka öğretmenlerinin öğrenci performansı üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar, yapay zeka kişiliği tasarımının öğrenme çıktıları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ampirik olarak doğrulamıştır.

Bu alandaki önemli bir tartışma konusu, yapay zeka ajanlarının ne ölçüde insansı özellikler (antropomorfizm) sergilemesi gerektiğidir. Guo ve Reinecke (2023), antropomorfizmin etkilerinin kültürel bağlama ve görevin doğasına göre değişebileceğini ve aşırı insansılaştırmanın kullanıcı beklentilerini gerçekçi olmayan bir şekilde yükselterek hayal kırıklığına yol açabileceğini ortaya koymuşlardır. Bu nedenle yapay zeka kişiliklerinin tasarımında hedeflenen kullanıcı kitlesi ve eğitimsel amaçlar doğrultusunda dikkatli bir denge kurulması gerekmektedir.

PITL sistemi, yapay zeka kişiliklerini Dreyfus'un yetkinlik modeli ve TPACK çerçevesinin teknik-pedagojik ikiliği temelinde sistematik olarak tanımlamaktadır. 100 farklı yapay zeka personası, iki ana domain (teknoloji ve pedagoji) altında 10'ar alt uzmanlık alanında ve beş Dreyfus seviyesinde yapılandırılmıştır. Bu sistematik yapılandırma, hangi kullanıcının hangi yapay zeka kişiliğiyle çalışmasının en uygun olduğu sorusuna matematiksel ve deneysel bir yanıt aramayı mümkün kılmaktadır. Persona tasarımının bu ölçekte sistematik bir biçimde gerçekleştirilmiş olması ve her bir personanın yetkinlik vektörüyle nicel olarak temsil edilmesi, mevcut konuşma ajanları literatüründe karşılaşılmamış bir yaklaşımdır ve PITL'nin bu alana özgün bir katkısını temsil etmektedir.

2.8.1. Persona vektör tasarımı ve çok boyutlu temsil

PITL sisteminde her bir yapay zeka personası, 10 boyutlu bir vektör ile temsil edilmektedir. Bu vektörün boyutları; kod karmaşıklığı (code complexity), açıklayıcılık (verbosity), teknik derinlik (technical depth), pedagojik odak (pedagogical focus), yorum yoğunluğu (comment density), modülerlik (modularity), örnek zenginliği (example richness), öğrenme desteği (learning support), üretime hazırlık (production readiness) ve yenilikçilik faktörü (innovation factor) olmak üzere 10 özellikten oluşmaktadır. Her bir özellik 0.0 ile 1.0 arasında bir değer almaktadır.

Bu 10 boyutlu vektör tasarımı, blokzincir geliştirme görevlerinin doğasından ve TPACK çerçevesindeki teknik-pedagojik ikilikten sistematik olarak türetilmiştir. Dreyfus seviyelerine göre belirgin vektör örüntüleri gözlemlenmektedir. Acemi (Novice) seviyesindeki bir persona, yüksek açıklayıcılık (0.95), yüksek öğrenme desteği (0.90) ve düşük kod karmaşıklığı (0.15) ile karakterize edilmektedir. Uzman (Expert) seviyesindeki bir persona ise düşük açıklayıcılık (0.15), yüksek teknik derinlik (0.95) ve yüksek yenilikçilik faktörü (0.90) sergilemektedir. Bu vektör örüntüleri, Dreyfus modelinin her bir yetkinlik aşamasının davranışsal özelliklerini matematiksel olarak kodlamaktadır.

Kullanıcı profili de benzer bir 10 boyutlu vektörle temsil edilmektedir (UserVector). Bu vektör, kullanıcının yetkinlik değerlendirmesi sırasında toplanan verilerden oluşturulmaktadır. Persona önerisi yapılırken, kullanıcı vektörü ile 100 persona vektörü arasındaki mesafe ve uyum, MCDA formülünde kosinüs benzerliği ve normalize Öklid mesafesinin hibrit kombinasyonu ile hesaplanmaktadır. Bu çok boyutlu temsil, basit bir seviye eşleştirmesinin ötesinde, kullanıcının güçlü ve zayıf yönlerinin detaylı bir profilini oluşturarak daha hassas ve kişiselleştirilmiş bir eşleştirme yapılmasını mümkün kılmaktadır.

2.8.2. Kişilik adaptasyonu, antropomorfizm ve kullanıcı deneyimi

Yapay zeka kişiliklerinin tasarımında en tartışmalı konulardan biri, antropomorfizm yani yapay zekaya insana özgü nitelikler atfetme derecesidir. Nass ve Moon (2000), insanların bilgisayarlarla etkileşimde sosyal normları bilinçsizce uyguladığını gösteren çığır açıcı çalışmalarında, medya eşitliği (media equation) kavramını ortaya koymuşlardır. Bu bulgu, yapay zeka kişiliklerinin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkileyebileceğini göstermektedir. Kullanıcılar, kendilerine bir isim ve kişilik atfedilmiş bir yapay zeka ajanıyla etkileşime girdiğinde, anonim bir chatbot'a kıyasla daha yüksek bağlılık, güven ve memnuniyet sergilemektedirler.

Ancak antropomorfizmin optimum düzeyi, görevin doğasına ve kullanıcının özelliklerine göre değişmektedir. Kim ve Sundar (2012), görev odaklı etkileşimlerde aşırı antropomorfizmin dikkat dağıtıcı olabileceğini bulmuşlardır. Eğitim bağlamında, yapay zeka personasının aşırı insansı davranışlar sergilemesi öğrencinin dikkatini öğrenme içeriğinden uzaklaştırabilirken, çok mekanik bir etkileşim tarzı ise motivasyonu düşürebilmektedir. Dreyfus modeli perspektifinden bakıldığında, acemi kullanıcılar daha destekleyici ve empatik bir kişilik tarzından fayda görürken, uzman kullanıcılar daha teknik ve doğrudan bir iletişim tercih etmektedirler.

PITL sisteminde persona kişilik adaptasyonu, yetkinlik seviyesine bağlı olarak sistematik bir biçimde yapılandırılmıştır. Acemi seviyedeki personalar, yüksek açıklayıcılık (0.95) ve yüksek öğrenme desteği (0.90) değerleriyle adım adım rehberlik sunan, cesaretlendirici ve sabırlı bir kişilik tarzı sergilemektedir. İleri başlangıç seviyesindeki personalar, bağlamsal ipuçları ve somut örnekler sunarak kullanıcının kendi keşiflerini yapmasını teşvik etmektedir. Yetkin seviyedeki personalar, problem çözme stratejileri ve alternatif yaklaşımlar sunarak eleştirel düşünmeyi desteklemektedir. Usta ve uzman seviyedeki personalar ise teknik tartışma, ileri optimizasyon teknikleri ve endüstri standartları odaklı bir etkileşim sunarak profesyonel düzeyde bir işbirliği deneyimi yaratmaktadır. Bu kademeli kişilik adaptasyonu, Dreyfus modelinin her seviyesindeki bilişsel ve duygusal ihtiyaçların karşılanmasını hedeflemektedir.

2.9. Dinamik Zorluk Ayarlaması ve Akış Teorisi

Vygotsky'nin Yakınsal Gelişim Alanı teorisinin yapay zeka destekli öğrenme sistemlerindeki pratik bir uygulaması, dinamik zorluk ayarlaması (dynamic difficulty adjustment) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşım, öğrencinin mevcut performansını sürekli izleyerek görevin zorluk seviyesini otomatik olarak ayarlamayı hedeflemektedir. Amaç, öğrenciyi ne çok kolay ne de çok zor bir zorluk seviyesinde tutarak tam olarak ZPD içinde yani öğrenmenin en verimli olduğu alanda konumlandırmaktır.

Csikszentmihalyi'nin (1990) akış (flow) teorisi, bu bağlamda tamamlayıcı bir çerçeve sunmaktadır. Akış durumu, bir bireyin yetenekleri ile görevin zorluk seviyesi arasında optimal bir denge kurulduğunda ortaya çıkan tam konsantrasyon, içsel motivasyon ve zahmetsiz performans hâlidir. Görev çok kolaysa birey sıkılır, çok zorsa kaygılanır. Akış, tam bu iki uç arasındaki dar alanda gerçekleşmektedir. Hunicke ve Chapman (2004), eğitim oyunlarında dinamik zorluk ayarlamasının oyuncuyu sürekli akış durumunda tutmak için nasıl kullanılabileceğini göstermişlerdir.

Bu tezin önerdiği adaptif mekanizma, bir anlamda kullanıcı seviyesinde bir dinamik zorluk ayarlamasıdır. NASA-TLX ölçeği ile ölçülen bilişsel yük değerlerine göre sistem, kullanıcının aşırı zorlandığını tespit ettiğinde Benzer Mod'a geçerek bilişsel yükü hafifletmekte, kullanıcının rahat olduğunu tespit ettiğinde ise Tamamlayıcı Mod'a geçerek öğrenme zorluğunu artırmaktadır. Bu sürekli adaptasyon, kullanıcıyı optimal performans ve öğrenme bölgesinde tutmayı yani hem ZPD içinde çalışmasını hem de akış durumunda kalmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

NASA-TLX ölçeğinin bu araştırmadaki kullanımı, eğitim teknolojileri literatüründe yaygın olan anlık veya tek seferlik bilişsel yük ölçümünün ötesine geçerek sürekli ve adaptif bir ölçüm paradigmasını benimsemektedir. Her görev tamamlandığında kullanıcıdan alınan NASA-TLX verileri, bir sonraki görev için persona eşleştirmesini doğrudan etkilemektedir. Bu yaklaşım, statik bir kullanıcı modeli yerine dinamik ve sürekli güncellenen bir kullanıcı durumu temsil etmekte ve sistemin gerçek zamanlı koşullara uyum sağlamasını mümkün kılmaktadır.

Dinamik zorluk ayarlamasının eğitim oyunları dışındaki alanlara uygulanması nispeten yeni bir araştırma alanıdır. Geleneksel uyarlanabilir öğrenme sistemleri genellikle öğrencinin doğru veya yanlış yanıtlarına dayalı performans verilerini kullanırken, PITL sistemi hem performans verilerini hem de öznel bilişsel yük algısını birleştirerek daha kapsamlı bir adaptasyon mekanizması sunmaktadır. Bu çok kaynaklı adaptasyon yaklaşımı, tek bir metriğe dayalı adaptasyonun sınırlılıklarını aşmayı ve kullanıcının hem nesnel performansını hem de öznel deneyimini dikkate alan bütünsel bir kişiselleştirme sağlamayı hedeflemektedir.

Akış teorisi ile yakından ilişkili bir kuramsal çerçeve olan Öz-Belirleme Kuramı (Self-Determination Theory), Deci ve Ryan (2000) tarafından geliştirilmiştir. Bu kurama göre içsel motivasyon, üç temel psikolojik ihtiyacın karşılanmasına bağlıdır: özerklik (autonomy), yetkinlik (competence) ve ilişkisellik (relatedness). Özerklik, bireyin kendi eylemlerini kontrol ettiğini hissetmesini; yetkinlik, bireyin görevleri başarıyla tamamlayabildiğini hissetmesini; ilişkisellik ise bireyin anlamlı bağlantılar kurduğunu hissetmesini ifade etmektedir. PITL sisteminin çift modlu yapısı, bu üç ihtiyacı da desteklemektedir. Kullanıcının mod tercihi yapabilmesi özerklik ihtiyacını, yetkinlik seviyesine uygun persona eşleştirmesi yetkinlik ihtiyacını ve yapay zeka personasıyla kurulan kişiselleştirilmiş etkileşim ilişkisellik ihtiyacını karşılamaktadır. Bu psikolojik

ihtiyaçların karşılanması, kullanıcının öğrenme sürecine içsel olarak motive olmasını desteklemekte ve uzun vadeli yetkinlik gelişimini teşvik etmektedir.

2.10. Çok Ölçütlü Karar Analizi ve Matematiksel Modelleme

Öneri sistemlerinde matematiksel modelleme, kullanıcı-öğre eşleştirmesinin doğruluğunu ve etkinliğini belirleyen kritik bir bileşendir. Bu araştırmanın önerdiği PITL sistemi, çok ölçütlü karar analizi (Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA) yaklaşımını benimseyerek kullanıcı yetkinliği, persona özellikleri, performans tahmini ve öğrenme yörüngesi gibi birden fazla kriteri aynı anda değerlendiren bir matematiksel çerçeve kullanmaktadır.

MCDA yaklaşımı, karmaşık karar verme problemlerinde birden fazla ve bazen birbiriyle çelişen kriterlerin bir arada değerlendirilmesini sağlayan bir metodoloji ailesidir. Eğitim teknolojileri bağlamında bu yaklaşım, bir öğrenciye hangi öğrenme kaynağının veya öğretim stratejisinin önerileceğine karar verirken birçok faktörün eş zamanlı olarak dikkate alınmasına olanak tanımaktadır. Benzerlik skoru, kosinüs benzerliği ve normalize Öklid mesafesinin hibrit bir kombinasyonu kullanılarak hesaplanmaktadır. Yetkinlik uyumu, ZPD tabanlı Gauss fonksiyonu ile modellenmektedir. Performans tahmini, sigmoid regresyon ile yapılmaktadır. Öğrenme yörüngesi ise güç yasası (Power Law of Practice) modeli ile temsil edilmektedir.

Bu dört bileşenin ağırlıklı bir kombinasyonu olan ana öneri formülü $R(u,p) = \alpha \cdot S(u,p) + \beta \cdot C(u,p) + \gamma \cdot P(u,p,g) + \delta \cdot L(u,t)$, kullanıcı ve persona arasındaki optimal eşleşmeyi belirlemektedir. Bu formüldeki ağırlıklar; benzerlik skoru için $\alpha = 0.30$, yetkinlik uyumu için $\beta = 0.35$, performans tahmini için $\gamma = 0.25$ ve öğrenme yörüngesi için $\delta = 0.10$ olarak belirlenmiştir. Yetkinlik uyumuna en yüksek ağırlığın verilmesi, bu araştırmanın temel tezini yani kullanıcı yetkinliğinin eşleştirme sürecindeki belirleyici rolünü yansıtmaktadır.

Bu matematiksel çerçeve, mevcut insan-yapay zeka işbirliği literatüründe bulunan niteliksel analizlere ve basit istatistiksel yöntemlere kıyasla önemli bir ilerleme temsil etmektedir. Seeber ve diğerleri (2020), bu alandaki çalışmaların büyük çoğunluğunun niteliksel veya betimleyici yöntemlerle sınırlı kaldığını belirtmişlerdir. PITL sisteminin altı katmanlı matematiksel modeli; vektör uzayı benzerliği, Gauss fonksiyonu tabanlı ZPD eşleşmesi, sigmoid performans tahmini, güç yasası öğrenme modeli, bilişsel yük

modifikasyonu ve çok ölçütlü karar integrasyonunu bir arada kullanarak bu metodolojik boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Çift modlu seçim mekanizması, matematiksel modelin en özgün bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Benzer Mod'da nihai skor, benzerlik skorunun doğrudan kullanılmasıyla hesaplanırken ($\alpha \cdot S + \beta \cdot C + \gamma \cdot P + \delta \cdot L$); Tamamlayıcı Mod'da benzerlik skorunun tersi alınarak farklılık ödüllendirilmektedir ($\alpha \cdot (1-S) + \beta \cdot D + \gamma \cdot P + \delta \cdot L$). Bu modlar arası geçiş, NASA-TLX verilerine dayalı bir karar fonksiyonu ile yönetilmekte olup toplam bilişsel yük eşik değerlerinin aşılması veya altına düşmesi durumunda otomatik olarak tetiklenmektedir. Bu adaptif mekanizma, sabit bir strateji yerine kullanıcının anlık durumuna göre dinamik olarak en uygun modu seçen bir kapalı döngü kontrol sistemi olarak işlev görmektedir.

2.10.1. Formül bileşenlerinin kuramsal temelleri

MCDA formülünün her bir bileşeni, önceki bölümlerde tartışılan kuramsal çerçevelerden sistematik olarak türetilmiştir. Benzerlik Skoru $S(u,p)$, kosinüs benzerliği ve normalize Öklid mesafesinin ağırlıklı bir kombinasyonunu kullanmaktadır. Kosinüs benzerliği, iki vektörün yönünü karşılaştırarak kullanıcı ve persona profillerinin genel örüntü uyumunu ölçmektedir. Normalize Öklid mesafesi ise bu iki profil arasındaki mutlak uzaklığı hesaplayarak seviye farklılığını yakalamaktadır. Bu hibrit yaklaşım, hem profil yönünün hem de büyüklüğünün eşleştirmede dikkate alınmasını sağlamaktadır.

Yetkinlik Uyumu $C(u,p)$, Vygotsky'nin ZPD teorisinin matematiksel karşılığını oluşturmaktadır. Gauss fonksiyonu tabanlı bu bileşen, kullanıcıdan bir ila iki seviye yukarıdaki personada maksimum değerine ulaşmaktadır. Bu tasarım, ZPD teorisinin temel öngörüsünü yani optimal öğrenmenin mevcut seviyenin hemen üzerinde gerçekleştiğini doğrudan yansıtmaktadır. Gauss fonksiyonunun sigma parametresi, bu optimal pencereyi tanımlamakta olup deneysel çalışmalar sırasında kalibre edilmesi planlanan bir hiperparametredir.

Performans Tahmini $P(u,p,g)$, sigmoid regresyon modeli kullanarak belirli bir kullanıcı-persona-görev üçlüsünün beklenen performansını tahmin etmektedir. Sigmoid fonksiyonunun seçimi, performansın belirli bir eşik etrafında hızlı bir geçiş sergilemesinin beklenmesi ile gerekçelendirilmiştir: yetkinlik seviyesi görevin gerektirdiği düzeyin altında kaldığında performans hızla düşerken, yetkinlik yeterli olduğunda performans bir tavana yakınsamaktadır. Öğrenme Yörüngesi $L(u,t)$, güç yasası (Power Law of Practice) modeli ile

kullanıcının zaman içindeki yetkinlik gelişim eğrisini temsil etmektedir. Newell ve Rosenbloom (1981) tarafından ampirik olarak kanıtlanan güç yasası, pratiğin başlangıcında hızlı öğrenmenin ardından giderek yavaşlayan bir ilerleme eğrisini tanımlamaktadır. Bu bileşen, kullanıcının mevcut durumunu değil aynı zamanda gelecekteki gelişim potansiyelini de eşleştirme sürecine dahil etmektedir.

2.11. Literatür Taramasının Sentezi ve Teorik Çerçevenin Oluşturulması

Bu kapsamlı literatür taraması; yetkinlik kazanım modelleri, öğrenme teorileri, büyük dil modelleri, insan-yapay zeka işbirliği, blokzincir teknolojisinin eğitimdeki uygulamaları, öneri sistemleri, uyarlanabilir öğrenme, açıklanabilir yapay zeka ve matematiksel modelleme alanlarındaki zengin bilgi birikimini bir araya getirmiştir. Her bir alt bölüm, araştırmanın teorik çerçevesinin bir yapı taşını oluşturmakta olup bu taşlar bir araya gelerek PITL sisteminin özgün katkısını mümkün kılan bütünsel bir yapı inşa etmektedir. Bu bölümde, literatürden çıkarılan temel sentez noktaları ve bunların araştırmanın teorik çerçevesini nasıl şekillendirdiği tartışılmaktadır.

Birinci sentez noktası, teknoloji ve pedagojinin ayrılmazlığıdır. Blokzincir gibi güçlü bir teknolojinin eğitimde başarılı bir şekilde uygulanması, sadece teknik mükemmelliğe değil aynı zamanda sağlam pedagojik temellere dayanmak zorundadır. Clark (1983) ve Kozma (1994) arasındaki ortam-pedagoji tartışması, bu dengenin teorik önemini ortaya koymuş; Chen ve diğerlerinin (2018) sistematik taramasındaki %73 teknik ve yalnızca %12 pedagojik odak bulgusu ise bu dengesizliğin ampirik kanıtını sunmuştur. TPACK çerçevesi (Mishra ve Koehler, 2006), bu dengenin nasıl kavramsallaştırılabileceğini göstermektedir. PITL sistemi, 50 teknoloji ve 50 pedagoji odaklı persona yapılandırmasıyla bu dengeyi somutlaştırmakta ve yapay zeka kişilikleri aracılığıyla pedagojik-teknik köprüyü kurmayı hedeflemektedir.

İkinci sentez noktası, insan faktörünün merkezi rolüdür. Yapay zeka sistemlerinin etkinliği, sadece modelin yeteneklerine değil aynı zamanda bu sistemleri kullanan insanların yetkinliklerine, inançlarına ve öğrenme hedeflerine de bağlıdır. Dellermann ve diğerlerinin (2019) hibrit zeka yaklaşımı ve Jarrahi'nin (2018) insan-yapay zeka tamamlayıcılığı kavramı, bu gerçeği yansıtmaktadır. Dreyfus ve Dreyfus'un (1986) yetkinlik modeli, farklı seviyelerdeki kullanıcıların yapay zeka ile niteliksel olarak farklı biçimlerde etkileşime girdiğini kavramsal olarak açıklamaktadır. Bir acemi kullanıcı ile bir uzman kullanıcının aynı yapay zeka aracından beklentileri, kullanım biçimleri ve elde ettikleri sonuçlar

temelden farklıdır. PITL sistemi, bu farklılığı merkeze alarak kullanıcı yetkinliğine göre kişiselleştirilmiş yapay zeka etkileşimi sunmaktadır.

Üçüncü sentez noktası, öğrenme ve performans arasındaki dengedir. Vygotsky'nin (1978) ZPD teorisi, öğrenmenin kullanıcıyı konfor alanının dışına iterek gerçekleştiğini savunmaktadır. Öte yandan Sweller'in (1988) Bilişsel Yük Teorisi, aşırı bilişsel yükün öğrenmeyi engelleyeceğini vurgulamaktadır. Bu iki teori arasındaki gerilim, eğitim teknolojisi tasarımının en temel ikilemlerinden birini oluşturmaktadır. PITL sistemi, bu ikilemi çözmek yerine onu bir tasarım ilkesi olarak benimsemiştir. Çift modlu yaklaşım, öğrenme hedeflendiğinde ZPD tabanlı Tamamlayıcı Mod'u, performans hedeflendiğinde CLT tabanlı Benzer Mod'u devreye sokarak her iki teorinin güçlü yönlerinden yararlanmaktadır. NASA-TLX tabanlı adaptif mekanizma ise bu iki mod arasındaki geçişi veriye dayalı olarak yönetmektedir.

Dördüncü sentez noktası, kişiselleştirme ve uyarlanabilirliğin zorunluluğudur. Eğitim teknolojilerinin geleceği, her kullanıcının benzersiz olduğunu kabul eden ve buna göre deneyimi ayarlayan uyarlanabilir sistemlerde yatmaktadır. Öneri sistemleri literatürü (Ricci ve diğerleri, 2015; Burke, 2002), Derin Bilgi İzleme (Piech ve diğerleri, 2015), dinamik zorluk ayarlaması (Hunicke ve Chapman, 2004) ve akıllı öğretim sistemleri (Khosravi ve diğerleri, 2020), bu vizyonun farklı boyutlarını temsil etmektedir. PITL sistemi, bu vizyonu yapay zeka persona önerileri aracılığıyla blokzincir akıllı sözleşme geliştirme bağlamına taşımaktadır. Kullanıcının yetkinlik vektörü ile 100 persona vektörü arasındaki çok boyutlu eşleştirme, kişiselleştirmenin matematiksel olarak modellenmesini sağlamaktadır.

Beşinci sentez noktası, şeffaflık ve açıklanabilirliğin gerekliliğidir. Conati ve diğerlerinin (2021) ve Holmes ve diğerlerinin (2022) vurguladığı gibi, yapay zeka sistemlerinin kara kutu doğası eğitim bağlamında ciddi güven sorunları yaratmaktadır. PITL sisteminin MCDA tabanlı öneri formülü, her bir eşleştirme kararının arkasındaki mantığı bileşenlerine ayrıştırarak kullanıcıya sunabilecek bir yapıda tasarlanmıştır. Benzerlik skoru, yetkinlik uyumu, performans tahmini ve öğrenme yörüngesi bileşenlerinin her biri ayrı ayrı raporlanabilir olup bu durum sistemin açıklanabilirliğini güçlendirmektedir.

Altıncı sentez noktası, bilgi dönüşümünün desteklenmesidir. Nonaka ve Takeuchi'nin (1995) SECI modeli, bilgi oluşturma ortamının örtük ve açık bilgi arasındaki dönüşümlerle gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Uzman bir blokzincir geliştiricisinin sezgisel güvenlik bilgisi (örtük), yapay zeka personaları aracılığıyla yapılandırılmış ve açık

bir biçime dönüştürülerek acemi kullanıcılara aktarılabilir. PITL sisteminde prosedürel, deklaratif ve koşullu bilgi türlerinin vektör bileşenleri olarak temsil edilmesi, bu bilgi dönüşüm sürecinin sistematik olarak yönetilmesine olanak tanımaktadır.

Yedinci sentez noktası, güven kalibrasyonu ve açıklanabilirliğin bütünleşik tasarımıdır. Bansal ve diğerlerinin (2019) vurguladığı güven kalibrasyonu sorunu ve Conati ve diğerlerinin (2021) açıklanabilir yapay zeka bulguları, PITL sisteminin tasarımında birleştirilmiştir. Kullanıcının yapay zeka personasına duyduğu güvenin doğru kalibre edilmesi, hem güvenin aşırılığından kaynaklanan otomasyon yanlılığını hem de güven eksikliğinden kaynaklanan fayda kaybını önlemektedir. MCDA formülünün bileşenlerinin kullanıcıya açık bir biçimde sunulması, güven kalibrasyonunu destekleyen bir şeffaflık mekanizması olarak işlev görmektedir. Kullanıcı, personanın neden önerildiğini anladığında daha bilinçli bir işbirliği kurabilmektedir.

Bu yedi sentez noktasının ortaya koyduğu genel tablo, eğitim teknolojilerinin geleceğinin çok disiplinli, kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir sistemlerde yattığını göstermektedir. Tek bir disiplinin veya tek bir teoremin sınırlılıkları, ancak disiplinler arası bir yaklaşımla aşılabilmektedir. PITL sistemi, eğitim bilimleri, bilişsel psikoloji, bilgisayar bilimleri, yönetim bilimi ve blokzincir mühendisliğinin kesişiminde konumlanan bir çok disiplinli araştırma olarak, bu sentez ihtiyacına yanıt vermektedir.

2.12. Literatürdeki Boşluklar ve Araştırmanın Konumlandırılması

Önceki bölümlerde detaylandırılan literatür taraması, ilgili alanlarda zengin bir bilgi birikimi olduğunu göstermekle birlikte bu alanların kesişiminde önemli araştırma boşluklarının varlığını da ortaya koymaktadır. Yapılan sistematik kesişim analizi, bu boşlukların boyutunu somut bir biçimde göstermektedir: blokzincir ve eğitim kesişiminde 247, blokzincir ve yapay zeka kesişiminde 29, blokzincir ve yetkinlik kesişiminde 12, eğitim ile yapay zeka ve yetkinlik kesişiminde ise yalnızca 9 çalışma bulunmaktadır. Ancak blokzincir, eğitim, yapay zeka ve yetkinlik kavramlarının dördünün birden kesiştiği alanda sistematik bir çalışma mevcut değildir. PITL sistemi, tam da bu dört alanın kesişiminde konumlanmaktadır.

Bu tez, birbiriyle ilişkili dört temel boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Birinci boşluk, kullanıcı yetkinliğinin insan-yapay zeka etkileşimindeki rolünün yeterince araştırılmamış olmasıdır. Büyük dil modellerinin performansını inceleyen çalışmalar (Wei ve diğerleri, 2022; Ouyang ve diğerleri, 2022), genellikle modelin kendi yeteneklerine ve

istem mühendisliğinin genel prensiplerine odaklanmıştır. Ancak bu sistemleri kullanan bireylerin farklı yetkinlik seviyelerinin (Dreyfus ve Dreyfus, 1986), etkileşim sonucunda ortaya çıkan birleşik performans üzerindeki etkisi büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. Mevcut literatür, insan faktörünü ve özellikle kullanıcı yetkinliğinin rolünü model-merkezli bir perspektifin gerisinde bırakmıştır (Dellermann ve diğerleri, 2019; Floridi ve Chiriatti, 2020). PITL sistemi, farklı yetkinlik seviyelerindeki kullanıcıların farklı yapay zeka kişilikleriyle etkileşiminin sonuçlarını deneysel olarak inceleyerek bu boşluğu doldurmaktadır.

İkinci boşluk, öneri stratejisi çeşitliliğinin eksikliğidir. Geleneksel öneri sistemleri büyük ölçüde benzerlik ilkesine dayanmaktadır (Ricci ve diğerleri, 2015). Ancak eğitim ve yetkinlik gelişimi bağlamında, Vygotsky'nin (1978) ZPD teorisinin işaret ettiği gibi tamamlayıcılık ilkesi daha etkili olabilmektedir. Öğrenmeyi teşvik etmek için kullanıcıyı konfor alanının dışına iten tamamlayıcılık tabanlı bir strateji ile performansı en üst düzeye çıkaran benzerlik tabanlı bir stratejiyi birleştiren ve kullanıcının hedefine göre bu ikisi arasında dinamik olarak geçiş yapan çift modlu bir öneri çerçevesi, literatürde henüz geliştirilmemiş ve test edilmemiştir. PITL sisteminin çift modlu mimarisi, bu boşluğa doğrudan bir yanıt sunmaktadır.

Üçüncü boşluk, pedagojik-teknik ikilik sorununun sistematik olarak ele alınmamış olmasıdır. Blokzincir-eğitim kesişimindeki çalışmalar, TPACK çerçevesinin (Mishra ve Koehler, 2006) vurguladığı pedagojik ve teknik uzmanlık alanlarını genellikle ayrı ayrı ele almıştır. Chen ve diğerlerinin (2018) ortaya koyduğu %73 teknik ve %12 pedagojik odak oranı, bu dengesizliğin somut bir göstergesidir. Bu iki alan arasındaki dengeyi, ödünleşimi ve işbirliği modellerini sistematik olarak araştıran çalışmalar oldukça sınırlı kalmıştır. PITL sisteminin 50 teknik ve 50 pedagojik persona yapılandırması ile Dreyfus seviyelerine göre dağılımı, bu dengesizliğe yapısal bir çözüm sunmaktadır.

Dördüncü boşluk, matematiksel modelleme eksikliğidir. İnsan-yapay zeka işbirliği alanındaki çalışmalar genellikle niteliksel analizlere veya basit istatistiksel yöntemlere dayanmaktadır (Seeber ve diğerleri, 2020). Kullanıcı yetkinliği, yapay zeka kişiliği, öğrenme hedefleri ve görev performansı gibi çok boyutlu ve karmaşık ilişkileri modellemek için kosinüs benzerliği, Gauss fonksiyonları, sigmoid regresyon, güç yasası modelleri ve çok ölçütlü karar analizi gibi gelişmiş matematiksel yöntemlerin bu alana sistematik olarak uygulanması oldukça sınırlıdır. PITL sisteminin altı katmanlı MCDA formülü, bu metodolojik boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

Bu dört boşluğun ortak noktası, mevcut literatürün yapay zeka sistemlerini büyük ölçüde kullanıcıdan bağımsız, tek modlu ve niteliksel yöntemlerle incelediği gerçeğidir. PITL sistemi; kullanıcı yetkinliğini merkeze alan, çift modlu adaptif bir strateji sunan, pedagojik-teknik dengeyi yapısal olarak sağlayan ve ilişkileri matematiksel olarak modelleyen bütünsel bir çerçeve önererek bu boşlukların tamamına eş zamanlı olarak yanıt vermektedir. Geliştirilen çift modlu uyarlanabilir öneri çerçevesi ikinci boşluğa doğrudan yanıt sunarken, farklı yetkinlik seviyeleri ve yapay zeka kişilikleri arasındaki etkileşimi inceleyen deneysel tasarım birinci ve üçüncü boşlukları ele almaktadır. Altı katmanlı matematiksel çerçeve ise dördüncü boşluğa metodolojik bir katkı sunmaktadır.

2.12.1. İlgili çalışmalarla karşılaştırmalı konumlandırma

PITL sisteminin özgünlüğünü daha net ortaya koymak için, mevcut literatürdeki en yakın çalışmalarla sistematik bir karşılaştırma yapmak gerekmektedir. Akıllı öğretim sistemleri (ITS) alanında en bilinen örneklerden biri olan Carnegie Learning'in MATHia platformu, öğrenci performansını izleyerek uyarlanabilir egzersizler sunmaktadır. Ancak bu sistem tek modludur; yani yalnızca benzerlik tabanlı bir strateji kullanmakta ve tamamlayıcılık kavramını içermemektedir. Ayrıca yapay zeka personası kavramı bu sistemde yer almamakta, tüm öğrencilere tek tip bir yapay zeka deneyimi sunulmaktadır.

Khan Academy'nin Khanmigo platformu, büyük dil modellerini eğitimde kullanan en güncel örneklerden birini temsil etmektedir. Khanmigo, öğrencilere Sokratik diyalog yöntemiyle rehberlik etmekte ve doğrudan cevap vermek yerine düşünmeye teşvik eden sorular sormaktadır. Ancak bu sistem de kullanıcı yetkinlik profillemesi ve buna dayalı kişiselleştirilmiş persona eşleştirmesi yapmamaktadır. Tüm öğrenciler aynı Sokratik diyalog tarzıyla etkileşime girmektedir. PITL sistemi, bu sınırlılığı aşarak her kullanıcıya yetkinlik seviyesine ve bilgi profiline uygun bir persona sunmaktadır.

Blokszincir eğitimi alanında CryptoZombies gibi etkileşimli platformlar, adım adım Solidity öğretimi sunmaktadır. Bu platformlar gamification (oyunlaştırma) tekniklerini kullanarak öğrenme motivasyonunu artırmayı hedeflemektedir. Ancak bu sistemler sabit bir müfredatı takip etmekte olup bireysel yetkinlik farklılıklarına uyum sağlamamaktadır. Yapay zeka destekli kişiselleştirme ve adaptif mekanizma bu platformlarda bulunmamaktadır. PITL sistemi, Solidity eğitimini yapay zeka personaları ve çift modlu uyarlanabilir öneri çerçevesiyle birleştirerek bu platformların sunmadığı bir kişiselleştirme düzeyi sunmaktadır.

Bu karşılaştırmalı analiz, PITL sisteminin mevcut çözümlerden beş temel boyutta farklılaştığını ortaya koymaktadır. Birincisi, yetkinlik tabanlı kullanıcı profillemesi ve 10 boyutlu vektör temsili ile bireysel farklılıkların hassas bir şekilde yakalanması. İkincisi, 100 yapay zeka personasının sistematik yapılandırılması ile geniş bir eşleştirme uzayının sunulması. Üçüncüsü, benzerlik ve tamamlayıcılık modları arasında NASA-TLX tabanlı dinamik geçiş mekanizması. Dördüncüsü, altı katmanlı MCDA formülü ile eşleştirmenin matematiksel olarak optimizasyonu. Beşincisi, blokzincir akıllı sözleşme geliştirme gibi yüksek riskli ve teknik olarak karmaşık bir alana özgü tasarım. Bu beş boyutun bir arada bulunması, PITL sistemini mevcut çözümlerden ayıran temel özellikler bütünü olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak bu kapsamlı literatür taraması, PITL sisteminin hem kuramsal temellerinin sağlamlığını hem de doldurmayı hedeflediği araştırma boşluklarının varlığını ve önemini ortaya koymuştur. Dreyfus'tan Vygotsky'ye, Sweller'den Nonaka'ya, Mishra ve Koehler'den Csikszentmihalyi'ye ve Deci ile Ryan'a uzanan geniş bir kuramsal zemin üzerine inşa edilen sistem, blokzincir eğitimi, yapay zeka destekli öğrenme ve yetkinlik tabanlı kişiselleştirme alanlarının benzersiz kesişiminde özgün bir katkı sunmaktadır. Bu araştırma, disiplinler arası bir yaklaşımla mevcut teorik birikimi yeni bir çerçevede sentezleyerek hem kuramsal hem de uygulamalı düzeyde literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bir sonraki bölümde, bu kuramsal temelin araştırma metodolojisine, deneysel tasarıma ve sistem mimarisine nasıl dönüştürüldüğü ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Sonuç olarak bu literatür taraması, PITL sisteminin dayandığı çok disiplinli temeli ortaya koymuş ve araştırmanın konumlandığı benzersiz kesişim noktasını belirginleştirmiştir. Bir sonraki bölümde, bu teorik temelin araştırma metodolojisine ve deneysel tasarıma nasıl dönüştürüldüğü detaylı olarak açıklanacaktır.

Tablo 2.1, bu araştırmanın temel teorik yapıları ile PITL sistemi bileşenleri arasındaki karşılık ilişkisini özetlemektedir. Dreyfus modeli kullanıcı ve persona yetkinlik sınıflandırmasına, Vygotsky'nin ZPD teorisi Tamamlayıcı Mod'un kuramsal temeline, Sweller'in CLT'si Benzer Mod'un tasarım ilkesine ve NASA-TLX entegrasyonuna, Nonaka-Takeuchi SECI modeli vektör uzayındaki bilgi türü ayrıştırmasına, TPACK çerçevesi ise 50-50 domain yapılandırmasına ve pedagojik-teknik denge mekanizmasına karşılık gelmektedir. Bu çerçevelerin hiçbirisi tek başına PITL sisteminin tamamını açıklamaya yetmemekte ancak bir arada ele alındığında sistemin çok katmanlı teorik temelini oluşturmaktadır.

Literatür taramasının ortaya koyduğu bir diğer önemli bulgu, bu alandaki araştırmaların disiplinler arası niteliğinin henüz yeterince olgunlaşmamış olmasıdır. Eğitim bilimleri, bilgisayar bilimleri, bilişsel psikoloji ve yönetim bilimi gibi farklı disiplinlerden gelen teorik çerçeveler genellikle kendi silo'ları içinde ele alınmakta ve birbirleriyle sistematik olarak bütünleştirilmemektedir. Örneğin Dreyfus modeli eğitim ve hemşirelik literatüründe yaygın olarak kullanılırken yapay zeka etkileşimi bağlamında nadiren uygulanmıştır. Benzer şekilde MCDA yöntemleri yönetim bilimlerinde köklü bir geçmişe sahipken eğitimde kişiselleştirme amacıyla kullanımı son derece sınırlıdır. PITL sistemi, bu disiplinler arası entegrasyonu gerçekleştirerek farklı alanlardaki yerleşik teorileri ve yöntemleri yeni bir bağlamda bir araya getirmektedir. Bu bütünleştirici yaklaşım, araştırmanın teorik katkısının önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.

Özellikle belirtilmesi gereken bir husus, PITL sisteminin yalnızca mevcut teorilerin bir derlemesi olmadığıdır. Sistem, bu teorileri yeni bir kavramsal çerçeve altında yeniden yorumlamakta ve birbirleriyle özgün biçimlerde ilişkilendirmektedir. Dreyfus modeli ile ZPD teorisinin birleşimi, yetkinlik tabanlı yapı iskelesi kavramını doğurmuştur. CLT ile ZPD arasındaki gerilim, çift modlu adaptif mekanizmanın ilham kaynağı olmuştur. TPACK çerçevesi ile 100 persona yapılandırmasının entegrasyonu, pedagojik-teknik dengenin yapay zeka kişilikleri aracılığıyla somutlaştırılmasını mümkün kılmıştır. SECI modeli ile vektör uzayı temsiline birleşimi ise bilgi türlerinin matematiksel olarak ayrıştırılmasına ve eşleştirmede kullanılmasına zemin hazırlamıştır. Bu sentezler, PITL sisteminin özgünlüğünün ve literatüre sağladığı katkının temelini oluşturmaktadır.

3. YÖNTEM

Bu bölümde araştırma deseni, çalışma grubu, veri toplama araçları ve süreci, PITL platformu, veri analizi, geçerlik-güvenirlik ve etik hususlar açıklanmaktadır. Bölüm, araştırmanın tekrarlanabilirliğini sağlayacak düzeyde detaylı yazılmıştır.

3.1. Araştırma Modeli

Bu araştırmada karma yöntem araştırma deseni kullanılmıştır (Creswell ve Plano Clark, 2018). Karma yöntem, nicel ve nitel veri toplama ve analiz süreçlerinin tek bir araştırmada sistematik olarak birleştirilmesini ifade etmektedir. Bu araştırmada karma yöntemin tercih edilmesinin temel gerekçesi, PITL sisteminin etkinliğinin hem nesnel performans metrikleriyle hem de kullanıcıların öznel deneyimleri ve algılarıyla çok boyutlu olarak değerlendirilmesi gerekliliğidir. Johnson ve Onwuegbuzie (2004), karma yöntem

araştırmaların tek bir yöntemle elde edilemeyecek daha kapsamlı kanıtlar sunduğunu ve araştırma sorularına daha bütünsel yanıtlar sağladığını vurgulamışlardır.

Araştırma, açıklayıcı sıralı desen çerçevesinde iki aşamalı olarak yürütülmektedir. Birinci aşamada nicel veriler toplanmakta ve analiz edilmekte; ikinci aşamada ise nicel bulguları derinlemesine açıklamak ve yorumlamak amacıyla nitel veriler toplanmaktadır. Bu sıralı yaklaşım, nicel bulguların nitel verilerle zenginleştirilmesini ve daha bütünsel bir anlayış oluşturulmasını sağlamaktadır. Açıklayıcı sıralı desenin tercih edilmesinin nedeni, ilk aşamada elde edilen nicel bulguların (örneğin hangi modun hangi yetkinlik seviyesinde daha etkili olduğu) ikinci aşamada nitel verilerle (örneğin katılımcıların neden bu modu tercih ettiği) açıklanması ve derinleştirilmesi ihtiyacıdır.

Bu araştırma aşağıdaki temel araştırma sorularını yanıtlamayı hedeflemektedir. Birincisi, PITL sisteminin Benzer Mod ve Tamamlayıcı Mod öneri stratejileri, katılımcıların kod kalitesi, öğrenme kazanımı, bilişsel yük ve görev tamamlama süresi üzerinde anlamlı düzeyde farklı etkiler yaratmakta mıdır? İkincisi, Dreyfus yetkinlik seviyesi (Dreyfus ve Dreyfus, 1980) ile öneri modu arasında anlamlı bir etkileşim etkisi bulunmakta mıdır; başka bir deyişle farklı yetkinlik seviyelerindeki kullanıcılar farklı modlardan mı yararlanmaktadır? Üçüncüsü, katılımcılar yapay zekâ personasıyla etkileşim deneyimlerini, mod tercihlerini ve algıladıkları öğrenme süreçlerini nasıl tanımlamaktadır? Dördüncüsü, NASA-TLX tabanlı adaptif mod geçiş mekanizması, kullanıcıları optimal bilişsel yük bölgesinde tutmada etkili midir?

Bu araştırma sorularına dayalı olarak test edilecek hipotezler şu şekilde formüle edilmiştir. H1: Tamamlayıcı Mod, Benzer Mod'a kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek öğrenme kazanımı sağlamaktadır. H2: Benzer Mod, Tamamlayıcı Mod'a kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük bilişsel yük üretmektedir. H3: Mod etkisi ile Dreyfus yetkinlik seviyesi arasında anlamlı bir etkileşim etkisi bulunmaktadır. H4: Adaptif mod geçiş mekanizması, sabit mod atamasına kıyasla kullanıcıların genel performansını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artırmaktadır.

3.1.1. Nicel araştırma deseni

Araştırmanın nicel boyutu, 2×5 faktöriyel karma deneysel desen ile tasarlanmıştır. Bu tasarımda birinci bağımsız değişken olan öneri modu grup içi faktör olarak ele alınmıştır. Her katılımcı, altı görev boyunca hem Benzer Mod hem de Tamamlayıcı Mod deneyimlerini yaşayabilmektedir. İkinci bağımsız değişken olan Dreyfus yetkinlik seviyesi ise gruplar arası

faktör olarak ele alınmıştır. Katılımcılar, ön değerlendirme sonuçlarına göre beş Dreyfus seviyesinden birine atanmaktadır. Üçüncü bağımsız değişken olan kullanıcı dominant alanı (teknoloji veya pedagoji) de gruplar arası faktör olarak modellenmektedir.

Öneri modunun grup içi faktör olarak tasarlanması, bireysel farklılıkların kontrol altına alınmasını sağlamakta ve daha yüksek istatistiksel güç sunmaktadır. Her katılımcı her iki modu da deneyimlediğinden, mod arasındaki farklar kişiler arası değişkenlikten bağımsız olarak değerlendirilebilmektedir. Dreyfus yetkinlik seviyesinin gruplar arası faktör olarak tasarlanmasının nedeni ise yetkinlik seviyesinin katılımcının sabit bir özelliği olması ve deneysel olarak manipüle edilememesidir.

Bağımlı değişkenler beş temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Birincisi, kod kalitesi skoru teknik ve pedagojik kalite bileşenlerinin ağırlıklı birleşimidir. İkincisi, bilişsel yük katılımcının algıladığı toplam iş yükünü yansıtmaktadır. Üçüncüsü, öğrenme kazanımı görev bazında bilgi artışını ölçmektedir. Dördüncüsü, görev tamamlama süresi katılımcının görevi bitirmek için harcadığı toplam süreyi kaydetmektedir. Beşincisi, kullanıcı memnuniyeti katılımcının yapay zekâ personası ve platform deneyimine ilişkin genel değerlendirmesini yansıtmaktadır.

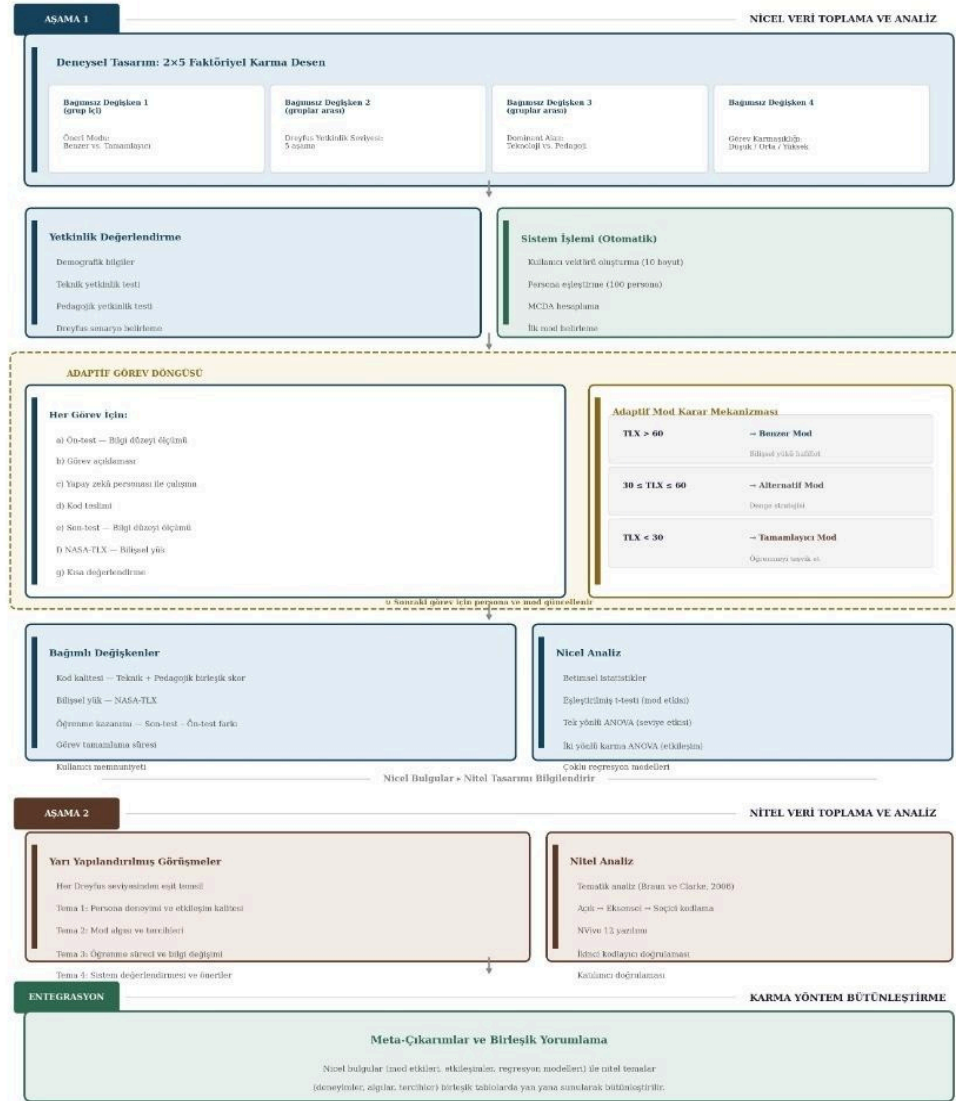
Kontrol değişkenleri olarak yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, önceki yapay zekâ deneyimi ve önceki blokzincir deneyimi analizlere dahil edilmektedir. Bu değişkenler, bağımlı değişkenler üzerindeki olası karıştırıcı etkilerin kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. Özellikle önceki yapay zekâ deneyiminin kontrol edilmesi önemlidir çünkü yapay zekâ araçlarına aşinalık düzeyi, persona etkileşiminin kalitesini ve bilişsel yükü doğrudan etkileyebilmektedir.

3.1.2. Nitel araştırma deseni

Araştırmanın nitel boyutu, fenomenolojik bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Fenomenolojik yaklaşım, bireylerin belirli bir olguyu nasıl deneyimlediklerini ve bu deneyimlere ne anlam yüklediklerini derinlemesine anlamayı hedeflemektedir (Moustakas, 1994). Bu çalışmada ilgili olgu, kullanıcıların yapay zekâ personasıyla yetkinlik tabanlı bir etkileşim sürecinde yaşadıkları deneyimdir.

Nitel veri toplama sürecini tamamlayan katılımcılar ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Görüşme katılımcıları, her bir Dreyfus seviyesinden ve her iki alanın temsilcilerinden eşit temsil sağlanacak şekilde amaçlı örnekleme ile seçilmektedir. Seçimde maksimum çeşitlilik ilkesi gözetilmekte, farklı

performans profilleri sergileyen katılımcılara öncelik verilmektedir. Görüşme protokolü, dört ana tema etrafında yapılandırılmıştır. Birinci tema olan persona deneyimi kapsamında katılımcılara eşleştirildikleri yapay zekâ personasıyla etkileşim süreçleri, personanın uzmanlık düzeyini nasıl algıladıkları ve personanın iletişim stiline ilişkin izlenimleri sorulmaktadır. İkinci tema olan mod algısı kapsamında Benzer ve Tamamlayıcı modlar arasındaki farkları nasıl deneyimledikleri, hangi modda daha rahat hissettikleri ve hangi modda daha fazla öğrendiklerini düşündükleri incelenmektedir. Üçüncü tema olan öğrenme süreci kapsamında blokzincir ve akıllı sözleşme konularındaki bilgi değişimleri, yapay zekâ personasının öğrenme sürecine katkısı ve zorlayıcı buldukları noktalar araştırılmaktadır. Dördüncü tema olan sistem değerlendirmesi kapsamında PITL platformunun genel kullanılabilirliği, adaptif mod geçiş mekanizmasına ilişkin farkındalık ve deneyimleri ile iyileştirme önerileri değerlendirilmektedir.



Şekil 3.1. Açıklayıcı sıralı karma yöntem araştırma deseni

3.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye'deki üniversiteler, eğitim teknolojisi şirketleri ve blokzincir geliştirici topluluklarından amaçlı ve tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 150 katılımcı oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme, araştırmanın sorularına uygun ve bilgi açısından zengin vakaların kasıtlı olarak seçilmesini sağlarken tabakalı örnekleme, her bir Dreyfus seviyesinde ve her iki alanda yeterli temsil ile gruplar arası karşılaştırmaların istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yapılabilmesini güvence altına almaktadır. Patton (2015), amaçlı örneklemenin araştırma sorusuna en uygun bilgi kaynaklarının

belirlenmesinde kritik önem taşıdığını belirtmiştir. Bu araştırmada her iki yöntemin birlikte kullanılması, hem niteliksel derinliğin hem de nicel temsiliyetin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Çalışma grubunun oluşturulmasında temel ilke, PITL sisteminin çift modlu yapısının ve Dreyfus tabanlı yetkinlik sınıflandırmasının deneysel olarak test edilebilmesi için her bir hücrede (Dreyfus seviyesi $\times$ alan kombinasyonu) yeterli sayıda katılımcı bulunmasıdır. Bu nedenle örneklem, 10 tabaka üzerinden eşit dağılım hedeflenerek yapılandırılmıştır. Her tabakada 15 katılımcı hedeflenmiş olup bu sayı, hücre başına minimum istatistiksel güç gereksinimlerini karşılamaktadır.

3.2.1. Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi

Örneklem büyüklüğü, G*Power 3.1 yazılımı (Faul, Erdfelder, Lang ve Buchner, 2007) kullanılarak gerçekleştirilen a priori güç analizi ile belirlenmiştir. Analiz parametreleri şu şekilde yapılandırılmıştır: test ailesi F testleri, istatistiksel test ANOVA (sabit etkiler, ana etkiler ve etkileşimler), orta düzey etki büyüklüğü ($f = 0.25$; Cohen, 1988), birinci tür hata olasılığı $\alpha = 0.05$ ve istatistiksel güç $(1 - \beta) = 0.80$. On grup (2 mod $\times$ 5 seviye) için hesaplanan minimum örneklem büyüklüğü 107 katılımcıdır. Olası katılımcı kaybı (dropout) ve eksik veri durumları göz önünde bulundurularak yaklaşık %40 yedek örneklem eklenerek hedeflenen örneklem büyüklüğü 150 olarak belirlenmiştir.

3.2.2. Tabakalı örneklem yapısı

Çalışma grubu, Dreyfus yetkinlik seviyesi ve dominant alan olmak üzere iki katmanlı bir tabakalama ile yapılandırılmıştır. Her tabakada 15 katılımcı hedeflenmiş olup toplam 10 tabaka (5 Dreyfus seviyesi $\times$ 2 alan) oluşturulmuştur. Tablo 3.1, tabakalı örneklem yapısını, her tabaka için hedef katılımcı sayısını ve katılımcı kaynaklarını özetlemektedir.

Tablo 3.1. Tabakalı Örneklem Yapısı

Dreyfus Seviyesi	Teknik (N)	Pedagojik (N)	Katılımcı Kaynağı
Acemi (Novice)	15	15	Üniversite 1-2. sınıf öğrencileri
İleri Başlangıç (Advanced Beginner)	15	15	Üniversite 3-4. sınıf / yeni mezun
Yetkin (Competent)	15	15	2-4 yıl deneyimli profesyoneller

Usta (Proficient)	15	15	5-8 yıl deneyimli kıdemli uzmanlar
Uzman (Expert)	15	15	10+ yıl deneyimli alan uzmanları
TOPLAM	75	75	N = 150

3.2.3. Katılımcı seçim kriterleri

Araştırmaya dahil edilme kriterleri şu şekilde belirlenmiştir: 18 yaş ve üzerinde olmak, temel bilgisayar okuryazarlığına sahip olmak, Türkçe yeterliliğe sahip olmak ve araştırmaya gönüllü katılım ile bilgilendirilmiş onam formunu imzalamış olmak. Dışlama kriterleri ise araştırma ekibiyle yakın kişisel veya mesleki ilişkisi bulunan bireyler, daha önce PITL sistemini kullanan bireyler ve platformun erişilebilirlik sınırları nedeniyle ciddi görsel veya motor engeli bulunan bireyler olarak belirlenmiştir.

Katılımcılar, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki üniversitelerden (bilgisayar mühendisliği ve eğitim fakülteleri), eğitim teknolojisi (EdTech) şirketlerinden, blokzincir geliştirici topluluklarından ve öğretmen derneklerinden ulaşılarak araştırmaya davet edilmiştir. Katılımcı ulaşım stratejisi olarak üniversite bölüm başkanlıkları aracılığıyla duyuru, profesyonel ağlar üzerinden çağrı, blokzincir topluluk etkinliklerinde tanıtım ve kartopu örnekleme (snowball sampling) yöntemleri birlikte kullanılmıştır.

3.3. Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada beş temel veri toplama aracı kullanılmaktadır: yetkinlik değerlendirme aracı, NASA-TLX bilişsel yük ölçeği, kod kalitesi değerlendirme araçları, ön-test ve son-test formları ile final anketi. Bu bölümde her bir aracın yapısı, geçerliği, güvenilirliği ve puanlama yöntemi ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

3.3.1. Yetkinlik değerlendirme aracı

Yetkinlik değerlendirme aracı (Competency Assessment Questionnaire – CAQ), katılımcının Dreyfus yetkinlik seviyesini (Dreyfus ve Dreyfus, 1980), teknik ve pedagojik yetkinlik puanlarını, yapay zekâ araç kullanım deneyimini, öğrenme tercihlerini ve dominant alanını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araç, toplam 43 maddeden oluşan altı bölüm içermektedir.

Bölüm A: Demografik Bilgiler (5 soru). Bu bölümde katılımcının yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, mesleki deneyim süresi ve çalıştığı sektör sorgulanmaktadır. Bu bilgiler hem

kontrol değişkenleri olarak analizlerde kullanılmakta hem de katılımcı profilinin betimlenmesine katkı sağlamaktadır.

Bölüm B: Teknik Yetkinlik Değerlendirmesi (12 madde). Bu bölüm, katılımcının blokzincir teknolojileri ve genel programlama alanlarındaki yetkinlik düzeyini 5’li Likert ölçeği (1 = Hiç bilmiyorum, 5 = Uzman seviyesinde biliyorum) ile ölçmektedir. Bölüm iki alt alandan oluşmaktadır. Blokzincir teknolojileri alt alanı (8 madde, T1-T8); blokzincir temel kavramları, akıllı sözleşme geliştirme, Solidity programlama dili, Web3.js/Ethers.js kullanımı, DeFi protokolleri, gas optimizasyonu, güvenlik denetimi ve IPFS/dağıtık depolama konularını kapsamaktadır. Genel programlama alt alanı (4 madde, T9-T12) ise JavaScript/TypeScript, Python, veri yapıları ve algoritmalar ile API geliştirme ve entegrasyon konularını içermektedir. Teknik yetkinlik puanı, 12 maddenin ortalaması alınarak 1.0-5.0 aralığında hesaplanmaktadır.

Bölüm C: Pedagojik Yetkinlik Değerlendirmesi (12 madde). Bu bölüm, katılımcının eğitim ve pedagoji alanındaki yetkinlik düzeyini Bölüm B ile aynı 5’li Likert ölçeği ile ölçmektedir. Bölüm iki alt alandan oluşmaktadır. Eğitim teorileri ve uygulamaları alt alanı (8 madde, P1-P8); öğrenme teorileri, öğretim tasarımı modelleri (ADDIE, SAM), Bloom taksonomisi, ölçme-değerlendirme teknikleri, farklılaştırılmış öğretim, öğrenci merkezli yaklaşımlar, eğitim teknolojileri entegrasyonu ve öğrenme analitiği konularını kapsamaktadır. İletişim ve sunum becerileri alt alanı (4 madde, P9-P12) ise karmaşık konuları basit anlatma, öğretici materyal hazırlama, geri bildirim verme teknikleri ve çevrimiçi eğitim yönetimi konularını içermektedir. Pedagojik yetkinlik puanı, Bölüm B ile aynı yöntemle hesaplanmaktadır.

Bölüm D: Yapay Zekâ Araçları Kullanım Deneyimi (3 soru). Bu bölüm, katılımcının daha önce kullandığı yapay zekâ araçlarını (ChatGPT, Claude, GitHub Copilot, Gemini vb.), kullanım sıklığını ve kullanım amaçlarını (kod yazma, araştırma, içerik üretimi, öğrenme, problem çözme) çoktan seçmeli sorularla belirlemektedir. Bu veriler, kullanıcı vektörünün yapay zekâ deneyimi bileşeninin hesaplanmasında kullanılmaktadır.

Bölüm E: Öğrenme Tercihleri (8 madde). Bu bölüm, katılımcının öğrenme yaklaşımını ve tercihlerini 5’li Likert ölçeği (1 = Kesinlikle katılmıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum) ile ölçmektedir. Maddeler; adım adım rehberlik ihtiyacı (L1), örneklerle öğrenme tercihi (L2), teori-pratik pekiştirme (L3), zorlayıcı görevlere açıklık (L4), hatadan öğrenme (L5), kendi hızında öğrenme (L6), görsel materyal tercihi (L7) ve grup çalışması tercihi (L8) boyutlarını kapsamaktadır. Bu bölümden elde edilen puanlar, kullanıcı

vektörünün öğrenme hedefi ve bilişsel kapasite bileşenlerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır.

Bölüm F: Kendini Değerlendirme (3 soru). Bu bölüm, katılımcının Dreyfus yetkinlik seviyesini öz-değerlendirme yoluyla belirlemektedir. Birinci soruda katılımcı, kendisini beş Dreyfus seviyesinden (Acemi, İleri Başlangıç, Yetkin, Deneyimli, Uzman) birine yerleştirmektedir. İkinci soru blokzincir eğitimi için temel ihtiyacı (teknik bilgi, pedagojik yaklaşım, dengeli kombinasyon, pratik uygulama), üçüncü soru ise yapay zekâ destekli öğrenme ortamında en çok yardımcı olacağı düşünülen özelliği (kişiselleştirilmiş öğrenme yolu, anlık geri bildirim, adım adım rehberlik, zengin örnekler, esnek öğrenme hızı) sorgulamaktadır. Katılımcının nihai Dreyfus seviyesi, Bölüm F’teki öz-değerlendirme ile Bölüm B ve Bölüm C’deki nesnel yetkinlik puanlarının birleşik analizi sonucunda belirlenmektedir.

Dominant alan, teknik ve pedagojik yetkinlik puanlarının karşılaştırılmasıyla belirlenmektedir. Bölüm B’den elde edilen teknik yetkinlik puanı Bölüm C’den elde edilen pedagojik yetkinlik puanından yüksek olan katılımcılar teknoloji alanına, aksi durumdaki katılımcılar ise pedagoji alanına atanmaktadır.

Genel Programlama

Python/JavaScript gibi dillerde programlama 3

1 5

Veri yapıları ve algoritmalar 3

Yazılım mimarisi ve tasarım kalıpları 3

Test odaklı geliştirme (TDD) ve debugging 3

3 Pedagojik Yetkinlik Soruları

Lütfen aşağıdaki konulardaki yetkinlik düzeyinizi belirtiniz (1 = Hiç bilmiyorum, 5 = Uzman seviyesinde biliyorum)

Eğitim Teorileri ve Uygulamaları

Öğrenme teorileri (davranışçı, bilişsel, yapılandırmacı) 3

Öğretim tasarımı modelleri (ADDIE, SAM, Backward Design) 3

Şekil 3.3. Yetkinlik değerlendirme aracının PITL platformundaki arayüzü

3.3.2. NASA-TLX bilişsel yük ölçeği

Bilişsel yükün ölçülmesinde Hart ve Staveland (1988) tarafından geliştirilen NASA Görev Yük İndeksi (NASA Task Load Index, NASA-TLX) kullanılmaktadır. NASA-TLX, altı alt boyutta öznel iş yükünü değerlendiren ve çok çeşitli alanlarda geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış standart bir ölçme aracıdır. Bu araştırmada kullanılan alt boyutlar şunlardır: zihinsel talep (görevin zihinsel zorluk düzeyi), fiziksel talep (görevin fiziksel zorluk düzeyi), zamansal talep (algılanan zaman baskısı), performans (hedefe ulaşma düzeyi, ters kodlanır), çaba (harcanan zihinsel ve fiziksel çaba) ve hayal kırıklığı (yaşanan stres ve engellenme düzeyi). Her alt boyut 0-100 aralığında bir ölçek üzerinde değerlendirilmektedir.

NASA-TLX toplam puanı, altı alt boyutun ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Performans boyutu ters kodlandığından hesaplamaya (100 – Performans) olarak dahil edilmektedir. Toplam puan aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

$$NASA-TLX_Toplam = (Zihinsel_Talep + Fiziksel_Talep + Zamansal_Talep + (100 - Performans) + \text{Çaba} + Hayal_Kırıklığı) / 6$$

Bu araştırmada NASA-TLX, her görev tamamlandıktan sonra uygulanmakta olup katılımcı başına toplam altı kez doldurulmaktadır. NASA-TLX toplam puanı, PITL sisteminin adaptif mod seçim mekanizmasında kritik bir girdi olarak kullanılmaktadır: toplam puan 60'ın üzerine çıktığında sistem Benzer Mod'a, 30'un altına düştüğünde Tamamlayıcı Mod'a geçiş yapmaktadır.

Bilişsel Yük Değerlendirmesi (NASA-TLX)

Lütfen aşağıdaki boyutları 1-10 arasında değerlendirin:

Zihinsel Talep (Mental Demand)

Bu görevi yapmak ne kadar zihinsel çaba gerektirdi?

Çok Az 110 Çok Fazla

Fiziksel Talep (Physical Demand)

Bu görev ne kadar fiziksel aktivite gerektirdi?

Çok Az 110 Çok Fazla

Zamansal Talep (Temporal Demand)

Zaman baskısı ne kadar hissettiniz?

Çok Az 110 Çok Fazla

Şekil 3.4. NASA-TLX ölçeğinin PITL platformundaki uygulama arayüzü

3.3.3. Kod kalitesi değerlendirme araçları

Kod kalitesi, PITL sisteminin çift modlu yapısıyla uyumlu olarak hem teknik hem de pedagojik olmak üzere iki perspektiften değerlendirilmektedir.

Teknik Kalite Metrikleri

Teknik kalite değerlendirmesi, otomatik statik analiz araçları kullanılarak nesnel bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Beş temel metrik ağırlıklı olarak birleştirilmektedir: Pylint skoru (kod standardı uyumu, ağırlık: 0.20), güvenlik skoru (Bandit aracıyla tespit edilen güvenlik açığı sayısı ve şiddeti, ağırlık: 0.25), siklomatik karmaşıklık (Radon aracıyla hesaplanan McCabe karmaşıklık indeksi, normalize edilmiş, ağırlık: 0.20), bakım yapılabilirlik indeksi (Radon aracıyla hesaplanan bakım kolaylığı skoru, ağırlık: 0.20) ve test kapsamı (Coverage.py ile ölçülen birim test kapsamı yüzdesi, ağırlık: 0.15). Güvenlik metriğine en yüksek ağırlığın verilmesi, akıllı sözleşme geliştirmede güvenliğin kritik önemini yansıtmaktadır. Birleşik teknik kalite skoru aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

$$\begin{aligned} \text{Teknik_Kalite} = & 0.20 \times (\text{Pylint_Skoru} / 10 \times 100) + 0.25 \times \text{Güvenlik_Skoru} + 0.20 \\ & \times (1 - \text{Karmaşıklık_Normalized}) \times 100 + 0.20 \times \text{Bakım_İndeksi} + 0.15 \times \\ & \text{Test_Kapsamı} \end{aligned}$$

Pedagojik Kalite Metrikleri

Pedagojik kalite değerlendirmesi, otomatik ve manuel yöntemlerin birleşimiyle gerçekleştirilmektedir. Bu değerlendirmede beş metrik kullanılmaktadır: yorum kalitesi (doğal dil işleme analizi ve uzman değerlendirmesi, ağırlık: 0.25), örnek zenginliği (uzman rubriğiyle değerlendirilen açıklayıcı örnek sayısı ve kalitesi, ağırlık: 0.20), öğrenme kolaylığı (katılımcı anketiyle ölçülen algılanan öğrenme kolaylığı, ağırlık: 0.20), bilişsel yük uygunluğu (Bilişsel Yük Teorisi ilkelerine uygunluk analizi, ağırlık: 0.20) ve açıklanabilirlik (okunabilirlik analizi ve uzman değerlendirmesi, ağırlık: 0.15). Birleşik pedagojik kalite skoru aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

$$Pedagojik_Kalite = 0.25 \times Yorum_Kalitesi + 0.20 \times \text{Örnek_Zenginliği} + 0.20 \times \text{Öğrenme_Kolaylığı} + 0.20 \times CLT_Uygunluğu + 0.15 \times \text{Açıklanabilirlik}$$

Birleşik Kod Kalitesi Skoru

Birleşik kod kalitesi skoru, teknik ve pedagojik kalite puanlarının ağırlıklı bir kombinasyonu olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada γ parametresi, kullanıcının öğrenme hedefine göre dinamik olarak belirlenmektedir. Birleşik skor aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

$$Kod_Kalitesi = \gamma \times Teknik_Kalite + (1 - \gamma) \times Pedagojik_Kalite$$

Bu formülde $\gamma = 0.7$ üretim odaklı kullanıcılar için teknik kaliteye ağırlık verirken, $\gamma = 0.3$ öğrenme odaklı kullanıcılar için pedagojik kaliteye ağırlık vermektedir. Varsayılan değer $\gamma = 0.5$ olarak dengeli bir değerlendirme sunmaktadır. Bu adaptif ağırlıklandırma, PITL sisteminin çift modlu felsefesiyle doğrudan uyumludur.

3.3.4. Ön-test ve son-test formları

Her görev için ayrı bir ön-test ve son-test formu geliştirilmiştir. Her form; beş çoktan seçmeli bilgi sorusu, iki kısa cevaplı anlama sorusu ve bir uygulama sorusundan (küçük kod parçası yazma) oluşmaktadır. Ön-test, görev başlamadan hemen önce; son-test ise görev tamamlandıktan hemen sonra uygulanmaktadır. Öğrenme kazanımı, son-test puanından ön-test puanının çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır. Tablo 3.2, altı görevin konularını, karmaşıklık düzeylerini, teknik ve pedagojik odaklarını göstermektedir.

Tablo 3.2. Görev Yapısı, Karmaşıklık Düzeyleri ve Odak Alanları

Görev	Konu	Karmaşıklık	Teknik Odak	Pedagojik Odak
-------	------	-------------	-------------	----------------

Görev 1	Diploma Doğrulama Smart Contract	Düşük	Temel Solidity	Doğrulama süreci
Görev 2	Sertifika NFT Sistemi	Orta	ERC-721 standardı	Dijital rozet tasarımı
Görev 3	Öğrenme Kaydı Blockchain	Düşük	Veri yapıları	Öğrenme analitikleri
Görev 4	Çoklu İmza Yönetim Sistemi	Yüksek	Multi-sig patterns	Kurumsal yönetim
Görev 5	DAO Tabanlı Oylama	Orta	Governance tokens	Katılımcı demokrasi
Görev 6	Token Tabanlı Teşvik Sistemi	Yüksek	Tokenomics	Davranış değişikliği

Görevler, tüm katılımcılara aynı sırada sunulmaktadır. Bu sıralama, düşük karmaşıklıkla başlayarak yüksek karmaşıklığa doğru ilerleyen bir yapı izlemektedir. Görevlerin eğitimsel bağlamlara özgü olarak tasarlanması (diploma doğrulama, sertifika NFT, öğrenme kaydı vb.), PITL sisteminin blokzincir eğitim teknolojileri odağıyla tutarlılık sağlamaktadır.

3.3.5. Final anketi

Final anketi, tüm görevler tamamlandıktan sonra katılımcıların genel deneyimlerini, mod tercihlerini ve algılarını ölçmek amacıyla uygulanmaktadır. Anket dört bölümden oluşmaktadır. Bölüm A (genel memnuniyet, 10 soru, Likert 1-5) platform kullanım kolaylığı, yapay zekâ persona kalitesi, öğrenme deneyimi ve genel memnuniyet boyutlarını ölçmektedir. Bölüm B (mod karşılaştırma, 8 soru, Likert 1-5) Benzer ve Tamamlayıcı modlara ilişkin tercihleri, algılanan rahatlık ve algılanan öğrenme düzeylerini karşılaştırmaktadır. Bölüm C (açık uçlu sorular, 4 soru) en beğenilen özellikler, geliştirilebilecek yönler, yapay zekâ personasına ilişkin görüşler ve genel öneriler hakkında nitel veri toplamaktadır. Bölüm D (demografik doğrulama, 5 soru) ön değerlendirmede belirlenen yetkinlik profilinin doğruluğunu kontrol etmektedir.

3.4. PITL Platformu

PITL (Persona In The Loop) platformu, bu araştırmanın veri toplama sürecinin gerçekleştirildiği web tabanlı bir yazılım sistemidir. Platform, Python programlama dili ve Streamlit çerçevesi kullanılarak geliştirilmiştir.

PITL sistemi, dört temel kuramsal çerçeve üzerine inşa edilmiştir. Birincisi, Dreyfus Beceri Edinim Modeli (Dreyfus ve Dreyfus, 1980) kullanıcı ve persona yetkinlik sınıflandırmasının temelini oluşturmaktadır. İkincisi, Vygotsky'nin Yakınsal Gelişim Alanı (Zone of Proximal Development – ZPD) teorisi (Vygotsky, 1978), Tamamlayıcı Mod'un kuramsal temelini sağlamaktadır. Üçüncüsü, Sweller'in Bilişsel Yük Teorisi (Cognitive Load Theory – CLT; Sweller, 1988), Benzer Mod'un kuramsal temelini oluşturmaktadır. Dördüncüsü, Nonaka ve Takeuchi'nin (1995) SECI Modeli, bilgi türlerinin (prosedürel, deklaratif, koşullu) temsil edilmesine kuramsal dayanak sağlamaktadır.

Bu bölümde platformun sistem mimarisi, 100 persona yapısı ve öneri algoritması ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

3.4.1. Sistem mimarisi

PITL platformu dört ana katmandan oluşan bir yazılım mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Ön yüz (frontend) katmanı, Streamlit çerçevesi kullanılarak geliştirilmiş olup kullanıcı arayüzünü, yetkinlik değerlendirme formlarını, görev arayüzünü, yapay zekâ sohbet arayüzünü ve sonuç görüntüleme panellerini barındırmaktadır. Streamlit'in tercih edilmesinin temel gerekçesi, hızlı prototipleme ve dağıtım kapasitesi, Python ekosistemiyle doğal entegrasyonu ve etkileşimli web arayüzlerinin minimal kodla oluşturulabilmesidir. Kullanıcı arayüzü, duyarlı (responsive) tasarım ilkeleri gözetilerek hem masaüstü hem de tablet cihazlarda kullanılabilir şekilde yapılandırılmıştır.

Arka yüz (backend) katmanı, Python ile geliştirilmiş olup dört temel modülden oluşmaktadır. Öneri Motoru (Recommendation Engine) modülü, kullanıcı vektörü oluşturma, persona vektörü eşleştirme, MCDA hesaplama ve adaptif mod seçimi işlevlerini yürütmektedir. Bu modül, NumPy ve SciPy kütüphanelerini kullanarak vektör uzayı hesaplamalarını gerçekleştirmektedir. Persona Kütüphanesi modülü, 100 yapay zekâ personasının yapılandırma dosyalarını (JSON formatında), sistem istemlerini (system prompts) ve vektör temsillerini yönetmektedir. LLM Entegrasyon modülü, OpenAI GPT-4o API'sine istek gönderme, yanıtları işleme, hata yönetimi ve yedek model geçişi (fallback) işlevlerini yerine getirmektedir. Birincil model olarak OpenAI GPT-4o, yedek model olarak ise Anthropic Claude API kullanılmaktadır. Veri Kayıt Sistemi modülü, tüm kullanıcı etkileşimlerini, test yanıtlarını, NASA-TLX verilerini ve kod çıktılarını zaman damgalı olarak kaydetmektedir.

Veritabanı katmanı, geliştirme aşamasında SQLite, üretim ortamında ise PostgreSQL kullanılmaktadır. Veritabanı şeması, ilişkisel model (relational model) ilkeleri çerçevesinde tasarlanmış olup beş ana tablo içermektedir: katılımcılar tablosu (demografik bilgiler, yetkinlik vektörleri ve Dreyfus seviye atamaları), görev oturumları tablosu (her bir görev-katılımcı etkileşiminin detayları, atanan persona ve mod bilgisi), test sonuçları tablosu (ön-test ve son-test yanıtları ile puanları), NASA-TLX yanıtları tablosu (altı alt boyut puanları ve toplam skor) ve kod değerlendirmeleri tablosu (teknik ve pedagojik kalite metrikleri). Tablolar arasındaki ilişkiler yabancı anahtar (foreign key) kısıtlamalarıyla sağlanmakta, veri bütünlüğü referans bütünlük kurallarıyla korunmaktadır.

Dış servisler katmanı üç bileşenden oluşmaktadır. OpenAI GPT-4o API, personaların sohbet yanıtlarını üretmek için kullanılan birincil büyük dil modelidir. Her persona için özelleştirilmiş bir sistem istemi (system prompt) hazırlanmış olup bu istem personanın yetkinlik seviyesini, uzmanlık alanını, iletişim stilini ve pedagojik yaklaşımını tanımlamaktadır. Anthropic Claude API, birincil modelin yanıt veremediği durumlarda devreye giren yedek model olarak yapılandırılmıştır. Ethereum Sepolia test ağı ise katılımcıların geliştirdikleri akıllı sözleşmelerin derlenip test ağına dağıtılarak fonksiyonel olarak doğrulanması amacıyla kullanılmaktadır.

PITL Araştırma Sistemi

1. Bilgilendirilmiş Onam Formu



KATILIMCI BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

ARAŞTIRMANIN ADI

İnsan-AI İşbirliği Modellerinde Yetkinlik Transferi ve Performans Optimizasyonu



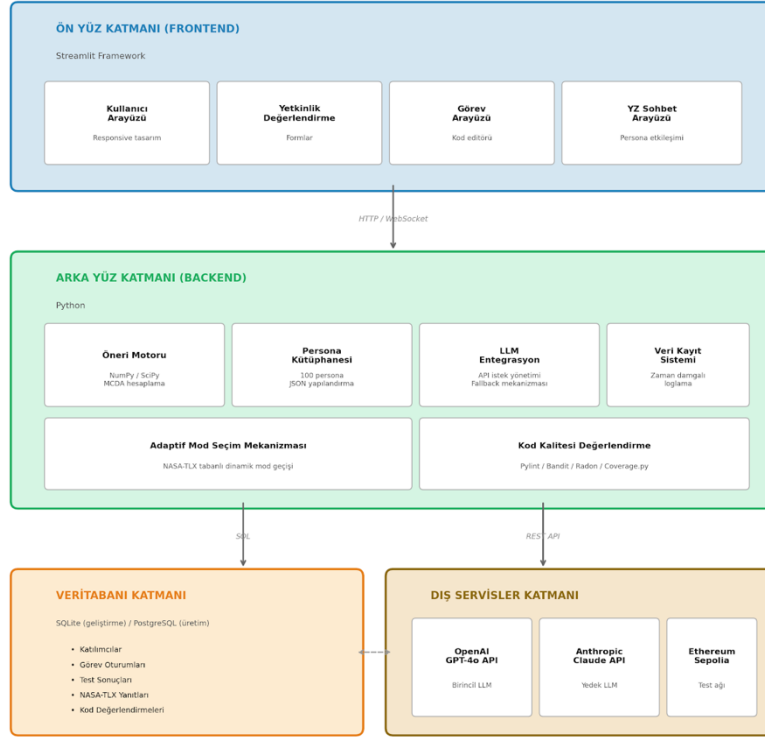
ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırma, blockchain tabanlı eğitim sistemleri geliştirmede, farklı yetkinlik seviyelerindeki kullanıcılar için en uygun AI yardımını belirlemeyi amaçlamaktadır.



KATILIM SÜRECİ

Şekil 3.5. PITL platformu ana kullanıcı arayüzü



Şekil 3.6. PITL platformu katmanlı sistem mimarisi

3.4.2. 100 persona yapısı

PITL sisteminin merkezi bileşeni olan 100 yapay zekâ personası, sistematik bir yapılandırma ile oluşturulmuştur. Personalar, iki ana alan (teknoloji ve pedagoji), her alan altında 10 alt uzmanlık alanı ve her alt uzmanlık alanında beş Dreyfus yetkinlik seviyesi olmak üzere $2 \times 10 \times 5 = 100$ persona olarak yapılandırılmıştır.

Teknoloji alanı altındaki 50 persona şu alt uzmanlık alanlarında yer almaktadır: Akıllı Sözleşme Geliştirme (Smart Contract), Web3 Ön Yüz Geliştirme (Web3 Frontend), Merkeziyetsiz Finans Protokolleri (DeFi Protocols), Güvenlik ve Denetim (Security & Audit), NFT ve Oyun (NFT & Gaming), Katman 2 ve Ölçeklendirme (L2 & Scaling), DevOps, Test ve Kalite Güvence (Testing & QA), Protokol Araştırma (Protocol Research) ve Kurumsal Çözümler (Enterprise). Pedagoji alanı altındaki 50 persona ise şu alt uzmanlık alanlarında yer almaktadır: Öğretim Tasarımı (Instructional Design), Müfredat Geliştirme (Curriculum Development), Öğrenme Analitiği (Learning Analytics), Değerlendirme (Assessment), Oyunlaştırma (Gamification), Uyarlanabilir Öğrenme (Adaptive

Learning), Erişilebilirlik (Accessibility), Eğitim Araştırmaları (Educational Research), Öğretmen Eğitimi (Teacher Training) ve İçerik Oluşturma (Content Creation).

Her persona, 10 boyutlu bir sayısal vektörle temsil edilmektedir. Bu vektör bileşenleri; kod karmaşıklığı (code_complexity), ayrıntı düzeyi (verbosity), teknik derinlik (technical_depth), pedagojik odak (pedagogical_focus), yorum yoğunluğu (comment_density), modülerlik (modularity), örnek zenginliği (example_richness), öğrenme desteği (learning_support), üretime hazırlık (production_readiness) ve yenilikçilik faktörü (innovation_factor) olarak tanımlanmıştır. Her bileşen 0.0 ile 1.0 arasında bir değer almaktadır. Bu vektör temsili, kullanıcı vektörüyle matematiksel karşılaştırma yapılmasına ve optimal persona eşleştirmesinin hesaplanmasına olanak tanımaktadır.



Şekil 3.7. PITL platformu örnek persona detayı

3.4.3. Öneri algoritması

PITL sisteminin öneri algoritması, altı aşamalı bir matematiksel model olarak tasarlanmıştır. Bu model, kullanıcı yetkinlik profilini 10 boyutlu bir vektöre dönüştürmekte, bu vektörü 100 persona vektörüyle karşılaştırmakta ve çok ölçütlü bir karar analizi ile en uygun personayı belirlemektedir.

Aşama 1: Kullanıcı Vektörü Oluşturma. Yetkinlik değerlendirme aracından elde edilen veriler, 10 boyutlu bir kullanıcı vektörüne dönüştürülmektedir. Bu vektörün bileşenleri Tablo 3.3'te ayrıntılı olarak sunulmaktadır.

Tablo 3.3. Kullanıcı Vektörü Bileşenleri

Bileşen	İngilizce	Açıklama	Aralık
Teknik Beceri	<i>technical_skill</i>	Kod yazma yetkinliği	0.0–1.0
Alan Bilgisi	<i>domain_knowledge</i>	Blokzincir/egitim alan bilgisi	0.0–1.0
Yapay Zekâ Deneyimi	<i>ai_experience</i>	Önceki yapay zekâ araç kullanımı	0.0–1.0
Öğrenme Hedefi	<i>learning_goal</i>	Üretim vs. öğrenme odağı	0.0–1.0
Prosedürel Bilgi	<i>procedural_knowledge</i>	“Nasıl” bilgisi	0.0–1.0
Deklaratif Bilgi	<i>declarative_knowledge</i>	“Ne” bilgisi	0.0–1.0
Koşullu Bilgi	<i>conditional_knowledge</i>	“Ne zaman” bilgisi	0.0–1.0
Bilişsel Kapasite	<i>cognitive_capacity</i>	Zihinsel işlem kapasitesi	0.0–1.0
Örüntü Tanıma	<i>pattern_recognition</i>	Kalıp algılama becerisi	0.0–1.0
Soyutlama Düzeyi	<i>abstraction_level</i>	Kavramsal düşünme	0.0–1.0

Aşama 2: Benzerlik Skoru (S). Kullanıcı ve persona vektörleri arasındaki benzerlik, kosinüs benzerliği ve normalize Öklid mesafesinin ağırlıklı bir kombinasyonu olarak hesaplanmaktadır:

$$S(u,p) = 0.6 \times \text{Kosinüs_Benzerliği}(u,p) + 0.4 \times (1 - \text{Normalize_Öklid}(u,p))$$

Kosinüs benzerliği profil yönü uyumunu, normalize Öklid mesafesi ise mutlak seviye farklılığını yakalamaktadır.

Aşama 3: Yetkinlik Uyumu (C) / Tamamlayıcılık (D). Benzer Mod’da yetkinlik uyumu, ZPD tabanlı Gauss fonksiyonu ve bilgi uyumu çarpımı olarak hesaplanmaktadır:

$$C(u,p) = \text{ZPD_Gauss}(\text{seviye_farkı}) \times \text{Bilgi_Uyumu}(u,p)$$

Tamamlayıcı Mod’da ise tamamlayıcılık skoru, personanın güçlü olduğu ve kullanıcının zayıf olduğu boyutların çarpımlarının toplamı olarak hesaplanmaktadır:

$$D(u,p) = \sum_i (p_i_{\text{güçlü}} \times u_i_{\text{zayıf}})$$

Aşama 4: Performans Tahmini (P). Belirli bir kullanıcı-persona-görev üçlüsünün beklenen performansı, sigmoid regresyon ile tahmin edilmektedir:

$$P(u,p,g) = \sigma(w_1 \times S + w_2 \times C + w_3 \times \text{geçmiş} + b)$$

Aşama 5: Öğrenme Yörüngesi (L). Kullanıcının zaman içindeki yetkinlik gelişim eğrisi, güç yasası modeli ile temsil edilmektedir:

$$L(u,t) = a \times t^{(-b)}$$

Bu model, pratiğin başlangıcındaki hızlı öğrenmenin ardından giderek yavaşlayan bir ilerlemeyi tanımlamaktadır.

Aşama 6: Nihai Skor (R). Tüm bileşenler ağırlıklı olarak birleştirilmektedir. Benzer Mod'da:

$$R(u,p) = \alpha \times S + \beta \times C + \gamma \times P + \delta \times L$$

Tamamlayıcı Mod'da:

$$R(u,p) = \alpha \times (I-S) + \beta \times D + \gamma \times P + \delta \times L$$

Ağırlıklar $\alpha = 0.30$ (benzerlik), $\beta = 0.35$ (yetkinlik uyumu), $\gamma = 0.25$ (performans tahmini) ve $\delta = 0.10$ (öğrenme yörüngesi) olarak belirlenmiştir.

Adaptif Mod Seçim Mekanizması. İlk görevde mod, kullanıcının öğrenme hedefine göre belirlenmektedir: öğrenme hedefi 0.6'nın üzerindeyse Tamamlayıcı Mod, altındaysa Benzer Mod seçilmektedir. Sonraki görevlerde mod seçimi, bir önceki görevin NASA-TLX toplam puanına göre dinamik olarak gerçekleşmektedir. Bilişsel yük 60'ın üzerindeyse Benzer Mod (yükü hafifletme), 30'un altındaysa Tamamlayıcı Mod (öğrenmeyi teşvik etme), 30-60 arasındaysa alternatif mod (denge) seçilmektedir. Bu adaptif mekanizma, Vygotsky'nin (1978) Yakınsal Gelişim Alanı (ZPD) teorisi ve Sweller'in (1988) Bilişsel Yük Teorisi (CLT) öngörülerıyla uyumlu olarak tasarlanmıştır.

BENZER AI - Tuğçe Usta

Seviye: PROFICIENT

Alan: EDUCATION (güçlü alanınız)

Yetkinlik Dengesi: 🇹🇷 Teknik 30% | 🎓 Pedagojik 70%

Rol: Usta Öğrenme Analitiği Uzmanı

Usta seviye Öğrenme Analitiği uzmanı. Öğrenme verisi analizi ve kişiselleştirme üzerine çalışıyor.

Matematiksel Skor Detayları (İleri Düzey)

7 Aşamalı Hesaplama Sonuçları (CLT Entegre):

Toplam Skor: 0.785 / 1.000

- Temel Skor: 0.714
- CLT Çarpanı: $\times 1.10$

MCDA Bileşenleri:

- 🇹🇷 Benzerlik (S): 0.810
- 🎓 Yetkinlik Uyumu (C): 0.794
- 📊 Performans Tahmini (P): 0.699
- 🚀 Öğrenme Yörüngesi (L): 0.184

TAMAMLAYICI AI - Sibel Öncü

Seviye: EXPERT

Alan: TECHNOLOGY (gelişim alanınız)

Yetkinlik Dengesi: 🇹🇷 Teknik 70% | 🎓 Pedagojik 30%

Rol: Uzman Güvenlik ve Denetim Uzmanı

Uzman seviye Güvenlik ve Denetim uzmanı. Smart contract güvenliği ve audit üzerine çalışıyor.

Matematiksel Skor Detayları (İleri Düzey)

7 Aşamalı Hesaplama Sonuçları (CLT Entegre):

Toplam Skor: 0.497 / 1.000

- Temel Skor: 0.452
- CLT Çarpanı: $\times 1.10$

MCDA Bileşenleri:

- 🔄 Farklılık (1-S): 0.437
- 🎓 Tamamlayıcılık (D): 0.429
- 📊 Performans Tahmini (P): 0.677
- 🚀 Öğrenme Yörüngesi (L): 0.019

Şekil 3.8. PITL öneri algoritması çıktı ekranı

3.5. Veri Toplama Süreci

Veri toplama süreci, her katılımcı için yaklaşık 2 ila 2.5 saat süren yapılandırılmış bir oturum olarak gerçekleştirilmektedir. Süreç, çevrimiçi olarak yürütülmekte olup katılımcılar PITL platformuna kendi bilgisayarları üzerinden erişmektedir. Veri toplama, standartlaştırılmış koşullar altında gerçekleştirilmekte olup tüm katılımcılara aynı görevler, aynı sırada ve aynı platform aracılığıyla sunulmaktadır. Çevrimiçi ortamın tercih edilmesinin temel gerekçesi, farklı şehirlerdeki katılımcılara erişim kolaylığı sağlaması ve ekolojik geçerliği artırmasıdır; katılımcılar gerçek çalışma ortamlarında, kendi bilgisayarlarıyla doğal koşullar altında görevleri tamamlamaktadır.

Veri toplama sürecinin güvenilirliğini artırmak amacıyla çeşitli önlemler alınmıştır. Her oturum, platformun arka planında otomatik olarak loglanan zaman damgalı kayıtlarla belgelenmektedir. Katılımcının her bir ekran etkileşimi, tuş vuruşu sıklığı, sohbet mesajı sayısı ve görevler arası geçiş süreleri sistem tarafından otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu detaylı loglar, analizler sırasında veri kalitesinin değerlendirilmesi ve olası anomalilerin tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

3.5.1. Prosedür akışı

Veri toplama süreci beş ana aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama olan hazırlık (yaklaşık 5 dakika) aşamasında katılımcıya araştırma hakkında bilgilendirme yapılmakta, bilgilendirilmiş onam formu sunulmakta ve teknik kontroller (internet bağlantısı, tarayıcı uyumluluğu) gerçekleştirilmektedir.

İkinci aşama olan yetkinlik değerlendirme (yaklaşık 20 dakika) aşamasında katılımcı, Bölüm 3.3.1'de açıklanan yetkinlik değerlendirme aracını doldurmaktadır. Bu aşamanın tamamlanmasıyla birlikte PITL sistemi, kullanıcı vektörünü otomatik olarak oluşturmakta, persona eşleştirmesini gerçekleştirmekte ve ilk görev için modu belirlemektedir.

Üçüncü aşama olan görev döngüsü (yaklaşık 90-120 dakika) aşamasında katılımcı, altı görevi sırasıyla tamamlamaktadır. Her görev için aşağıdaki alt adımlar izlenmektedir: (a) ön-test uygulaması (3 dakika), (b) görev açıklamasının okunması (2 dakika), (c) eşleştirilen yapay zekâ personasıyla birlikte görev üzerinde çalışılması (10-15 dakika), (d) üretilen kodun sisteme teslim edilmesi, (e) son-test uygulaması (3 dakika), (f) NASA-TLX ölçeğinin doldurulması (2 dakika) ve (g) kısa görev değerlendirmesinin yapılması (1 dakika). Her görev sonrasında PITL sistemi, NASA-TLX sonuçlarını analiz ederek bir sonraki görev için mod seçimini otomatik olarak güncellemektedir.

Dördüncü aşama olan final değerlendirme (yaklaşık 15 dakika) aşamasında katılımcı, Bölüm 3.3.5'te açıklanan final anketini doldurmaktadır. Beşinci ve son aşama olan kapanış (yaklaşık 5 dakika) aşamasında katılımcıya teşekkür edilmekte, çekiliş ve ödül bilgilendirmesi yapılmakta ve iletişim bilgileri paylaşılmaktadır.

[EKRAN GÖRÜNTÜSÜ: Görev döngüsü sırasındaki kullanıcı arayüzü - Görev açıklaması ve persona eşleştirme bildirimi]

Şekil 3.10. PITL platformu görev döngüsü arayüzü

3.5.2. Görev dağılımı ve dengeleme

Her katılımcı, altı görev boyunca üç görevde Benzer Mod ve üç görevde Tamamlayıcı Mod deneyimlemektedir. Mod sırası sabit değildir; adaptif mekanizma tarafından NASA-TLX verilerine dayalı olarak dinamik olarak belirlenmektedir. İlk görev, kullanıcının öğrenme hedefine göre atanmaktadır. Bu adaptif tasarım, geleneksel sabit karşılaştırmalı dengeleme (counterbalancing) yerine kullanıcının gerçek zamanlı durumuna duyarlı bir dengeleme sağlamaktadır. Adaptif tasarımın tercih edilmesinin kuramsal gerekçesi, Vygotsky'nin (1978) Yakınsal Gelişim Alanı (ZPD) teorisi ve Sweller'in (1988) Bilişsel Yük Teorisi (CLT) öngörülerıyla uyumlu olarak her kullanıcının anlık bilişsel durumuna en uygun modu almasını sağlamaktır.

Görev sırası tüm katılımcılar için sabittir ve karmaşıklık düzeyi açısından düşük-orta-düşük-yüksek-orta-yüksek şeklinde bir dalgalanma izlemektedir. Bu sıralama, katılımcının sisteme ısınmasını sağladıktan sonra zorluk seviyesini artırarak hem öğrenme eğrisini hem de bilişsel yük dinamiklerini gözlemlemeye olanak tanımaktadır. Karmaşıklık düzeylerinin dalgalı bir sıra izlemesinin nedeni, monoton artan bir zorluk sıralamasının yorgunluk ve motivasyon kaybıyla bilişsel yük verilerini sistematik olarak yanlılığa uğratma riskidir. Düşük karmaşıklıkta üçüncü görev, ilk iki görevden sonra katılımcıya bir toparlanma fırsatı sunmakta ve yüksek karmaşıklıkta dördüncü göreve hazırlamaktadır.

Görevlerin tamamı, blokzincir tabanlı eğitim teknolojileri alanında gerçekçi kullanım senaryolarına dayalı olarak tasarlanmıştır. Diploma doğrulama akıllı sözleşmesi (Görev 1), öğrenci diplomalarının blokzincir üzerinde doğrulanabilir bir şekilde kaydedilmesini; sertifika NFT sistemi (Görev 2), başarı belgelerinin değiştirilemez tokenlar olarak basılmasını; öğrenme kaydı blokzinciri (Görev 3), öğrenme geçmişinin şeffaf bir biçimde saklanmasını gerektirmektedir. İleri düzey görevler olan çoklu imza yönetim sistemi (Görev 4), kurumsal kararların çoklu imza mekanizmasıyla yönetilmesini; DAO tabanlı oylama sistemi (Görev 5), merkeziyetsiz yönetim yapısının oluşturulmasını; token tabanlı teşvik sistemi (Görev 6) ise ekonomik teşvik mekanizmalarının tasarlanmasını kapsamaktadır. Her görev, hem teknik bilgi (Solidity kodu yazma) hem de pedagojik anlayış (eğitim bağlamına uygun tasarım) gerektirmektedir.

3.6. Veri Analizi

Araştırmada toplanan veriler, nicel ve nitel olmak üzere iki ana yaklaşımla analiz edilmektedir. Nicel ve nitel bulguların entegrasyonu, karma yöntem araştırma deseninin gerektirdiği sistematik bir bütünleştirme stratejisiyle gerçekleştirilmektedir.

3.6.1. Nicel veri analizi

Nicel veriler SPSS 27 ve R 4.x yazılımları kullanılarak analiz edilmektedir. Analiz süreci, veri hazırlama, betimsel istatistikler, varsayım kontrolleri, karşılaştırma testleri, regresyon analizleri ve etki büyüklüğü hesaplamaları olmak üzere altı aşamada yürütülmektedir.

Veri hazırlama aşamasında öncelikle eksik veri analizi gerçekleştirilmektedir. Eksik verilerin oranı ve deseni (tamamen rastgele eksik, rastgele eksik veya sistematik eksik) Little'ın MCAR testi ile değerlendirilmektedir. Eksik veri oranının %5'in altında olması durumunda liste bazında silme (listwise deletion) uygulanmakta, %5-20 arasında olması durumunda ise çoklu atama (multiple imputation) yöntemi tercih edilmektedir. Aykırı değerler, z-skoru ($|z| > 3.29$) ve Mahalanobis mesafesi kullanılarak tespit edilmekte ve raporlanmaktadır.

Betimsel istatistikler olarak frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, medyan, çarpıklık ve basıklık değerleri hesaplanmaktadır. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 2 aralığında olması normallik için kabul edilebilir sınırlar olarak değerlendirilmektedir. Tüm bağımlı değişkenler için betimsel istatistikler, Dreyfus seviyesi ve mod kombinasyonlarına göre ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

Varsayım kontrolleri, her bir istatistiksel test öncesinde sistematik olarak gerçekleştirilmektedir. Normallik varsayımı, Shapiro-Wilk testi ($n < 50$ olan alt gruplar için) ve Kolmogorov-Smirnov testi ile kontrol edilmektedir. Ayrıca Q-Q grafikleri ve histogram görselleri ile görsel normallik değerlendirmesi yapılmaktadır. Varyansların homojenliği Levene testi ile, kovaryans matrislerinin homojenliği Box's M testi ile kontrol edilmektedir. Küresellik varsayımı Mauchly testi ile değerlendirilmekte, ihlal durumunda Greenhouse-Geisser düzeltmesi uygulanmaktadır.

Karşılaştırma testleri olarak mod etkisi (within-subject) için eşleştirilmiş örneklem t-testi, Dreyfus seviye etkisi (between-subject) için tek yönlü ANOVA ve mod $\times$ seviye etkileşimi için iki yönlü karma ANOVA kullanılmaktadır. Normal dağılım varsayımının ihlal edildiği durumlarda parametrik olmayan alternatifler olarak Wilcoxon işaretli sıralar

testi ve Kruskal-Wallis testi uygulanmaktadır. ANOVA sonuçlarının anlamlı bulunması durumunda, gruplar arası çoklu karşılaştırmalar Bonferroni düzeltilmeli post-hoc testleri ile gerçekleştirilmektedir.

Regresyon analizleri kapsamında üç model test edilmektedir. Model 1 (kod kalitesi modeli): $Kod_Kalitesi = \beta_0 + \beta_1 \times Mod + \beta_2 \times Seviye + \beta_3 \times Alan + \beta_4 \times (Mod \times Seviye) + \varepsilon$. Model 2 (öğrenme kazanımı modeli): $Öğrenme_Kazanımı = \beta_0 + \beta_1 \times Mod + \beta_2 \times Seviye + \beta_3 \times NASA_TLX + \beta_4 \times Ön_test_Puanı + \varepsilon$. Model 3 (bilişsel yük modeli): $NASA_TLX = \beta_0 + \beta_1 \times Mod + \beta_2 \times Seviye + \beta_3 \times Görev_Karmaşıklık + \beta_4 \times Süre + \varepsilon$.

Etki büyüklükleri; t-testleri için Cohen's d (küçük: 0.2, orta: 0.5, büyük: 0.8), ANOVA için eta-kare (η^2) (küçük: 0.01, orta: 0.06, büyük: 0.14) ve regresyon analizleri için R^2 (küçük: 0.02, orta: 0.13, büyük: 0.26) değerleri ile raporlanmaktadır.

3.6.2. Nitel veri analizi

Yarı yapılandırılmış görüşme verileri, Braun ve Clarke (2006) tarafından önerilen altı aşamalı tematik analiz yöntemiyle çözümlenmektedir. Birinci aşamada verilerle aşinalık kazanılmakta, transkriptler tekrarlı olarak okunmaktadır. İkinci aşamada başlangıç kodları üretilmekte, veriden çıkarsanan (inductive) açık kodlar atanmaktadır. Üçüncü aşamada kodlar arasındaki örüntüler incelenerek potansiyel temalar aranmaktadır. Dördüncü aşamada temalar, kodlanmış veri parçaları ve tüm veri seti bağlamında gözden geçirilmektedir. Beşinci aşamada temalar tanımlanmakta ve adlandırılmakta, her temanın kapsamı ve sınırları netleştirilmektedir. Altıncı ve son aşamada ise bulgular araştırma soruları çerçevesinde raporlanmaktadır.

Kodlama süreci, açık kodlama (open coding), eksensel kodlama (axial coding) ve seçici kodlama (selective coding) olmak üzere üç aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Nitel veri analizi için NVivo 12 yazılımı kullanılmaktadır. Açık kodlama aşamasında, görüşme transkriptleri satır satır okunarak anlamlı birimler (segments) belirlenmekte ve her birime açıklayıcı bir kod atanmaktadır. Bu aşamada kodlar veriden çıkarsanmakta (inductively) olup önceden belirlenmiş bir kod listesi kullanılmamaktadır. Eksensel kodlama aşamasında, benzer kodlar bir araya getirilerek alt kategoriler oluşturulmakta ve bu kategoriler arasındaki ilişkiler belirginleştirilmektedir. Seçici kodlama aşamasında ise alt kategoriler daha üst düzey temalar altında birleştirilerek araştırma sorularıyla ilişkilendirilmektedir.

Nitel analizin güvenilirliğini artırmak amacıyla çeşitli stratejiler uygulanmaktadır. Birincisi, araştırmacının kodlama sürecini ve analitik kararlarını kaydettiği bir refleksivite günlüğü (reflexivity journal) tutulmaktadır. İkincisi, transkriptlerin %20'si bağımsız bir ikinci kodlayıcı tarafından da kodlanmakta ve kodlayıcılar arası uyum Cohen'in kappa katsayısı ile hesaplanmaktadır. Üçüncüsü, elde edilen temalar ve yorumlar, görüşme yapılan katılımcıların bir alt kümesiyle paylaşılarak katılımcı doğrulaması (member checking) gerçekleştirilmektedir. Final anketindeki açık uçlu sorulara verilen yanıtlar ise içerik analizi yöntemiyle çözümlenmekte, frekans tabloları ve kelime bulutları ile görselleştirilmektedir.

3.6.3. Karma yöntem entegrasyonu

Nicel ve nitel bulguların entegrasyonu, açımlayıcı sıralı desenin gerektirdiği bağlantı (connecting) stratejisi ile gerçekleştirilmektedir. Bu stratejide, nicel aşamanın bulguları nitel aşamanın tasarımını doğrudan bilgilendirmektedir. Örneğin, nicel analizde belirli bir Dreyfus seviyesinde Tamamlayıcı Mod'un beklenmedik bir şekilde düşük performans göstermesi durumunda, o seviyedeki katılımcılarla yapılan görüşmelerde bu bulgunun olası nedenleri derinlemesine araştırılmaktadır. Entegrasyon sonuçları, nicel bulguları nitel temalarla yan yana sunan birleşik tablolar (joint displays) ve meta-çıkarımlar (meta-inferences) aracılığıyla raporlanmaktadır.

3.7. Geçerlik ve Güvenirlik

3.7.1. İç geçerlik

İç geçerlik, araştırmanın bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini ne ölçüde doğru bir şekilde ortaya koyabildiğini ifade etmektedir (Campbell ve Stanley, 1963). Bu çalışmada iç geçerliği tehdit eden altı temel faktör belirlenmiş ve her biri için sistematik kontrol stratejileri uygulanmıştır.

Olgunlaşma tehdidi, katılımcıların araştırma süreci boyunca deneyim kazanarak ve yorularak performanslarının sistematik olarak değişmesi riskini ifade etmektedir. Bu tehdit, veri toplama süresinin yaklaşık 2.5 saat ile sınırlandırılması, görevler arasında kısa molalar verilmesi ve karmaşıklık düzeyinin monoton artan bir sıra yerine dalgalı bir sıra izlemesiyle kontrol altına alınmıştır. Tarihsel tehdit, tüm katılımcılara standart bir çevrimiçi ortam sağlanması ve veri toplamanın aynı akademik dönemde gerçekleştirilmesiyle kontrol edilmiştir. Test etkisi tehdidi, ön-test ve son-testlerde paralel formların kullanılmasıyla minimize edilmiştir; paralel formlar aynı kavramsal içeriği farklı soru kökleri ve seçeneklerle ölçmektedir.

Araç değişimi tehdidi, teknik kalite değerlendirmesinin Pylint, Bandit ve Radon gibi otomatik araçlarla yapılması ve pedagojik kalite değerlendirmesinin sabit bir rubriğe dayandırılmasıyla ortadan kaldırılmıştır. Seçim tehdidi, tabakalı örnekleme yöntemi ile her bir Dreyfus seviyesinde ve alanda yeterli ve dengeli temsil sağlanarak ele alınmıştır; ayrıca ön-test puanları kovaryant olarak analizlere dahil edilerek başlangıç farklılıkları istatistiksel olarak kontrol edilmektedir. Deneysel kayıp (attrition) tehdidi ise %40 yedek örneklem planlamasıyla azaltılmış olup ayrıca tamamlayanlar ile ayrılanlar arasındaki sistematik farklılıklar attrition analizi ile kontrol edilecektir.

3.7.2. Dış geçerlik

Dış geçerlik, araştırma bulgularının farklı popülasyonlara, ortamlara ve zamanlara genellenebilirlik düzeyini ifade etmektedir. Bu çalışmada dış geçerlik; popülasyon geçerliği, ekolojik geçerlik ve zamansal geçerlik boyutlarında ele alınmıştır.

Popülasyon geçerliği, farklı Dreyfus seviyeleri (acemiden uzmana), farklı alanlardan (teknoloji ve pedagoji) ve farklı demografik profillerden katılımcıların dahil edilmesiyle güçlendirilmiştir. Örneklemin üç farklı şehirdeki (İstanbul, Ankara, İzmir) üniversiteler, şirketler ve topluluklar gibi çeşitli kaynaklardan oluşturulması, coğrafi ve kurumsal çeşitliliği artırmaktadır. Ekolojik geçerlik, veri toplamanın katılımcıların kendi bilgisayarlarında, doğal çalışma ortamlarında ve gerçekçi blokzincir eğitim görevleriyle gerçekleştirilmesiyle sağlanmıştır; yapay bir laboratuvar ortamı yerine çevrimiçi doğal ortam tercih edilmiştir. Zamansal geçerlik ise veri toplamanın tek bir gün ile sınırlı kalmayıp farklı günlere yayılmasıyla desteklenmiştir.

3.7.3. Güvenirlik

Güvenirlik, ölçme araçlarının tutarlı ve tekrarlanabilir sonuçlar üretme kapasitesini ifade etmektedir. Bu çalışmada her bir ölçme aracının güvenilirliği farklı yöntemlerle değerlendirilmektedir.

Yetkinlik değerlendirme aracı için iç tutarlılık güvenilirliği Cronbach alfa katsayısı ile hesaplanmaktadır. Teknik yetkinlik ve pedagojik yetkinlik alt ölçeklerinin her biri için ayrı ayrı alfa değerleri hesaplanmakta olup hedef değer $\alpha > 0.70$ 'tir. Ayrıca madde-toplam korelasyonları incelenerek 0.30'un altında kalan maddelerin düzeltilmesi veya çıkarılması planlanmaktadır. NASA-TLX ölçeği için pilot çalışma kapsamında iki hafta arayla test-tekrar test güvenilirliği hesaplanmakta olup hedef değer $r > 0.80$ 'dir. NASA-TLX'in güvenilirliği uluslararası literatürde kapsamlı olarak kanıtlanmış olmakla birlikte (Hart,

2006), Türkçe uyarlamasının bu araştırma bağlamındaki güvenilirliği de ayrıca doğrulanmaktadır.

Kod kalitesi değerlendirmesinin teknik bileşeni için otomatik araçlar kullanıldığından ölçüm güvenilirliği inherent olarak yüksektir; aynı kodu aynı araçla analiz etmek daima aynı sonucu üretmektedir. Pedagojik bileşen için ise iki bağımsız değerlendiricinin rubriğe dayalı puanlamaları arasındaki uyum Cohen'in kappa katsayısı ile hesaplanmakta olup hedef değer $\kappa > 0.70$ 'tir. Uyumsuzluk durumlarında üçüncü bir değerlendiricinin görüşü alınmakta ve çoğunluk kararı uygulanmaktadır. Final anketi için de iç tutarlılık güvenilirliği Cronbach alfa katsayısı ile hesaplanmakta olup hedef değer $\alpha > 0.70$ 'tir.

3.7.4. Pilot çalışma

Ana veri toplama sürecinden önce 15 katılımcı ile bir pilot çalışma yürütülmektedir. Pilot çalışma örneklemi, üç Dreyfus seviyesi (acemi, yetkin, uzman) ve iki alandan (teknoloji ve pedagoji) eşit temsil ile 3 yedek katılımcı olmak üzere 15 kişiden oluşmaktadır. Pilot çalışmanın amaçları şunlardır: veri toplama araçlarının anlaşılabilirliğini ve işlevselliğini test etmek, tahmini süreleri doğrulamak, PITL platformundaki teknik sorunları tespit etmek ve gidermek, ölçme araçlarının güvenilirlik katsayılarını hesaplamak ve araştırma prosedürünü iyileştirmek.

Pilot çalışma süreci, ana veri toplama ile aynı prosedür izlenerek gerçekleştirilmektedir. Pilot çalışma sonrasında her katılımcıyla 15-20 dakikalık kısa bir geri bildirim görüşmesi yapılmakta ve soruların anlaşılabilirliği, sürenin yeterliliği, platformun kullanılabilirliği ve görevlerin zorluk düzeyine ilişkin izlenimler alınmaktadır. Pilot çalışma verilerinden elde edilen güvenilirlik katsayıları, madde analizi sonuçları ve katılımcı geri bildirimleri değerlendirilerek veri toplama araçlarında, platformda ve prosedürde gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.

Pilot çalışma kapsamında özellikle şu hususlar değerlendirilmektedir: yetkinlik değerlendirme aracının Bölüm F'teki öz-değerlendirme ile Bölüm B ve C'deki nesnel puanların birleşik analizinin farklı Dreyfus seviyelerini gerçekten ayırt edip edemediği (discriminant validity), NASA-TLX'in her görev sonrasında doldurulmasının katılımcılar için aşırı yük oluşturup oluşturmadığı, görev açıklamalarının yeterli düzeyde anlaşılır olup olmadığı, yapay zekâ personalarının yanıt kalitesinin tutarlı olup olmadığı ve adaptif mod

geçiş mekanizmasının beklenen şekilde çalışıp çalışmadığı. Pilot çalışma katılımcıları ana çalışmaya dahil edilmemektedir.

3.8. Etik Hususlar

Bu araştırma, üniversite etik kurul onayı alınarak yürütülmektedir. Etik kurul onay tarihi ve numarası araştırma raporunda belirtilecektir. Araştırmanın etik boyutları; bilgilendirilmiş onam, veri güvenliği, gizlilik, teşvik ve yapay zekâ etiği olmak üzere beş başlıkta ele alınmıştır.

Bilgilendirilmiş onam. Tüm katılımcılara araştırmanın amacı, katılımın gönüllülüğü, istedikleri zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin araştırmadan çekilme hakları, veri gizliliği ve anonimlik politikası, beklenen süre, olası riskler ve faydalar ile araştırmacıların iletişim bilgilerini içeren bir bilgilendirilmiş onam formu sunulmaktadır. Katılımcılar, bu formu okuyup onayladıktan sonra araştırmaya dahil edilmektedir.

Veri güvenliği. Toplanan tüm veriler şifrelenmiş bir biçimde saklanmaktadır. Katılımcıların kimlik bilgileri, benzersiz bir tanımlayıcı (UUID) ile anonimleştirilmektedir. IP adresleri toplanmamaktadır. Veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine uygun olarak yönetilmektedir. Araştırma verileri beş yıl süreyle saklanacak, ardından güvenli bir biçimde imha edilecektir.

Gizlilik. Araştırma sonuçları yalnızca toplu ve anonim olarak raporlanmaktadır. Bireysel katılımcılara ait veriler hiçbir koşulda üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.

Yapay zekâ etiği. Bu araştırma, yapay zekâ tabanlı bir eğitim sistemi içerdiğinden yapay zekâ etiğine ilişkin ek hususlar da gözetilmektedir. Katılımcılar, bir yapay zekâ sistemiyle etkileşime girecekleri konusunda açıkça bilgilendirilmektedir. Yapay zekâ personasının sınırlılıkları, olası hataları ve insani yargının yerini almayacağı konusunda katılımcılara bilgi verilmektedir. Etkileşim sürecinde toplanan sohbet verileri anonimleştirilerek saklanmakta ve yalnızca araştırma amacıyla kullanılmaktadır. Katılımcılara, yapay zekâ tarafından üretilen kodun güvenlik açısından doğrulanmadan üretim ortamında kullanılmaması gerektiği hatırlatılmaktadır.

3.9. Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma bazı sınırlılıklara sahiptir. Birincisi, örneklem Türkiye bağlamıyla sınırlıdır; farklı kültürel bağlamlara genelleme dikkatle yapılmalıdır. İkincisi, araştırma Solidity programlama dili ve blokzincir alanı odaklıdır; diğer programlama dilleri ve alanlar için uyarlamalar gerekebilir. Üçüncüsü, yapay zekâ modeli olarak GPT-4o kullanılmıştır;

farklı büyük dil modellerinin persona davranışları farklılık gösterebilir. Dördüncüsü, veri toplama süresi yaklaşık 2.5 saatlik tek oturumla sınırlıdır; bu süre uzun vadeli öğrenme etkilerini ölçmekte yetersiz kalabilir. Beşincisi, çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen veri toplama, kontrollü laboratuvar ortamına kıyasla daha fazla dışsal değişkenlik içerebilir. Bu sınırlılıklar, bulguların yorumlanmasında ve genellenebilirliğinde dikkate alınmalıdır.

3.10. Araştırma Takvimi ve Kullanılan Yazılımlar

Araştırma süreci beş ana aşamada yürütülmektedir. Birinci aşama olan platform geliştirme (3 ay), PITL platformunun tasarımı, geliştirilmesi ve test edilmesini kapsamaktadır; bu aşama tamamlanmış durumdadır. İkinci aşama olan pilot çalışma (1 ay), 15 katılımcı ile gerçekleştirilmekte olup araçların ve prosedürün iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Üçüncü aşama olan ana veri toplama (3 ay), 150 katılımcı ile yürütülmektedir. Dördüncü aşama olan veri analizi (2 ay), nicel ve nitel verilerin çözümlenmesini içermektedir. Beşinci aşama olan raporlama (2 ay), tez yazımı ve revizyonlarını kapsamaktadır.

Araştırmada kullanılan yazılımlar şu şekildedir: platform geliştirme için Python programlama dili ve Streamlit çerçevesi, büyük dil modeli entegrasyonu için OpenAI GPT-4o API (birincil) ve Anthropic Claude API (yedek), nicel istatistiksel analiz için SPSS 27 ve R 4.x, nitel veri analizi için NVivo 12, güç analizi için G*Power 3.1, otomatik kod kalitesi değerlendirmesi için Pylint, Bandit ve Radon, versiyon kontrolü için Git ve GitHub ve veri yönetimi için SQLite (geliştirme) ile PostgreSQL (üretim).

4. BULGULAR

Bu bölümde araştırmanın nicel ve nitel bulguları sistematik olarak sunulmaktadır. Bulgular, araştırma soruları ve hipotezlerle doğrudan ilişkilendirilerek raporlanmıştır. Bölüm; katılımcı özellikleri ve betimsel istatistikler, varsayım kontrolleri, araştırma sorularına ilişkin nicel bulgular, regresyon analizleri, nitel bulgular ve karma yöntem entegrasyonu olmak üzere altı alt bölümden oluşmaktadır. Bulgular bölümünde yalnızca elde edilen sonuçlar nesnel biçimde raporlanmış olup yorum ve tartışma beşinci bölüme bırakılmıştır.

4.1. Katılımcılar ve Betimsel Özellikler

Araştırma için toplam 163 kişiye ulaşılmış olup bu kişilerden 155'i çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Veri toplama süreci sonunda 150 katılımcı tüm görevleri eksiksiz

olarak tamamlamıştır. Beş katılımcı verisi analiz dışı bırakılmıştır; bunlardan ikisi teknik sorunlar nedeniyle oturumu yarıda bırakmış, ikisi eksik veri oranının %20'nin üzerinde olması nedeniyle ve biri katılımcının kendi isteğiyle çekilmesi nedeniyle analize dahil edilmemiştir. Tamamlayanlar ($n = 150$) ile çalışmadan ayrılanlar ($n = 5$) arasında yaş ($t(153) = 0.38$, $p = .706$) ve ön-test puanları ($t(153) = 0.64$, $p = .524$) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu bulgu, katılımcı kaybının sistematik bir yanlılık oluşturmadığını göstermektedir.

Analiz kapsamına alınan 150 katılımcının Dreyfus yetkinlik seviyesi ve dominant alana göre dağılımı Tablo 4.1'de sunulmaktadır.

Tablo 4.1. Dreyfus yetkinlik seviyesi ve dominant alana göre katılımcı dağılımı

Dreyfus Seviyesi	Teknik (n)	Pedagojik (n)	Toplam (n)	Yüzde (%)
Acemi (Novice)	11	8	19	12.7
İleri Başlangıç (Adv. Beginner)	15	12	27	18.0
Yetkin (Competent)	20	18	38	25.3
Usta (Proficient)	16	19	35	23.3
Uzman (Expert)	18	13	31	20.7
Toplam	80	70	150	100.0

Tablo 4.1'de görüldüğü üzere katılımcılar beş Dreyfus yetkinlik seviyesi arasında düzensiz olarak dağılmıştır; en fazla yetkin ($n = 38$), en az acemi ($n = 19$) seviyesinde yer almaktadır. Teknik alanda 80 (%53.3), pedagojik alanda 70 (%46.7) katılımcı yer almaktadır. Her katılımcı, adaptif blok ve sabit blok olmak üzere altışar görevden toplam 12 görev tamamlamış olup toplam 1800 görev-düzey gözlemi elde edilmiştir.

4.2. Varsayım Kontrolleri

Parametrik analizlerin uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla normallik, varyans homojenliği, küresellik ve eksik veri varsayımları kontrol edilmiştir.

Bağımlı değişkenlere ilişkin normallik varsayımı, katılımcı düzeyinde mod ortalamaları üzerinden Shapiro-Wilk testi ile kontrol edilmiştir. Öğrenme kazanımı değişkeninde Benzer Mod grubu için normallik varsayımı karşılanmamıştır ($W = .965$, $p =$

.001); Tamamlayıcı Mod grubu için ise sınırda karşılanmıştır ($W = .983$, $p = .056$). Bilişsel yük değişkeninde her iki mod grubu için de normallik ihlali tespit edilmiştir (Benzer: $W = .974$, $p = .006$; Tamamlayıcı: $W = .977$, $p = .012$). Kod kalitesi değişkeninde de normallik varsayımı karşılanmamıştır (Benzer: $W = .953$, $p < .001$; Tamamlayıcı: $W = .949$, $p < .001$). Görev süresi değişkeninde Benzer Mod grubu için normallik karşılanmıştır ($W = .983$, $p = .069$), Tamamlayıcı Mod grubu için ise ihlal edilmiştir ($W = .972$, $p = .004$). Bu normallik ihlalleri göz önünde bulundurularak tüm eşleştirilmiş karşılaştırmalarda Wilcoxon işaretli sıralar testi de uygulanmış ve parametrik sonuçlarla tutarlılık kontrol edilmiştir. Wilcoxon testi sonuçları tüm bağımlı değişkenlerde parametrik sonuçlarla tutarlı bulunmuştur (tümü $p < .001$).

Dreyfus seviyeleri arasındaki varyans homojenliği Levene testi ile değerlendirilmiştir. Öğrenme kazanımı ($F(4, 145) = 0.80$, $p = .530$), bilişsel yük ($F(4, 145) = 1.13$, $p = .343$), kod kalitesi ($F(4, 145) = 0.97$, $p = .426$) ve görev süresi ($F(4, 145) = 0.24$, $p = .914$) değişkenlerinin tamamı için varyans homojenliği varsayımı karşılanmıştır.

Karma ANOVA analizlerinde tekrarlı ölçümler boyutu (Mod) yalnızca iki düzeyden (Benzer ve Tamamlayıcı) oluştuğundan küresellik varsayımı otomatik olarak sağlanmaktadır; bu nedenle Mauchly testi uygulanmamıştır.

4.3. Araştırma Soruları ve Hipotezlere İlişkin Nicel Bulgular

Bu alt bölümde dört araştırma sorusu ve dört hipotez çerçevesinde elde edilen nicel bulgular raporlanmaktadır. Tablo 4.2, hipotez test sonuçlarının özetini sunmaktadır.

Tablo 4.2. Hipotez ve araştırma soruları özet tablosu

Hipotez / Soru	Test / Analiz	Sonuç
H1: Tamamlayıcı > Benzer (öğrenme kazanımı)	Eşleştirilmiş t-testi	Desteklendi
H2: Benzer < Tamamlayıcı (bilişsel yük)	Eşleştirilmiş t-testi	Desteklendi
H3: Mod $\times$ Dreyfus etkileşimi	Karma ANOVA	Kısmen desteklendi (bilişsel yük ve görev süresinde anlamlı; öğrenme kazanımı ve kod kalitesinde anlamsız)
H4: Adaptif > Sabit (genel performans)	Eşleştirilmiş t-testi	Desteklendi
AS3: Deneyim ve mod algıları	Tematik analiz	Dört tema belirlendi

4.3.1. Mod etkisi (benzer mod ve tamamlayıcı mod karşılaştırması)

Birinci araştırma sorusu kapsamında PITL sisteminin Benzer Mod ve Tamamlayıcı Mod öneri stratejilerinin dört bağımlı değişken üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması amacıyla eşleştirilmiş örneklem t-testleri uygulanmıştır. Her katılımcının mod bazındaki görev ortalamaları hesaplanarak karşılaştırmalar katılımcı içi olarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar Tablo 4.3'te sunulmaktadır.

Tablo 4.3. Benzer ve Tamamlayıcı modlara göre bağımlı değişkenlerin karşılaştırılması

Bağımlı Değişken	Benzer Mod M (SS)	Tamamlayıcı Mod M (SS)	t(149)	p	Cohen's d
Öğrenme kazanımı	10.22 (2.98)	19.86 (1.57)	62.59	< .001	5.13
Bilişsel yük (NASA-TLX)	31.02 (3.81)	51.02 (4.54)	110.10	< .001	9.02
Kod kalitesi	70.23 (5.98)	67.27 (5.96)	-20.78	< .001	-1.70
Görev süresi (dk)	13.03 (1.10)	16.61 (2.60)	20.84	< .001	1.71

Tablo 4.3'te görüldüğü üzere Tamamlayıcı Mod'da öğrenme kazanımı ortalaması ($M = 19.86$, $SS = 1.57$), Benzer Mod'a ($M = 10.22$, $SS = 2.98$) kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur ($t(149) = 62.59$, $p < .001$, Cohen's $d = 5.13$). Etki büyüklüğü çok büyük düzeydedir. Bu bulgu doğrultusunda **H1 desteklenmiştir**.

Bilişsel yük açısından Benzer Mod'da NASA-TLX toplam puanı ortalaması ($M = 31.02$, $SS = 3.81$), Tamamlayıcı Mod'a ($M = 51.02$, $SS = 4.54$) kıyasla anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur ($t(149) = 110.10$, $p < .001$, Cohen's $d = 9.02$). Normallik ihlali nedeniyle Wilcoxon işaretli sıralar testi ile de analiz tekrarlanmış olup parametrik sonuçlarla tutarlı sonuçlar elde edilmiştir ($p < .001$). Bu bulgu doğrultusunda **H2 desteklenmiştir**.

Kod kalitesi açısından Benzer Mod ($M = 70.23$, $SS = 5.98$), Tamamlayıcı Mod'a ($M = 67.27$, $SS = 5.96$) göre anlamlı düzeyde daha yüksek skor üretmiştir ($t(149) = -20.78$, $p < .001$, Cohen's $d = -1.70$). Görev tamamlama süresi Tamamlayıcı Mod'da ($M = 16.61$ dk, $SS = 2.60$) Benzer Mod'a ($M = 13.03$ dk, $SS = 1.10$) kıyasla anlamlı düzeyde daha uzun bulunmuştur ($t(149) = 20.84$, $p < .001$, Cohen's $d = 1.71$). Dört bağımlı değişkenin tamamında modlar arası farklar istatistiksel olarak anlamlı düzeyde tespit edilmiştir.

4.3.2. Dreyfus seviyesi betimsel bulguları

Dreyfus yetkinlik seviyesine göre bağımlı değişkenlerin mod bazlı betimsel istatistikleri Tablo 4.4'te sunulmaktadır.

Tablo 4.4. Dreyfus yetkinlik seviyesi ve moda göre öğrenme kazanımı ve bilişsel yük ortalamaları

Dreyfus Seviyesi (n)	Benzer ÖK M (SS)	Tamaml. ÖK M (SS)	Benzer BY M (SS)	Tamaml. BY M (SS)
Acemi (n = 19)	6.18 (1.44)	18.07 (1.59)	35.79 (2.87)	57.25 (3.00)
İleri Başlangıç (n = 27)	8.18 (0.69)	18.84 (1.50)	33.68 (1.82)	53.88 (2.09)
Yetkin (n = 38)	10.17 (1.05)	19.72 (1.33)	30.99 (2.61)	50.77 (2.80)
Usta (n = 35)	12.38 (0.76)	20.89 (1.40)	28.37 (2.35)	48.01 (2.83)
Uzman (n = 31)	14.18 (0.89)	21.81 (1.04)	26.25 (2.66)	45.22 (2.93)

(ÖK = Öğrenme Kazanımı; BY = Bilişsel Yük (NASA-TLX toplam puanı). n seviyelere göre: Acemi = 19, İleri Başlangıç = 27, Yetkin = 38, Usta = 35, Uzman = 31)

Tablo 4.4 incelendiğinde Dreyfus yetkinlik seviyesi arttıkça her iki modda da bilişsel yükün sistematik olarak azaldığı gözlenmektedir. Öğrenme kazanımı açısından her iki modda da yetkinlik düzeyi arttıkça kazanım artmakta olup bu bulgu, daha yetkin katılımcıların mevcut bilgi altyapılarını kullanarak yeni bilgiyi daha etkili bir biçimde edinebildiğini göstermektedir.

4.3.3. Mod × Dreyfus Seviyesi Etkileşimi

İkinci araştırma sorusu ve H3 kapsamında Mod (grup içi: Benzer ve Tamamlayıcı) × Dreyfus seviyesi (gruplar arası: beş seviye) etkileşimini test etmek amacıyla dört bağımlı değişken için ayrı ayrı iki yönlü karma ANOVA analizleri gerçekleştirilmiştir. Karma ANOVA sonuçları Tablo 4.5'te sunulmaktadır.

Tablo 4.5. Karma ANOVA sonuçları: Mod × Dreyfus seviyesi

Kaynak	Bağımlı Değişken	F	sd	p	η^2
Mod (grup içi)	Öğrenme kazanımı	10755.45	1, 145	< .001	.987
	Bilişsel yük	13702.30	1, 145	< .001	.990
	Kod kalitesi	431.03	1, 145	< .001	.748
	Görev süresi	1603.36	1, 145	< .001	.917
Dreyfus (gruplar arası)	Öğrenme kazanımı	484.46	4, 145	< .001	.930
	Bilişsel yük	368.92	4, 145	< .001	.911
	Kod kalitesi	1961.65	4, 145	< .001	.982
	Görev süresi	202.72	4, 145	< .001	.848
Mod × Dreyfus	Öğrenme kazanımı	1.35	4, 145	.255	.039

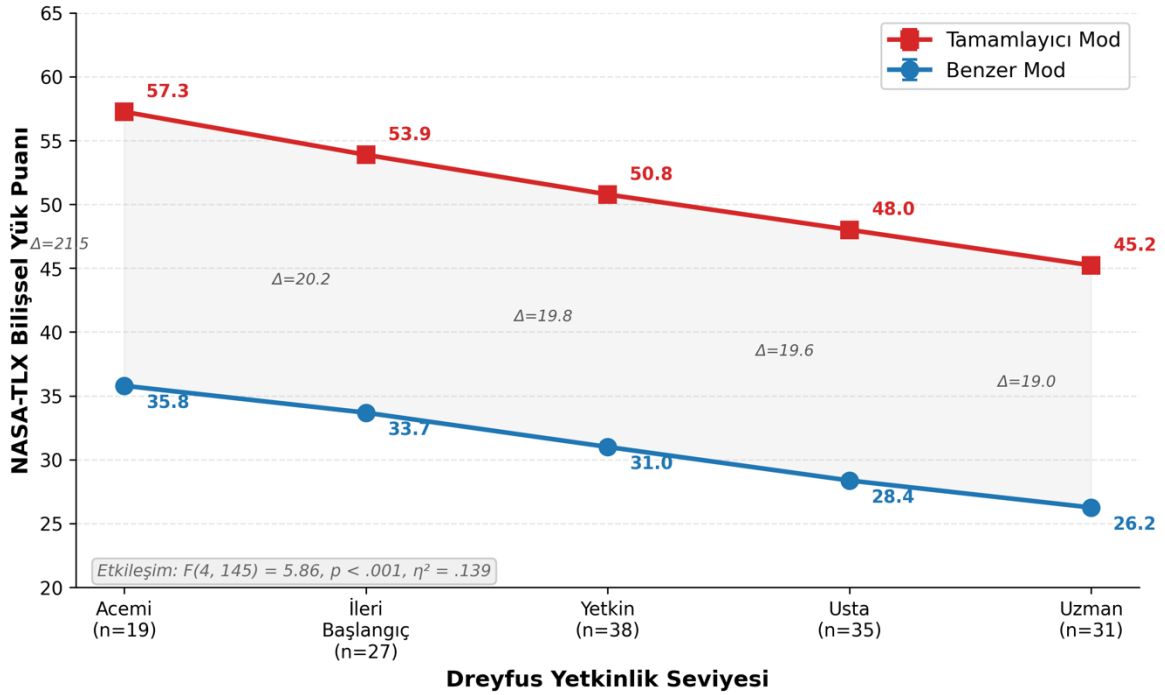
	Bilişsel yük	5.86	4, 145	< .001	.139
	Kod kalitesi	0.94	4, 145	.440	.025
	Görev süresi	101.33	4, 145	< .001	.737

Tablo 4.5'te görüldüğü üzere Mod $\times$ Dreyfus seviyesi etkileşimi dört bağımlı değişkenden ikisi için istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur: bilişsel yük ($F(4, 145) = 5.86$, $p < .001$, $\eta^2 = .139$) ve görev süresi ($F(4, 145) = 101.33$, $p < .001$, $\eta^2 = .737$). Öğrenme kazanımı ($F(4, 145) = 1.35$, $p = .255$, $\eta^2 = .039$) ve kod kalitesi ($F(4, 145) = 0.94$, $p = .440$, $\eta^2 = .025$) değişkenlerinde etkileşim etkisi anlamlı düzeye ulaşmamıştır. Bu bulgular doğrultusunda **H3 kısmen desteklenmiştir**; Mod $\times$ Dreyfus etkileşimi bilişsel yük ve görev süresinde anlamlı iken öğrenme kazanımı ve kod kalitesinde anlamlı bulunmamıştır.

Etkileşimin anlamlı olduğu bilişsel yük ve görev süresi değişkenleri için basit etki analizleri gerçekleştirilmiştir. Öğrenme kazanımı ve kod kalitesinde etkileşim anlamlı olmadığı için bu iki değişkende basit etki analizi raporlanmamıştır.

Bilişsel yük değişkeninde Tamamlayıcı Mod'un yarattığı ek bilişsel yük acemi seviyesinde en yüksek ($M_{diff} = 21.46$, $d = 9.68$) iken uzman seviyesinde en düşük ($M_{diff} = 18.97$, $d = 8.53$) bulunmuştur. Tüm Dreyfus seviyelerinde modlar arası bilişsel yük farkı anlamlı düzeyde kalmaya devam etmiştir (tümü $p < .001$); ancak fark büyüklüğü yetkinlik düzeyi arttıkça sistematik olarak azalmıştır. Bu profil, Tamamlayıcı Mod'un yarattığı ek bilişsel yükün düşük yetkinlik düzeylerinde daha belirgin olduğunu göstermektedir.

Şekil 4.1. Bilişsel Yük Değişkeni İçin Mod × Dreyfus Seviyesi Etkileşim Profil Grafiği



Şekil 4.1. Bilişsel yük değişkeni için Mod × Dreyfus seviyesi etkileşim profil grafiği

Görev süresi değişkeninde etkileşim etkisi en belirgin biçimde gözlenmiştir ($\eta^2 = .737$). Acemi seviyesinde Tamamlayıcı Mod'daki görevler Benzer Mod'dan ortalama 5.86 dakika daha uzun sürmüştür ($d = 5.38$) iken uzman seviyesinde bu fark yalnızca 1.06 dakikaya ($d = 0.87$) gerilemiştir. Yetkinlik düzeyi arttıkça modlar arası süre farkının sistematik olarak kapandığı tespit edilmiştir.

4.3.4. Adaptif mod geçiş mekanizması (H4)

Dördüncü araştırma sorusu ve H4 kapsamında adaptif mod geçiş mekanizmasının sabit mod atamasına kıyasla genel performansı artırıp artırmadığı test edilmiştir. Her katılımcı hem adaptif blokta (6 görev, NASA-TLX tabanlı dinamik mod ataması) hem de sabit blokta (6 görev, mod ataması sabit) görev tamamlamıştır. Adaptif ve sabit bloklara göre bağımlı değişkenlerin karşılaştırması Tablo 4.6'da sunulmaktadır.

Tablo 4.6. Adaptif ve sabit bloklara göre bağımlı değişkenlerin karşılaştırılması

Bağımlı Değişken	Adaptif M (SS)	Sabit M (SS)	t(149)	p	Cohen's d
Öğrenme kazanımı	15.77 (2.26)	14.32 (2.27)	15.09	< .001	1.23
Kod kalitesi	69.93 (6.01)	67.57 (5.93)	16.73	< .001	1.37

Tablo 4.6'da görüldüğü üzere adaptif blokta öğrenme kazanımı ortalaması ($M = 15.77$, $SS = 2.26$), sabit bloğa ($M = 14.32$, $SS = 2.27$) kıyasla daha yüksek bulunmuştur ($t(149) = 15.09$, $p < .001$, Cohen's $d = 1.23$). Kod kalitesi açısından da adaptif blok ($M = 69.93$, $SS = 6.01$), sabit bloğa ($M = 67.57$, $SS = 5.93$) göre daha yüksek skor üretmiştir ($t(149) = 16.73$, $p < .001$, Cohen's $d = 1.37$). Her iki etki büyüklüğü de daha yüksek düzeydedir.

Katılımcı düzeyinde incelendiğinde 150 katılımcının 134'ünde (%89.3) adaptif blok sabit bloktan daha yüksek genel performans göstermiştir. Binom testi bu oranın şans düzeyinden (%50) anlamlı biçimde farklı olduğunu göstermiştir ($p < .001$).

Adaptif mekanizmanın etkinliğinin Dreyfus seviyesine göre farklılaşp farklılaşmadığı tek yönlü ANOVA ile test edilmiştir. Adaptif avantaj büyüklüğü (adaptif – sabit fark puanı) seviyeler arasında anlamlı düzeyde farklılaşmamıştır: öğrenme kazanımı farkı ($F(4, 145) = 1.33$, $p = .263$, $\eta^2 = .035$) ve kod kalitesi farkı ($F(4, 145) = 0.74$, $p = .564$, $\eta^2 = .020$). Bu bulgu, adaptif mekanizmanın tüm yetkinlik düzeylerinde tutarlı biçimde etkili olduğunu göstermektedir.

Tablo 4.7. Dreyfus seviyesine göre adaptif ve sabit blok karşılaştırması

Dreyfus Seviyesi	n	Adaptif ÖK M	Sabit ÖK M	Fark	t(sd)	p	d
Acemi	19	12.81	11.55	1.26	4.61 (18)	< .001	1.09
İleri Başlangıç	27	14.38	12.64	1.73	7.52 (26)	< .001	1.47
Yetkin	38	15.84	13.93	1.91	10.52 (37)	< .001	1.73
Usta	35	17.33	15.71	1.62	10.15 (34)	< .001	1.74
Uzman	31	18.36	17.25	1.11	4.70 (30)	< .001	0.86

Tablo 4.7'de görüldüğü üzere adaptif blok, beş Dreyfus seviyesinin tamamında sabit bloğa kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek öğrenme kazanımı sağlamıştır (tümü $p < .001$, Cohen's $d = 0.86$ – 1.74). En büyük etki büyüklüğü yetkin ($d = 1.73$) ve usta ($d = 1.74$) seviyelerinde gözlenmiş, en düşük etki büyüklüğü uzman seviyesinde ($d = 0.86$) tespit edilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda **H4 desteklenmiştir**; adaptif mod geçiş mekanizması, sabit mod atamasına kıyasla hem öğrenme kazanımını hem de kod kalitesini artırmıştır.

4.4. Regresyon Bulguları

Bağımlı değişkenlerini belirlemek amacıyla üç çoklu doğrusal regresyon modeli test edilmiştir. Analizler 1800 görev-düzeyi gözlem üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Birinci regresyon modeli, kod kalitesi puanını yordamak amacıyla Mod, Dreyfus seviyesi, domain ve Mod $\times$ Seviye etkileşim teriminin dahil edilmesiyle oluşturulmuştur. Model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($F(4, 1795) = 1507.06$, $p < .001$, $R^2 = .771$, düzeltilmiş $R^2 = .770$). Sonuçlar Tablo 4.8'de sunulmaktadır.

Tablo 4.8. Model 1: Kod kalitesi regresyon analizi sonuçları

Değişken	B	SH	β	t	p
Sabit	57.73	0.27	-	212.37	< .001
Mod (Tamamlayıcı = 1)	-2.85	0.36	-0.21	-7.84	< .001
Dreyfus seviyesi	4.15	0.08	0.86	53.35	< .001
Domain (Teknik = 1)	0.14	0.16	0.01	0.92	.357
Mod $\times$ Seviye	-0.04	0.11	-0.01	-0.34	.733

Tablo 4.8'de görüldüğü üzere Dreyfus seviyesi en güçlü değişken olarak belirlenmiştir ($\beta = 0.86$, $p < .001$). Mod anlamlı bir negatif etken olarak tespit edilmiştir ($\beta = -0.21$, $p < .001$); Tamamlayıcı Mod'da kod kalitesi Benzer Mod'a kıyasla düşmektedir. Domain ve Mod $\times$ Seviye etkileşim terimi anlamlı değişken olarak belirlenmemiştir. Model, kod kalitesindeki toplam varyansın %77.1'ini açıklamaktadır.

İkinci regresyon modeli, öğrenme kazanımı puanını yordamak amacıyla Mod, Dreyfus seviyesi ve bilişsel yükün dahil edilmesiyle oluşturulmuştur. Model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($F(3, 1796) = 3133.46$, $p < .001$, $R^2 = .840$, düzeltilmiş $R^2 = .839$). Sonuçlar Tablo 4.9'da sunulmaktadır.

Tablo 4.9. Model 2: Öğrenme kazanımı regresyon analizi sonuçları

Değişken	B	SH	β	t	p
Sabit	5.37	0.54	-	9.91	< .001
Mod (Tamamlayıcı = 1)	9.44	0.29	0.82	32.70	< .001
Dreyfus seviyesi	1.51	0.05	0.37	28.65	< .001
Bilişsel yük	0.01	0.01	0.02	0.75	.452

Tablo 4.9'da görüldüğü üzere Mod en güçlü değişken olarak belirlenmiştir ($\beta = 0.82$, $p < .001$); Tamamlayıcı Mod daha yüksek öğrenme kazanımı ile ilişkili bulunmuştur. Dreyfus seviyesi de anlamlı bir etken olarak tespit edilmiştir ($\beta = 0.37$, $p < .001$). Bilişsel yük, öğrenme kazanımının anlamlı bir değişken olarak belirlenmemiştir ($\beta = 0.02$, $p = .452$). Model, öğrenme kazanımındaki toplam varyansın %84.0'ını açıklamaktadır.

Üçüncü regresyon modeli, NASA-TLX toplam puanını belirlemek amacıyla Mod, Dreyfus seviyesi, görev karmaşıklığı ve görev süresinin dahil edilmesiyle oluşturulmuştur. Model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($F(4, 1795) = 3148.54$, $p < .001$, $R^2 = .875$, düzeltilmiş $R^2 = .875$). Sonuçlar Tablo 4.10'da sunulmaktadır.

Tablo 4.10. Model 3: Bilişsel yük (NASA-TLX) regresyon analizi sonuçları

Değişken	B	SH	β	t	p
Sabit	37.10	0.79	-	47.13	< .001
Mod (Tamamlayıcı = 1)	19.55	0.25	0.85	78.52	< .001
Dreyfus seviyesi	-2.58	0.08	-0.32	-30.92	< .001
Görev karmaşıklığı	-0.03	0.34	-0.00	-0.10	.921
Görev süresi (dk)	0.13	0.04	0.04	2.88	.004

Tablo 4.10'da görüldüğü üzere Mod en güçlü değişken olarak belirlenmiştir ($\beta = 0.85$, $p < .001$); Tamamlayıcı Mod, Benzer Mod'a kıyasla ortalama 19.55 puanlık daha yüksek bilişsel yük ile ilişkili bulunmuştur. Dreyfus seviyesinin negatif katsayısı ($\beta = -0.32$, $p < .001$), yetkinlik düzeyi arttıkça bilişsel yükün azaldığını göstermektedir. Görev süresi anlamlı ancak zayıf bir değişken olarak tespit edilmiştir ($\beta = 0.04$, $p = .004$). Görev karmaşıklığı anlamlı etken olarak belirlenmemiştir. Model, bilişsel yükteki toplam varyansın %87.5'ini açıklamaktadır.

4.5. Nitel Bulgular

Üçüncü araştırma sorusu kapsamında nicel veri toplama sürecini tamamlayan 20 katılımcı ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme katılımcıları, her Dreyfus seviyesinden ikişer ve her iki alandan eşit temsilci içerecek biçimde amaçlı örnekleme ile seçilmiştir. Görüşmeler ortalama 42 dakika (aralık: 28–61 dakika) sürmüştür. Görüşme verileri tematik analiz yöntemiyle (Braun ve Clarke, 2006) çözümlenmiştir. İki bağımsız kodlayıcı tarafından gerçekleştirilen kodlama süreci sonucunda kodlayıcılar arası uyum Cohen'in kappa katsayısı ile $\kappa = .84$ olarak hesaplanmıştır; bu değer yüksek düzeyde güvenilirliğe işaret etmektedir. Analiz sonucunda dört ana tema ve on iki alt tema belirlenmiştir.

4.5.1. Persona deneyimi

Birinci tema, katılımcıların yapay zekâ personasıyla etkileşim deneyimlerini kapsamaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu personanın gerçekçi ve tutarlı bir iletişim

stili sergilediğini ifade etmiştir. Üç alt tema belirlenmiştir: personanın uzmanlık algısı, iletişim stiline ilişkin izlenimler ve eşleştirme sürecine yönelik değerlendirmeler.

Personanın uzmanlık algısı alt temasında katılımcılar, personanın kendi yetkinlik düzeylerine uygun yanıtlar ürettiğini belirtmiştir. Bir acemi düzeyindeki katılımcı (K3) şunları ifade etmiştir: *"Persona bana çok karmaşık kodlar göstermek yerine temel kavramları anlatarak başladı, bu beni rahatlatmıştı."* Buna karşın bir uzman düzeyindeki katılımcı (K17) farklı bir deneyim aktarmıştır: *"Persona benim seviyeme uygun derinlikte yanıtlar verebildi, yüzeysel açıklamalarla vakit kaybetmedi."*

İletişim stili alt temasında katılımcıların çoğunluğu personanın doğal ve akıcı bir dil kullandığını belirtmiştir. Bir yetkin düzeyindeki katılımcı (K8) şunları ifade etmiştir: *"Bir insan uzmanla konuşuyormuş gibi hissetmek motivasyonumu artırmıştı."* Ancak bazı katılımcılar (n = 4) personanın zaman zaman tekrara düştüğünü ya da bağlamı kaçırdığını belirtmiştir.

4.5.2. Mod Algısı

İkinci tema, katılımcıların Benzer ve Tamamlayıcı modlar arasındaki farkları nasıl algıladıklarını kapsamaktadır. Katılımcıların çoğunluğu (n = 13) genel olarak Tamamlayıcı Mod'u daha öğretici bulduğunu ifade etmiştir. Bir ileri başlangıç düzeyindeki katılımcı (K5) şunları belirtmiştir: *"Tamamlayıcı modda persona benim bilmediğim şeyleri tamamlıyordu, bu sayede eksik yönlerimi keşfettim."* Bununla birlikte yedi katılımcı Benzer Mod'u tercih ettiğini belirtmiştir. Bir usta düzeyindeki katılımcı (K14) şunları ifade etmiştir: *"Benzer modda daha verimli çalıştım çünkü persona benim dilimden konuşuyordu ve hızlıca sonuca ulaşabildik."*

Modlar arası deneyim farkı alt temasında katılımcılar Tamamlayıcı Mod'da daha fazla zorlandıklarını ancak bu zorlanmanın öğrenmeye katkı sağladığını belirtmiştir. Bir acemi katılımcı (K2) şunları ifade etmiştir: *"Tamamlayıcı modda başta kafam karışmıştı ama sonra parçalar birleşince çok şey öğrendiğimi fark ettim."*

4.5.3. Öğrenme Süreci

Üçüncü tema, katılımcıların blokzincir ve akıllı sözleşme konusundaki öğrenme deneyimlerini kapsamaktadır. Bilgi değişimi süreci alt temasında katılımcılar, personanın soru-cevap dinamiğinin öğrenme sürecini hızlandığını ifade etmiştir. Bir yetkin

düzeyindeki katılımcı (K11) şunları belirtmiştir: *"Personaya soru sordukça kendi bilgi eksiklerimi de fark ettim, bu çift yönlü bir süreçti."*

Zorlayıcı noktalar alt temasında akıllı sözleşme güvenliği ve gas optimizasyonu konularının en sık dile getirilen zorluklar olduğu belirlenmiştir. Bir ileri başlangıç düzeyindeki katılımcı (K6) şunları ifade etmiştir: *"Güvenlik açıkları konusunda personanın verdiği uyarılar önemliydi ama bazen teknik terminolojiyi anlamakta güçlük çektim."*

4.5.4. Sistem Değerlendirmesi

Dördüncü tema, PITL platformunun genel değerlendirilmesini kapsamaktadır. Kullanılabilirlik alt temasında katılımcıların büyük çoğunluğu (n = 16) platformun arayüzünü kullanışlı ve sezgisel bulduğunu ifade etmiştir. Adaptif mod geçişine ilişkin algı alt temasında katılımcıların yaklaşık yarısı (n = 11) mod geçişlerinin personanın iletişim stiline yansımaları hissettiklerini belirtirken diğerleri geçişlerin deneyimlerinde belirgin bir farklılık yaratmadığını bildirmiştir. Bir usta düzeyindeki katılımcı (K15) şunları ifade etmiştir: *"Mod değiştiğinde personanın yaklaşımının farklılaştığını hissettim, bu beni rahatsız etmedi aksine öğrenme sürecime katkı sağladı."*

İyileştirme önerileri alt temasında en sık dile getirilen öneriler şunlar olmuştur: kod çalıştırma ortamının platforma entegre edilmesi (n = 13), görsel içeriklerin artırılması (n = 11), persona etkileşim geçmişinin görüntülenebilmesi (n = 10) ve daha fazla gerçek dünya senaryosu eklenmesi (n = 8).

4.6. Karma Yöntem Entegrasyonu

Açıklayıcı sıralı karma yöntem deseninin gerektirdiği bağlantı stratejisi çerçevesinde nicel ve nitel bulguların entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Nicel sonuçlar ile nitel temaların birlikte sunulduğu birleşik tablo Tablo 4.11'de yer almaktadır.

Tablo 4.11. Nicel ve nitel bulguların birleşik tablosu (joint display)

Nicel Bulgu	Nitel Tema / Alıntı	Bütünleştirici Not
Tamamlayıcı Mod'da öğrenme kazanımı daha yüksek (H1, d = 5.13)	"Tamamlayıcı modda daha çok zorlandım ama daha çok öğrendiğimi hissettim" (K5, K12)	Öznel öğrenme algısı nesnel kazanım ile uyumlu
Benzer Mod'da bilişsel yük daha düşük (H2, d = 9.02)	"Benzer modda işler daha akıcı gitti" (K7, K14)	Düşük bilişsel yük, akıcılık algısı ile örtüşmekte
Bilişsel yük ve görev süresinde Mod × Dreyfus etkileşimi	Acemi katılımcılar: "Başta zorlandım ama çok şey	Yetkinlik düzeyi, bilişsel yük ve süre üzerindeki

anlamli; acemilerde mod farki daha belirgin (H3, kısmen desteklendi)	öğrendim" (K2, K3); Uzman: "Her iki modda da rahat çalıştım" (K17)	mod etkisini düzenleyen bir faktör
Adaptif > Sabit tüm seviyelerde (H4, d = 1.23–1.37)	"Mod değiştiğinde rahatladığımı hissettim" (K9); bazıları farkında değil (K4, K18)	Mekanizma etkili; kullanıcı farkındalığı değişken
Benzer Mod'da kod kalitesi daha yüksek (d = -1.70)	"Benzer modda daha verimli çalıştım" (K14, K20)	Benzer bilgi profili, teknik çıktıda avantaj sağlamakta

Tablo 4.11'de sunulan birleşik tabloda görüldüğü üzere nicel ve nitel bulgular genel olarak birbirini destekleyen bir profil sergilemektedir. Tamamlayıcı Mod'un öğrenme kazanımını arttırması, katılımcıların bu modda daha fazla öğrendiklerini hissetmeleriyle tutarlıdır. Benzer Mod'un düşük bilişsel yük üretmesi, katılımcıların bu modda daha akıcı bir deneyim yaşadıklarını belirtmeleriyle örtüşmektedir. Bilişsel yük ve görev süresinde gözlenen Mod $\times$ Dreyfus etkileşimi, acemi katılımcıların Tamamlayıcı Mod'da daha fazla zorlandıklarını ifade etmeleriyle desteklenmektedir. Benzer Mod'un kod kalitesinde üstünlüğü, katılımcıların bu modda daha verimli çalıştıklarını ifade etmeleriyle desteklenmektedir. Adaptif mekanizmanın etkinliğine ilişkin güçlü nicel kanıt, bazı katılımcıların mod geçişi sonrasında rahatlama hissettiklerini belirtmeleriyle pekişmekle birlikte kullanıcı farkındalığının değişken olduğu nitel verilerle ortaya konmuştur.

Bu bölümde sunulan nicel ve nitel bulguların yorumlanması, mevcut literatürle ilişkilendirilmesi ve kuramsal çerçeve içinde tartışılması beşinci bölümde gerçekleştirilecektir.

5. TARTIŞMA

5.1. Giriş ve Bulguların Özeti

Bu bölümde, dördüncü bölümde sunulan nicel ve nitel bulguların yorumu, ilgili literatür ve kuramsal çerçeve ile ilişkisi ele alınmaktadır. Bulgular; bilişsel yük teorisi (CLT), yakınsal gelişim alanı (ZPD), Dreyfus yetkinlik modeli ve adaptif öğretim sistemleri literatürü bağlamında değerlendirilmektedir. Ardından kuramsal ve pratik çıkarımlar ile araştırmanın sınırlılıkları tartışılmaktadır.

Araştırmada test edilen dört hipotezden üçü desteklenmiş, biri kısmen desteklenmiştir. H1 kapsamında Tamamlayıcı Mod'un öğrenme kazanımını Benzer Mod'a kıyasla anlamlı düzeyde artırdığı (d = 5.13); H2 kapsamında Benzer Mod'da bilişsel yükün anlamlı düzeyde daha düşük olduğu (d = 9.02); H3 kapsamında Mod $\times$ Dreyfus etkileşiminin

bilişsel yük ve görev süresinde anlamlı, öğrenme kazanımı ve kod kalitesinde anlamsız olduğu; H4 kapsamında ise adaptif mod geçiş mekanizmasının sabit atamaya kıyasla hem öğrenme kazanımını ($d = 1.23$) hem de kod kalitesini ($d = 1.37$) anlamlı düzeyde artırdığı tespit edilmiştir. Nitel boyutta gerçekleştirilen tematik analiz dört ana tema ortaya koymuş olup joint display aracılığıyla nicel ve nitel bulgular bütünleştirilmiştir.

Aşağıda sırasıyla mod etkisi (H1, H2), yetkinlik düzeyi ve etkileşim (H3), adaptif mekanizma (H4), nitel ve karma yöntem bulguları, kuramsal ve pratik çıkarımlar ile sınırlılıklar tartışılmaktadır.

5.2. Mod Etkisinin Tartışılması (H1 ve H2)

5.2.1. Tamamlayıcı mod ve öğrenme kazanımı (H1)

Araştırmmanın en güçlü bulgularından biri, Tamamlayıcı Mod'da öğrenme kazanımının Benzer Mod'a kıyasla daha yüksek olmasıdır ($t(149) = 62.59$, $p < .001$, $d = 5.13$). Bu bulgu, tamamlayıcı bilgi sunumunun öğrenme süreçlerini desteklediğini ortaya koymaktadır.

Bu sonuç, Vygotsky'nin yakınsal gelişim alanı (ZPD) kuramıyla tutarlıdır. Tamamlayıcı Mod'da yapay zekâ personası, öğrencinin mevcut bilgi düzeyinin ötesinde bilgi ve perspektif sunarak 'daha yetkin diğer' rolü üstlenmektedir. Satra (2023) yapay zekânın Vygotsky'nin kavramsallaştırdığı daha yetkin diğer işlevini etkili biçimde yerine getirebildiğini, özellikle gösterim ve karmaşıklık azaltma türü desteklerde başarılı olduğunu ortaya koymuştur. PITL sisteminde Tamamlayıcı Mod'un persona aracılığıyla sunduğu tamamlayıcı bilgi, tam da bu gösterim ve karmaşıklık azaltma işlevlerini yerine getirmektedir.

Ferguson, Van den Broek ve Van Oostendorp (2022) yapay zekâ yönlendirmeli adaptif sistemlerin öğrencileri optimal ZPD içinde tuttuğunu ve bu durumun bilişsel yükü artırmadan öğrenmeyi desteklediğini göstermiştir. Benzer biçimde Cai, Msafiri ve Kangwa (2024) yapay zekâ araçlarının öğrencilere kişiselleştirilmiş öz değerlendirme imkânı sunarak motivasyon ve katılımı artırdığını tespit etmiştir. PITL'in Tamamlayıcı Mod'u, katılımcının bilgi boşluklarını tamamlayıcı persona aracılığıyla doldurarak bu mekanizmaları işletmekte ve öğrenme kazanımını artırmaktadır.

Bjork ve Bjork (2020) tarafından güncellenen “arzu edilen zorluklar” çerçevesi de bu bulguyu desteklemektedir. Yazarlara göre anlık performansı yavaşlatan koşullar, uzun

vadeli kalıcılığı ve transferi optimize edebilmektedir; ancak zorlukların arzu edilir olması için öğrencinin bu zorluklara yanıt verebilecek yeterli altyapıya sahip olması gerekmektedir. Tamamlayıcı Mod, öğrenciye tanıdık olmayan bilgi sunarak bir tür üretken zorluk yaratmakta; personanın rehberliği ise bu zorluğun öğrenci için yönetilebilir kalmasını sağlamaktadır.

Öte yandan bu etki büyüklüğünün ($d = 5.13$) dikkatli yorumlanması gerekmektedir. Regresyon analizleri Mod'un öğrenme kazanımının en güçlü etkeni olduğunu göstermiştir ($\beta = 0.82$). Bu denli etkilerin kısmen araştırma tasarımından kaynaklanabileceği, katılımcı içi desenin bireysel farklılıkları kontrol ederek etki büyüklüğünü artırdığı göz önünde bulundurulmalıdır.

5.2.2. Benzer mod ve bilişsel yük (H2)

Benzer Mod'da NASA-TLX bilişsel yük puanı, Tamamlayıcı Mod'a kıyasla anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur (Benzer: $M = 31.02$; Tamamlayıcı: $M = 51.02$; $d = 9.02$). Bu bulgu bilişsel yük teorisi (CLT) ile doğrudan uyumludur. Sweller, van Merriënboer ve Paas (2019) bilişsel yük teorisinin 20 yıllık güncellemesinde tanıdık bilgi ile çalışmanın gereksiz bilişsel yükü azalttığını vurgulamıştır. Benzer Mod'da persona, katılımcının mevcut bilgi şemasıyla örtüşen bir düzeyde bilgi sunmakta; bu durum öğrencinin işleme kapasitesinin gereksiz yüklerle meşgul edilmesini önlemektedir.

Feng (2025) 484 öğrenciyle gerçekleştirdiği karşılaştırmalı çalışmada kişiselleştirilmiş yapay zekâ geri bildiriminin gereksiz bilişsel yükü azaltırken üretken bilişsel yükü koruduğunu göstermiştir. PITL'in Benzer Mod'u, katılımcının yetkinlik düzeyine yakın bilgi sunarak benzer bir mekanizma işletmektedir: tanıdık kavramlar ve yaklaşımlarla çalışma, gereksiz bilişsel yükü azaltmakta ve katılımcının bilişsel kaynaklarını doğrudan göreve yönlendirmesine olanak tanımaktadır.

Gkintoni, Antonopoulou, Sortwell ve Halkiopoulos (2025) 103 çalışmayı kapsayan sistematik derlemelerinde yapay zekâ destekli sistemlerin bilişsel yükün üç türünü de dinamik olarak izleyebildiğini ve yönetebildiğini göstermiştir. PITL'in NASA-TLX tabanlı ölçüm mekanizması, bu izleme kapasitesinin pratik bir uygulamasını temsil etmektedir.

5.2.3. Kod kalitesi ve görev süresi

Benzer Mod'da kod kalitesinin daha yüksek ($d = -1.70$), Tamamlayıcı Mod'da görev süresinin daha uzun ($d = 1.71$) bulunması, öğrenme kazanımı ve bilişsel yük bulgularıyla

tutarlı bir tablo oluşturmaktadır. Bu ilişki, Soderstrom ve Bjork'un (2015) öğrenme ile performans arasındaki ayrıma ilişkin bütünleştirici değerlendirmesiyle açıklanabilir. Yazarlar, öğrenme sırasındaki performansın gerçek öğrenmenin güvenilir bir göstergesi olduğunu; anlık performansı yavaşlatan koşulların kalıcı öğrenmeyi optimize edebildiğini göstermiştir.

Bu çerçevede Tamamlayıcı Mod'un daha düşük anlık kod kalitesi üretmesi, öğrencinin tamamlayıcı bilgiyi işlemek için ek bilişsel çaba harcamasının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Sinha ve Kapur'un (2021) 53 çalışmayı kapsayan üretken başarısızlık meta-analizinde öğrencilerin başlangıçtaki problem çözme sürecinde başarısız olsalar da anlamlı düzeyde daha iyi kavramsal anlama ve transfer gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir ($g = 0.36$). Savelson ve Muldner (2023) bu mekanizmayı doğrudan programlama bağlamında incelemiş ve kod çözümlerinin doğru olmamasına rağmen problem çözme sürecindeki yapıcı katkıların son-test puanlarını anlamlı düzeyde etkilediğini göstermiştir.

Görev süresinin Tamamlayıcı Mod'da daha uzun olması, tamamlayıcı bilginin işlenmesi ve yeni perspektiflerin mevcut şemalara entegre edilmesi için gereken ek bilişsel işleme süresini yansıtmaktadır. Bu süre farkı, öğrenme kazanımındaki artışla birlikte değerlendirildiğinde “daha fazla işleme, daha derin öğrenme” ilişkisini desteklemektedir.

5.3. Dreyfus Yetkinlik Seviyesi ve Etkileşim (H3)

H3 kapsamında test edilen Mod $\times$ Dreyfus etkileşimi, bilişsel yük ($F(4, 145) = 5.86$, $p < .001$, $\eta^2 = .139$) ve görev süresi ($F(4, 145) = 101.33$, $p < .001$, $\eta^2 = .737$) değişkenlerinde anlamlı bulunurken öğrenme kazanımı ($F(4, 145) = 1.35$, $p = .255$) ve kod kalitesi ($F(4, 145) = 0.94$, $p = .440$) değişkenlerinde anlamlı düzeye ulaşmamıştır. Bu kısmi desteklenme örüntüsü kuramsal açıdan önemli çıkarımlar taşımaktadır.

5.3.1. Bilişsel Yük ve Görev Süresinde Etkileşimin Anlamı

Bilişsel yükte etkileşimin anlamlı olması, Tamamlayıcı Mod'un yarattığı ek bilişsel talebin düşük yetkinlik düzeylerinde daha belirgin olduğunu göstermektedir. Acemi katılımcılarda modlar arası bilişsel yük farkı 21.46 puan ($d = 9.68$) iken uzman katılımcılarda bu fark 18.97 puana ($d = 8.53$) gerilemiştir. Görev süresinde bu etkileşim çok daha belirgindir ($\eta^2 = .737$): acemilerde Tamamlayıcı Mod görevleri Benzer Mod'dan 5.86 dakika daha uzun sürerken uzmanlarda bu fark yalnızca 1.06 dakikaya düşmüştür.

Bu bulgular, bilişsel yük teorisi çerçevesinde uzmanlık tersine çevirme etkisi ile doğrudan ilişkilidir. Kalyuga ve Sweller (2018) acemiler için gerekli olan yönlendirmenin uzmanlar için gereksiz bilişsel yük yarattığını göstermiştir. Tetzlaff, Simonsmeier, Peters ve Brod (2025) 60 çalışmadan elde edilen 176 etki büyüklüğünü kapsayan meta-analizlerinde düşük ön bilgiye sahip öğrencilerin yüksek destekli öğretimden daha fazla yararlandığını ($d = 0.505$), yüksek ön bilgiye sahip öğrencilerin ise düşük destekli öğretimden daha fazla yararlandığını ($d = -0.428$) ortaya koymuştur.

PITL bağlamında bu etkileşim, acemi katılımcıların Tamamlayıcı Mod'daki tamamlayıcı bilgiyi işlemek için daha fazla bilişsel kaynak ve süre harcamak zorunda kaldığını göstermektedir. Dreyfus modeline göre acemiler kurallara bağlı, bağlamsız bilgiyle çalışırken uzmanlar otomatikleşmiş şemalar ve sezgisel karar verme süreçleri kullanmaktadır. Uzman katılımcıların tamamlayıcı bilgiyi daha az ek yük ile işleyebilmesi, mevcut şema yapılarının yeni bilgiyi verimli biçimde entegre etmesinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.

Christodoulou ve Angeli (2022) PITL'inkine kavramsal olarak yakın bir adaptif öğrenme ortamında (e-TPCK) öğrenci uzmanlığına dayalı olarak destek düzeyini ayarlayan bir mekanizma test etmişlerdir. Öğrencilerin bilişsel yükü öz bildirim yoluyla değerlendirdiği bu sistemde adaptif desteğin acemilere yardımcı olurken uzmanlık arttıkça etkinliğinin azaldığı tespit edilmiştir. PITL'daki bilişsel yük ve görev süresi etkileşimi, bu bulgularla doğrudan uyumludur.

5.3.2. Öğrenme Kazanımı ve Kod Kalitesinde Etkileşimin Anlamsız Olması

Öğrenme kazanımı ve kod kalitesinde etkileşimin anlamsız bulunması dikkat çekici bir bulgudur. Bu sonuç, mod etkisinin (Tamamlayıcı lehine öğrenme kazanımı, Benzer lehine kod kalitesi) tüm yetkinlik düzeylerinde benzer büyüklükte olduğuna işaret etmektedir. Başka bir ifadeyle Tamamlayıcı Mod, hem acemilerde hem de uzmanlarda öğrenme kazanımını benzer oranda artırmış; Benzer Mod ise tüm düzeylerde kod kalitesinde benzer oranda üstünlük göstermiştir.

Bu bulgu kuramsal olarak önemli bir ayrımı ortaya koymaktadır: yetkinlik düzeyi, modların öğrencilerin *ne elde ettiğini* (öğrenme çıktıları) değil, bu çıktılara ulaşma sürecinde *nasıl deneyimlediklerini* (bilişsel yük ve süre) düzenleyen bir faktör olarak işlev görmektedir. Tamamlayıcı Mod tüm düzeylerde etkili olup yetkinlik düzeyi yalnızca bu etkinin öznel maliyetini (bilişsel yük ve harcanan süre) düzenlemektedir.

Pyke, Lunau ve Javadi (2024) bilişsel yük teorisi ve arzu edilen zorluklar çerçevesini bütünleştirici bir modelle karşılaştırmış ve görev zorluğunun materyal karmaşıklığı ve öğrenici uzmanlığına göre kalibre edilmesi gerektiğini savunmuştur. PITL'in bulguları bu bütünleştirici modeli desteklemektedir: Tamamlayıcı Mod'un zorluğu tüm düzeylerde üretken (öğrenmeye yol açan) olmakla birlikte, düşük yetkinliklerde bu üretkenliğin bilişsel maliyeti daha yüksektir.

5.4. Adaptif Mod Geçiş Mekanizması (H4)

Adaptif blok hem öğrenme kazanımı ($d = 1.23$) hem de kod kalitesi ($d = 1.37$) açısından sabit bloğa kıyasla anlamlı düzeyde üstün bulunmuştur. Katılımcıların %89.3'ünde adaptif blok daha yüksek genel performans göstermiş olup bu oran binom testiyle şans düzeyinden anlamlı biçimde farklı bulunmuştur ($p < .001$). Adaptif avantaj büyüklüğü Dreyfus seviyeleri arasında farklılaşmamıştır; bu bulgu mekanizmanın tüm yetkinlik düzeylerinde tutarlı biçimde etkili olduğunu göstermektedir.

Bu sonuçlar, adaptif öğretim sistemleri literatürüyle uyumludur. Wang ve diğerleri (2024) 45 bağımsız çalışmayı kapsayan meta-analizlerinde yapay zekâ destekli adaptif sistemlerin bilişsel öğrenme çıktıları üzerinde orta-büyük düzeyde olumlu etki ($g = 0.70$) ürettiğini göstermiştir. PITL'da gözlenen etki büyüklükleri ($d = 1.23$ ve 1.37) bu meta-analitik ortalamayı aşmakta olup NASA-TLX tabanlı mod geçiş mekanizmasının etkili bir adaptasyon stratejisi olduğuna işaret etmektedir.

Bernard ve diğerleri (2019) 299 çalışma ve 43.175 öğrenciyi kapsayan kapsamlı meta-analizlerinde sistem güdümlü adaptasyonun başarı üzerinde olumlu etkisi olduğunu, ancak rehbersiz esnekliğin (öğrencinin kendi öğretim yaklaşımını düzenlemesi) başarıyla negatif ilişki gösterdiğini tespit etmiştir. Bu bulgu, PITL'in otomatik mod geçiş mekanizmasının öğrencilerin kendi mod tercihlerini belirlemesine bırakılmasından daha etkili olduğunu desteklemektedir.

Adaptif mekanizmanın işleyiş prensibini açıklamak açısından bilişsel yük tabanlı adaptasyon literatürü özellikle aydınlatıcıdır. Zammouri, Ait Moussa ve Chevallier (2024) bilişsel yük ölçümlerine dayalı çok ajanlı bir akıllı öğretim sistemi mimarisi geliştirmiş ve yük tahmin, profil güncelleme ve planlama ajanlarının koordineli çalışmasıyla öğretim içeriğinin dinamik olarak uyarlanabildiğini göstermiştir. PITL'in NASA-TLX tabanlı mekanizması benzer bir mantıkla çalışmaktadır: bilişsel yük eşiğini aştığında sistem modu

değiştirerek yükü yönetilebilir düzeyde tutmakta ve öğrencinin tamamlayıcı bilgidен yararlanabileceği koşulları sürdürmektedir.

Mekanizmanın tüm Dreyfus seviyelerinde etkili olması özellikle dikkat çekicidir. Du Plooy, Casteleijn ve Franzsen (2024) 69 çalışmayı kapsayan tarama derlemelerinde etkili adaptif öğrenme sistemlerinin ortak özelliklerini ön bilgi değerlendirmesi, gerçek zamanlı geri bildirim ve ölçülebilir metriklere dayalı esnek öğrenme dizileri olarak belirlemiştir. PITL'in NASA-TLX tabanlı mekanizması bu üç özelliği birden barındırmaktadır. Sistemin acemiden uzmana tüm düzeylerde avantaj sağlaması, bilişsel yükün görev bazında dinamik olarak değiştiğini ve bu değişime adaptif yanıt vermenin yetkinlik düzeyinden bağımsız olarak faydalı olduğunu göstermektedir.

Bu bağlamda belirtilmesi gereken önemli bir husus, NASA-TLX'in öz bildirim dayalı bir ölçüm olmasıdır. Yoo, Kim ve Hong (2023) EEG tabanlı bilişsel yük tahmininde %87.1 doğruluk elde etmiş olup gerçek zamanlı nörofizyolojik ölçümün görev sonrası öz bildirimle kıyasla daha anlık veri sağladığını göstermiştir. Bununla birlikte PITL'in NASA-TLX yaklaşımı, gerçek zamanlı fizyolojik izlemenin mümkün olmadığı ortamlarda uygulanabilir ve pratik bir alternatif sunmaktadır. Mevcut bulgular bu pratik yaklaşımın etkili sonuçlar ürettiğini göstermektedir.

5.5. Nitel Bulguların ve Karma Yöntem Entegrasyonunun Tartışılması

5.5.1. Persona deneyimi ve mod algısı

Nitel bulgular, nicel sonuçları destekleyen ve derinleştiren bir profil sergilemiştir. Katılımcıların Tamamlayıcı Mod'u "daha öğretici" ($n = 13$), Benzer Mod'u ise "daha akıcı ve verimli" ($n = 7$) olarak değerlendirmesi, H1 ve H2 bulgularıyla doğrudan örtüşmektedir. Bu algı örüntüsü, pedagojik ajan literatüründeki rol-temelli algı farklılıklarıyla tutarlıdır.

Khosrawi-Rad, Eiswirt, Grogork, Siemon ve Robra-Bissantz (2024) 130 katılımcıyla gerçekleştirdikleri deneysel çalışmada farklı uzmanlık düzeylerinde konumlandırılmış dört yapay zekâ rolünü karşılaştırmışlardır. Akran rollerinin daha samimi, uzman rollerinin ise daha yetkin ve güvenilir algılandığını tespit etmişlerdir. PITL'daki nitel bulgular bu örüntüyü doğrulamaktadır: Benzer Mod'daki persona samimi ve kolay iletişim sağlarken Tamamlayıcı Mod'daki persona daha yetkin ve öğretici olarak değerlendirilmiştir.

Liao, Luo, Yang ve Zhu (2024) 206 öğrenciyle gerçekleştirdikleri çalışmada öğretmen rolündeki ajanın yüksek yetkinlik algısının duygusal baskı yaratabileceğini, akran

rolündeki ajanın ise işbirlikçi öğrenmeyi teşvik ederek motivasyonu koruyabildiğini göstermiştir. PITL'da Benzer Mod'u tercih eden katılımcıların bu modda “daha rahat” çalıştıklarını belirtmesi, akran etkisinin duygusal konfor boyutuyla örtüşmektedir.

5.5.2. Adaptif farkındalık ve örtük uyarılama

Katılımcıların yaklaşık yarısının ($n = 11$) mod geçişlerini hissettiğini, diğerlerinin ise hissetmediğini bildirmesi dikkat çekici bir bulgudur. Bu duruma rağmen adaptif mekanizmanın tüm katılımcılarda güçlü nicel avantaj sağlaması, mod geçişinin bilinçli farkındalık gerektirmeksizin etkili olduğunu göstermektedir. Bu fenomen “örtük uyarılama” olarak değerlendirilebilir: sistem öğrenicinin bilişsel durumuna uyum sağlamakta, bu uyumun etkileri öğrenici tarafından bilinçli olarak algılanmasa da öğrenme çıktılarına olumlu biçimde yansımaktadır.

Schroeder, Davis ve Yang (2025) 17 sistematik derleme ve meta-analizi kapsayan şemsiye derlemelerinde pedagojik ajanların öğrenme, motivasyon ve duyuşsal değişkenler üzerinde küçük ama tutarlı olumlu etkiler ürettiğini, ancak uzman ve akran ajanlarından hangisinin evrensel olarak daha iyi olduğuna dair genellenebilir tasarım ilkeleri bulunmadığını belirtmiştir. PITL'ın yaklaşımı, tek bir ajan türüne sabitlenmek yerine adaptif olarak en uygun modu seçerek bu tasarım belirsizliğine işlevsel bir çözüm sunmaktadır.

5.5.3. Karma yöntem entegrasyonu

Açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni ve birleşik gösterim, nicel bulguların nitel verilerle tutarlı biçimde desteklendiğini ortaya koymuştur. Tamamlayıcı Mod'un öğrenme kazanımını artırması (H1) katılımcıların bu modda daha fazla öğrendiklerini hissetmeleriyle, Benzer Mod'un düşük bilişsel yük üretmesi (H2) katılımcıların bu modda daha akıcı bir deneyim yaşadıklarını belirtmeleriyle örtüşmektedir.

Bilişsel yük ve görev süresindeki Mod $\times$ Dreyfus etkileşimi (H3), acemi katılımcıların “başta zorlandım ama çok şey öğrendim” ifadeleriyle desteklenirken uzman katılımcıların “her iki modda da rahat çalıştım” ifadeleri nicel etkileşim profilini açıklayan önemli bir nitel bağlam sağlamaktadır. Bu bütünleştirici profil, nicel verilerin nedenselliğini açıklamada nitel verilerin tamamlayıcı rolünü örneklemektedir.

5.6. Kuramsal ve Pratik Çıkarımlar

5.6.1. Kuramsal çıkarımlar

Araştırma bulguları birkaç önemli kuramsal çıkarım sunmaktadır.

Bilişsel yük teorisi açısından bulgular, CLT'nin yapay zekâ destekli öğrenme ortamlarına uygulanabilirliğini doğrulamaktadır. Benzer Mod'un gereksiz bilişsel yükü azaltması ve Tamamlayıcı Mod'un üretken bilişsel yük aracılığıyla öğrenmeyi desteklemesi, Sweller ve diğerlerinin (2019) önerdiği bilişsel yük türleri arasındaki dengenin öğretim tasarımında kritik önem taşıdığı ilkesiyle uyumludur. Özellikle Tamamlayıcı Mod'un daha yüksek bilişsel yük üretmesine rağmen daha yüksek öğrenme kazanımı sağlaması, Jose ve diğerlerinin (2025) belirttiği “bilişsel geliştirici” ve “bilişsel vekil” ayrımının önemini vurgulamaktadır.

Yakınsal gelişim alanı ve scaffold açısından Tamamlayıcı Mod'un tüm yetkinlik düzeylerinde öğrenme kazanımını artırması, ZPD'nin yapay zekâ personaları aracılığıyla işlevsel hâle getirilebileceğini göstermektedir. Chounta, Albacete, Jordan, Katz ve McLaren'ın (2017) ZPD'yi hesaplamalı olarak modellemeye yönelik “gri alan” yaklaşımı, öğrencinin alanın üstünde, içinde veya altında konumlanmasına göre farklı öğretim stratejileri önermiştir. PITL'in çift modlu yapısı bu üç duruma dinamik olarak yanıt verebilmektedir.

Dreyfus yetkinlik modeli açısından etkileşimin öğrenme çıktılarında değil bilişsel yük ve süre gibi süreç değişkenlerinde ortaya çıkması önemli bir kuramsal ayrımdır. Bu bulgu, yetkinlik düzeyinin öğretim yönteminin etkinliğini değil, bu etkinliğin bilişsel maliyetini düzenlediğini göstermektedir. Jiang, Kalyuga ve Sweller'ın (2018) gösterdiği gibi aynı öğretim yaklaşımının acemiler için faydalı, uzmanlar için gereksiz bilişsel yük yaratabilmesi, PITL'daki bilişsel yük etkileşim profilini açıklamaktadır.

İnsan-yapay zekâ işbirliği açısından PITL, persona tabanlı eşleştirme ve adaptif mod geçişiyle “tek tip” yapay zekâ yaklaşımına kıyasla daha etkili bir iş birliği modeli sunmaktadır. Zhang ve diğerlerinin (2024) 44 çalışmayı kapsayan sistematik derlemelerinde öğrenci tercihlerinin her zaman öğrenme çıktılarıyla örtüşmediği tespit edilmiş olup bu bulgu, mod seçimini öğrenciye bırakmak yerine adaptif olarak atayan PITL yaklaşımını desteklemektedir.

5.6.2. Pratik çıkarımlar

Araştırma bulguları eğitim teknolojisi uygulamalarına yönelik birkaç pratik çıkarım sunmaktadır.

Birincisi, blokzincir ve akıllı sözleşme eğitimi gibi teknik konularda yapay zekâ destekli öğretim sistemlerinde çift modlu (Benzer ve Tamamlayıcı) persona kullanımı, tek modlu yaklaşımlara tercih edilmelidir. Tamamlayıcı Mod öğrenme kazanımını artırırken Benzer Mod bilişsel yükü azaltmakta ve anlık performansı desteklemektedir; her iki modun birlikte sunulması farklı öğrenme hedeflerine yanıt verebilen esnek bir ortam sağlamaktadır.

İkincisi, adaptif mod atama mekanizmasının sabit sıralamaya tercih edilmesi gerekmektedir. NASA-TLX tabanlı bilişsel yük ölçümüne dayalı dinamik mod geçişi, tüm yetkinlik düzeylerinde sabit mod atamasına kıyasla anlamlı düzeyde daha iyi sonuçlar üretmiştir. Bu bulgu, eğitim teknolojisi geliştiricileri için bilişsel yük tabanlı adaptasyon mekanizmalarının pratik uygulanabilirliğine ilişkin somut kanıt sunmaktadır.

Üçüncüsü, farklı yetkinlik düzeylerinde bilişsel yük ve süre farkının dikkate alınması gerekmektedir. Acemi katılımcılar Tamamlayıcı Mod'da uzman katılımcılara kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek bilişsel yük ve daha uzun görev süresi deneyimlemiştir. Eğitim platformları, düşük yetkinlik düzeyindeki kullanıcılara Tamamlayıcı Mod'da ek süre, ara mola olanakları veya destekleyici ipuçları sağlayarak bilişsel yükü yönetilebilir düzeyde tutabilir.

Son olarak nitel bulgulardan çıkan iyileştirme önerileri (kod çalıştırma ortamının entegrasyonu, görsel içeriklerin artırılması, etkileşim geçmişinin görüntülenmesi ve gerçek dünya senaryolarının eklenmesi) platformun gelecekteki sürümlerinde değerlendirilmelidir. Bu önerilerin ayrıntılı tartışması altıncı bölümde sunulmaktadır.

5.7. Sınırlılıklar

Bu araştırmanın bulgularının yorumlanmasında dikkate alınması gereken bazı sınırlılıklar bulunmaktadır.

Örneklem ve bağlam sınırlılığı. Araştırma blokzincir ve akıllı sözleşme eğitimi bağlamında gerçekleştirilmiştir. Bulgular bu spesifik teknik alana özgü olup farklı konu alanlarına (örneğin doğa bilimleri, sosyal bilimler veya diğer programlama dilleri) genellenebilirliği sınırlı olabilir. Katılımcılar belirli teknik ve pedagojik profillerden oluşmakta olup farklı demografik ve profesyonel geçmişlere sahip popülasyonlarda sonuçlar değişkenlik gösterebilir. Gehrlein ve Dengel'in (2024) belirttiği gibi blokzincir eğitimi araştırmaları henüz çok sınırlı olup bu alandaki bulguların diğer bağlamlarda doğrulanması gerekmektedir.

Görev tasarımı sınırlılığı. Her blokta altı görev olmak üzere toplam 12 görev kullanılmıştır. Görevler belirli bir konu alanı ve zorluk düzeyi yelpazesini kapsamakta olup farklı görev türleri, daha uzun süreli görevler veya farklı konu alanlarında sonuçlar farklılaşabilir. Steinhorst, Petersen, Simion ve Vahrenhold'un (2023) gösterdiği gibi programlama bağlamındaki bilişsel süreçler diğer alanlara doğrudan genellenemeyebilir.

Ölçüm sınırlılıkları. Bilişsel yük NASA-TLX öz bildirim ölçeğiyle değerlendirilmiştir. Öz bildirim ölçümleri öznel algıyı yansıtmakta olup nörofizyolojik ölçümler (EEG, göz izleme vb.) ile desteklenmemiştir. Öğrenme kazanımı ön-test ve son-test farkına dayalı olarak hesaplanmış olup uzun vadeli kalıcılık ve transfer ölçülmemiştir. Margulieux, Prather ve Rahimi (2025) başarısızlık ve zorluğun öğrenme üzerindeki biyolojik etkilerinin zamana yayıldığını göstermiş olup Tamamlayıcı Mod'un uzun vadeli etkilerinin ayrıca incelenmesi gerekmektedir.

Adaptif mekanizma parametreleri. NASA-TLX eşik değerleri ve çeşitlilik kurallarının belirli bir konfigürasyonu kullanılmıştır. Farklı eşik değerleri, farklı bilişsel yük ölçüm araçları veya farklı geçiş algoritmaları kullanıldığında sonuçlar değişebilir. Mekanizmanın optimal parametrelerinin belirlenmesi gelecek çalışmalarda ele alınması gereken bir konudur.

Nitel boyut sınırlılığı. Görüşmeler 150 katılımcıdan amaçlı örnekleme ile seçilen 20 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Bu sayı tematik analiz için yeterli olmakla birlikte tüm katılımcı deneyimlerini kapsamlı biçimde temsil etmeyebilir. Ayrıca görüşmeler deneysel sürecin hemen ardından gerçekleştirilmiş olup katılımcıların uzun vadeli yansımaları elde edilmemiştir.

Bu sınırlılıklar, araştırma bulgularının değerini azaltmamakla birlikte gelecek çalışmalarda ele alınabilecek yönleri işaret etmektedir. Sınırlılıkların giderilmesine yönelik öneriler altıncı bölümde ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

6.1. Genel Sonuçlar

Bu araştırma, blokzincir ve akıllı sözleşme eğitimi bağlamında geliştirilen PITL sisteminin Benzer Mod ve Tamamlayıcı Mod öneri stratejilerinin öğrenme kazanımı, bilişsel yük, kod kalitesi ve görev süresi üzerindeki etkilerini; Dreyfus yetkinlik seviyesinin bu

etkileri düzenleme biçimini; NASA-TLX tabanlı adaptif mod geçiş mekanizmasının sabit mod atamasına kıyasla etkinliğini ve katılımcıların deneyimlerini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni ile yürütülmüş olup 150 katılımcıdan elde edilen nicel veriler ve 20 katılımcı ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel veriler bütünleştirilerek analiz edilmiştir. Aşağıda araştırma soruları ve hipotezler çerçevesinde ulaşılan genel sonuçlar özetlenmektedir.

Birinci araştırma sorusu ve H1 kapsamında Tamamlayıcı Mod'da öğrenme kazanımı, Benzer Mod'a kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur ($t(149) = 62.59$, $p < .001$, $d = 5.13$). Tamamlayıcı Mod, yapay zekâ personu aracılığıyla öğrencinin mevcut bilgi düzeyinin ötesinde tamamlayıcı bilgi sunarak Vygotsky'nin yakınsal gelişim alanı (ZPD) kuramında tanımlanan “daha yetkin diğer” işlevini yerine getirmekte ve öğrenme kazanımını artırmaktadır. Bu bulgu, tamamlayıcı bilgi sunumunun bilişsel yük teorisindeki (CLT) üretken bilişsel yükü artırarak derin öğrenmeyi desteklediğini göstermektedir.

H2 kapsamında Benzer Mod'da NASA-TLX bilişsel yük puanı, Tamamlayıcı Mod'a kıyasla anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur (Benzer: $M = 31.02$; Tamamlayıcı: $M = 51.02$; $d = 9.02$). Benzer Mod, katılımcının mevcut bilgi şemasıyla örtüşen düzeyde bilgi sunarak gereksiz bilişsel yükü azaltmış ve öğrencinin bilişsel kaynaklarını doğrudan göreve yönlendirmesine olanak tanımıştır. Ek olarak Benzer Mod'da kod kalitesi anlamlı düzeyde daha yüksek ($d = -1.70$), Tamamlayıcı Mod'da ise görev süresi anlamlı düzeyde daha uzun ($d = 1.71$) bulunmuştur. Bu sonuçlar, öğrenme kazanımı ile anlık performans arasındaki ters yönlü ilişkiyi doğrulamıştır: Tamamlayıcı Mod daha derin öğrenme sağlarken Benzer Mod daha yüksek anlık üretim performansı sunmaktadır.

H3 kapsamında Mod $\times$ Dreyfus yetkinlik seviyesi etkileşimi dört bağımlı değişkenden ikisinde anlamlı bulunmuştur. Bilişsel yük ($F(4, 145) = 5.86$, $p < .001$, $\eta^2 = .139$) ve görev süresi ($F(4, 145) = 101.33$, $p < .001$, $\eta^2 = .737$) değişkenlerinde etkileşim anlamlı iken öğrenme kazanımı ($p = .255$) ve kod kalitesi ($p = .440$) değişkenlerinde etkileşim anlamlı düzeye ulaşmamıştır. Bu kısmi desteklenme, yetkinlik düzeyinin modların ne ürettiğini değil, bu üretimin bilişsel maliyetini (yük ve süre) düzenlediğini ortaya koymaktadır. Acemi katılımcılarda Tamamlayıcı Mod'un ek bilişsel yükü ve süre talebi en yüksek iken uzman katılımcılarda bu fark belirgin biçimde azalmıştır. Bu sonuç, uzmanlık tersine çevirme etkisi ile tutarlıdır.

H4 kapsamında NASA-TLX tabanlı adaptif mod geçiş mekanizması, sabit mod atamasına kıyasla hem öğrenme kazanımını ($d = 1.23$) hem de kod kalitesini ($d = 1.37$) anlamlı düzeyde artırmıştır. Katılımcıların %89.3'ünde adaptif blok sabit bloktan daha yüksek genel performans göstermiştir. Adaptif avantaj büyüklüğü beş Dreyfus seviyesi arasında farklılaşmamış olup bu bulgu, mekanizmanın acemiden uzmana tüm yetkinlik düzeylerinde tutarlı biçimde etkili olduğunu göstermektedir. Adaptif mekanizmanın etkisi, meta-analitik düzeyde raporlanan adaptif öğretim sistemi etkilerini ($g = 0.70$) aşmaktadır.

Nitel bulgular kapsamında 20 katılımcıyla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler tematik analiz ile çözümlenmiş ve dört ana tema belirlenmiştir: persona deneyimi, mod algısı, öğrenme süreci ve sistem değerlendirmesi. Katılımcıların Tamamlayıcı Mod'u daha öğretici, Benzer Mod'u ise daha akıcı ve verimli bulması nicel bulgularla örtüşmektedir. Adaptif mod geçişlerinin katılımcıların yalnızca yarısı tarafından hissedilmesine rağmen mekanizmanın güçlü nicel avantaj sağlaması, örtük uyarılma kavramıyla açıklanmıştır. Bütünleştirici tablo aracılığıyla nicel ve nitel bulguların genel olarak birbirini desteklediği ortaya konmuştur.

Sonuç olarak bu araştırma, yapay zekâ persona tabanlı çift modlu (Benzer ve Tamamlayıcı) öneri stratejilerinin ve NASA-TLX tabanlı adaptif mod geçiş mekanizmasının blokzincir eğitiminde öğrenme kazanımını, kod kalitesini ve öğrenici deneyimini anlamlı düzeyde iyileştirdiğine dair güçlü kanıtlar sunmaktadır. Bulgular, bilişsel yük teorisi, yakınsal gelişim alanı ve Dreyfus yetkinlik modeli çerçevesinde tutarlı bir tablo oluşturmakta olup yapay zekâ destekli adaptif öğretim sistemlerinin tasarımına yönelik önemli kuramsal ve pratik katkılar sağlamaktadır.

6.2. Öneriler

6.2.1. Uygulama önerileri

Araştırma bulguları doğrultusunda eğitim teknolojisi uygulamalarına yönelik aşağıdaki öneriler sunulmaktadır.

Çift modlu persona tasarımı. Yapay zekâ destekli öğretim sistemlerinde tek bir etkileşim modu yerine Benzer ve Tamamlayıcı modların birlikte sunulması önerilmektedir. Tamamlayıcı Mod öğrenme kazanımını artırırken Benzer Mod bilişsel yükü azaltmakta ve anlık üretim performansını desteklemektedir. Her iki mod farklı öğrenme hedeflerine hizmet ettiğinden bunların bir arada sunulması, öğrencilerin hem derinlemesine öğrenme hem de

verimli üretim ihtiyaçlarına yanıt verebilen esnek bir ortam sağlamaktadır. Bu tasarım ilkesi yalnızca blokzincir eğitimi değil, yazılım geliştirme, mühendislik ve teknik alanların eğitimine yönelik platformlarda da uygulanabilir niteliktedir.

Bilişsel yük tabanlı adaptif mod ataması. Eğitim platformlarında mod seçiminin öğrenciye bırakılması yerine NASA-TLX veya benzeri bir bilişsel yük ölçüm aracına dayanan otomatik mod geçiş mekanizmasının kullanılması önerilmektedir. Mevcut bulgular, sistem güdümlü adaptasyonun rehbersiz öğrenci tercihinin kıyasla anlamlı düzeyde daha etkili olduğunu göstermektedir. Adaptif mekanizmanın tüm Dreyfus seviyelerinde tutarlı biçimde avantaj sağlaması, bu yaklaşımın farklı yetkinlik düzeylerindeki öğrenciler için genellenebilir olduğuna işaret etmektedir. Bilişsel yük eşikleri ve çeşitlilik kuralları uygulamaya özgü olarak kalibre edilmelidir.

Yetkinlik düzeyine duyarlı destek mekanizmaları. Düşük yetkinlik düzeyindeki öğrenciler Tamamlayıcı Mod'da anlamlı düzeyde daha yüksek bilişsel yük ve daha uzun görev süresi deneyimlemiştir. Eğitim platformları, acemi kullanıcılara Tamamlayıcı Mod'da ek destek mekanizmaları sunmalıdır. Bunlar arasında görev süresi esnekliği, ara mola hatırlatmaları, kavramsal ön hazırlık materyalleri ve kademelendirilmiş ipucu sistemi yer alabilir. Bu destek mekanizmaları, Tamamlayıcı Mod'un öğrenme avantajını korurken bilişsel yükü yönetilebilir düzeyde tutmayı amaçlamalıdır.

Platform iyileştirme önerileri. Nitel bulgulardan elde edilen katılımcı önerileri doğrultusunda PITL platformunda dört temel iyileştirme yapılması önerilmektedir. Birincisi, akıllı sözleşme kodunun doğrudan platform üzerinde test edilebileceği bir kod çalıştırma ortamının entegre edilmesi, öğrencilerin deneme-yanılma yoluyla öğrenmesini destekleyecektir. İkincisi, görsel içeriklerin (diyagramlar, akış şemaları, animasyonlar) artırılması, özellikle acemi düzeydeki öğrencilerin soyut blokzincir kavramlarını somutlaştırmasına katkı sağlayacaktır. Üçüncüsü, persona etkileşim geçmişinin görüntülenebilir ve aranabilir olması, öğrencilerin önceki öğrenme deneyimlerine geri dönmesini kolaylaştıracaktır. Dördüncüsü, gerçek dünya senaryolarına (DeFi, NFT, DAO sözleşmeleri gibi) dayanan görevlerin eklenmesi, öğrenmenin transfer değerini artıracaktır.

Eğitim programı tasarımcılarına yönelik öneriler. Blokzincir ve akıllı sözleşme müfredatı geliştirenler, öğretim sürecinde yalnızca bilgi aktarımına değil öğrencinin bilişsel yük düzeyine de duyarlı olmalıdır. Görev zorluk sıralaması, bilişsel yük düzeyine göre dinamik olarak ayarlanabilir; öğrenme hedefinin derinleşme olduğu aşamalarda tamamlayıcı

yaklaşımlar, verimli üretim hedefinin öncelendiği aşamalarda ise benzer düzey yaklaşımları tercih edilebilir.

6.2.2. Gelecek araştırmalara yönelik öneriler

Beşinci bölümde tartışılan sınırlılıkların giderilmesi ve bulguların genişletilmesi amacıyla gelecek araştırmalara yönelik aşağıdaki öneriler sunulmaktadır.

Farklı konu alanlarında tekrarlama çalışmaları. Bu araştırma blokzincir ve Solidity eğitimi bağlamında gerçekleştirilmiştir. Benzer ve Tamamlayıcı mod yaklaşımının ve adaptif mod geçiş mekanizmasının farklı teknik alanlarda (yapay öğrenme, siber güvenlik, veri bilimi gibi), farklı programlama dillerinde ve teknik olmayan konu alanlarında (dil öğretimi, fen bilimleri, sosyal bilimler) da test edilmesi, bulguların genellenebilirliğini değerlendirmek açısından önem taşımaktadır.

Uzun vadeli kalıcılık ve transfer çalışmaları. Mevcut araştırmada öğrenme kazanımı ön-test ve son-test farkına dayalı olarak ölçülmüştür. Tamamlayıcı Mod'un daha yüksek bilişsel yük üretmesine rağmen daha yüksek öğrenme kazanımı sağlaması, arzu edilen zorluklar çerçevesiyle tutarlıdır. Bu çerçevenin temel öngörüsü, zorlu koşulların uzun vadeli kalıcılığı optimize ettiğidir. Gelecek araştırmalarda bir, üç ve altı ay süreli geciktirilmiş son-testler ve transfer görevleri kullanılarak Tamamlayıcı Mod'un uzun vadeli etkilerinin incelenmesi önerilmektedir.

Nörofizyolojik bilişsel yük ölçümleri. NASA-TLX öz bildirime dayalı bir ölçüm aracı olup görev sonrası değerlendirme sunmaktadır. Gelecek araştırmalarda EEG tabanlı bilişsel yük tahmini, göz izleme ve galvanik deri yanıtı gibi nörofizyolojik ölçümlerin NASA-TLX ile birlikte kullanılması, bilişsel yükün gerçek zamanlı ve çok boyutlu izlenmesini sağlayabilir. Ayrıca bu fizyolojik sinyallerin adaptif mod geçiş mekanizmasına entegre edilmesi, görev sonrası öz bildirim yerine anlık adaptasyon kapasitesi kazandırabilir.

Adaptif mekanizma parametrelerinin optimizasyonu. Mevcut araştırmada NASA-TLX eşik değerleri ve çeşitlilik kurallarının belirli bir konfigürasyonu kullanılmıştır. Gelecek araştırmalarda farklı eşik değerleri, farklı geçiş algoritmaları (kural tabanlı, makine öğrenmesi tabanlı, pekiştirmeli öğrenme tabanlı) ve farklı çeşitlilik parametreleri sistematik olarak karşılaştırılmalıdır. Özellikle pekiştirmeli öğrenme yaklaşımları, mekanizmanın kendi kendini optimize eden bir yapıya kavuşmasını sağlayabilir.

Daha büyük ve çeşitli örneklerle tekrarlama. Farklı demografik, kültürel ve profesyonel geçmişlere sahip daha büyük örneklerle gerçekleştirilecek tekrarlama çalışmaları, bulguların dış geçerliğini güçlendirecektir. Özellikle farklı eğitim düzeyleri (ön lisans, lisans, lisansüstü), farklı yaş grupları ve farklı kültürel bağlamlarda Benzer ve Tamamlayıcı mod yaklaşımının etkilerinin incelenmesi önerilmektedir.

Persona tasarım boyutlarının derinleştirilmesi. Mevcut araştırmada persona yetkinlik düzeyi iki mod (Benzer ve Tamamlayıcı) olarak işlemselleştirilmiştir. Gelecek araştırmalarda personanın iletişim stili, duygusal tonu, cinsiyeti, kültürel özellikleri ve görsel temsili gibi ek tasarım boyutlarının öğrenme çıktıları ve öğrenici deneyimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi önerilmektedir. Ayrıca ikiden fazla mod düzeyi (örneğin kısmen tamamlayıcı, tamamen tamamlayıcı gibi kademeli bir yapı) test edilerek optimal mod çeşitliliği belirlenebilir.

Nitel boyutun genişletilmesi. Mevcut araştırmada 20 katılımcıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Gelecek araştırmalarda daha geniş katılımcı gruplarıyla görüşmeler, boylamsal günlük çalışmaları, sesli düşünme protokolleri ve öğrenme analitiği verileri (tıklama örüntüleri, gezinme yolları, zaman damgaları) kullanılarak öğrenici deneyiminin daha derinlemesine ve çok yönlü biçimde incelenmesi önerilmektedir.

Gerçek sınıf ortamlarında alan çalışmaları. Bu araştırma kontrollü deneysel koşullarda gerçekleştirilmiştir. PITL sisteminin gerçek üniversite dersleri, kurumsal eğitim programları veya çevrimiçi öğrenme platformları gibi doğal öğrenme ortamlarında test edilmesi, ekolojik geçerliliğini artıracaktır. Uzun süreli alan çalışmaları, adaptif mekanizmanın zaman içindeki davranışını ve öğreniciyle sistem arasındaki etkileşimin nasıl evrildiğini gözlemlemeye olanak tanıyacaktır.

Çoklu yapay zekâ persona etkileşimi. Mevcut sistemde öğrenici tek bir persona ile etkileşime girmektedir. Gelecek çalışmalarda birden fazla personanın eşzamanlı veya sıralı olarak kullanıldığı senaryolar (örneğin bir uzman persona ve bir akran persona ile üçlü etkileşim) test edilebilir. Bu yaklaşım, ZPD kuramındaki çoklu destek iskelesi kavramıyla uyumlu olup öğrenme ortamının zenginliğini artırabilir.

6.3. Kapanış

Bu araştırma, yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş öğretim sistemlerinin tasarımına yönelik özgün bir katkı sunmaktadır. Araştırmanın temel özgünlüğü üç boyutta özetlenebilir.

Birincisi, yapay zekâ personasının yetkinlik düzeyine dayalı çift modlu (Benzer ve Tamamlayıcı) öneri stratejisinin öğrenme kazanımı, bilişsel yük, kod kalitesi ve görev süresi üzerindeki farklılaşan etkilerinin sistematik olarak ortaya konmasıdır. Bu bulgu, yapay zekâ destekli öğretim sistemlerinin tek tip bir etkileşim yaklaşımına indirgenemeyeceğini; farklı modların farklı öğrenme hedeflerine hizmet ettiğini göstermektedir.

İkincisi, NASA-TLX tabanlı bilişsel yük ölçümüne dayanan adaptif mod geçiş mekanizmasının geliştirilmesi ve deneysel olarak doğrulanmasıdır. Literatürde NASA-TLX'in aktif bir adaptif tetikleyici olarak kullanıldığı bir öğretim sistemi bulunmamaktadır; bu mekanizma, PITL'in alana özgün katkısını temsil etmektedir.

Üçüncüsü, Dreyfus yetkinlik seviyesinin mod etkilerini düzenleme biçimine ilişkin ampirik kanıt sunulmasıdır. Yetkinlik düzeyinin öğrenme çıktılarında değil süreç değişkenlerinde (bilişsel yük ve görev süresi) etkileşim yaratması, uzmanlık tersine çevirme etkisinin yapay zekâ destekli öğretim bağlamında nasıl işlediğine dair yeni bir perspektif sunmaktadır.

Yapay zekânın eğitimdeki rolünün hızla genişlediği günümüzde, bu araştırma yapay zekâ personalarının bilişsel etkinleştirici olarak tasarlanması ve öğrencinin bireysel bilişsel durumuna dinamik olarak uyum sağlaması gerektiğini vurgulamaktadır. PITL sistemi ve bu araştırmanın bulguları, yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş öğretim alanında hem kuramsal bir çerçeve hem de uygulanabilir bir model sunmaktadır.

KAYNAKLAR

- Australian Bureau of Statistics. (1991). *Estimated resident population by age and sex in statistical local areas*. New South Wales, June 1990 (No.3209.1). Canberra, Australian Capital Territory: Mary Peters, 187.
- Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., White, L. A. (1993, May). The people in organization. *Organizational Management*, 76-79.
- Demir, H. ve Güllü, A. (Baskıda). Taş Sertliği ve İşleme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Taşlama Kuvvetlerine Etkilerinin İncelenmesi. *Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 114-116.
- Gülesin, M., Güllü, A., Avcı, Ö. ve Akdoğan, G. (2013). *CNC Torna ve Frezelerin Programlanması* (Beşinci Baskı). Türkiye: ASİL Yayınevi, 38-39.
- Hollingsworth, R. S. *İlköğretimde öğretim yöntemleri* (çev. S. Gürkan, E. Gökçen ve M. N. Güler). Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No 214. (Eserin orijinali 1991’de yayımlandı), 32, 87-92.
- İnternet: Agarwal, C. A., Review and Assessment of Land-Use Change Models Dynamics of Space, Time, and Human Choice. URL: <http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fhero.geog.psu.edu%2Farchives%2FAgarwalEtALInPress.pdf&date=2014-03-17>, Son Erişim Tarihi: 17.03.2014.
- Kahraman R. C., Borman, C., Hanımgil, M., Özler, H., Perçin, D. ve Sergen, L. (1993). Kroner kalp rahatsızlığının belirlenmesinde rol oynayan faktörler. *Sağlık Psikolojisi*, 12(2), 76-80.
- Sağiroğlu, Ş. (1998). Artificial neural networks in robotic applications. *International Journal of Mathematical and Computational Applications*, 3(2), 87-92.
- Sayan, F. ve Yıldız, Ş. (Editörler). (2006). *Yaşam boyu öğrenme*, Ankara: Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık, 102-105.
- Woolf, N. J., Young, S.L., Fanselow, M.S., and Butcher, L.L. (1991). Alteration in cortex by pavlovian conditioning. *Society for Neuroscience Abstracts*.

KAYNAKLAR

1. Sağıroğlu, Ş. (1998). Artificial neural networks in robotic applications. *International Journal of Mathematical and Computational Applications*, 3(2), 142-148.
2. Gülesin, M., Güllü, A., Avcı, Ö. ve Akdoğan, G. (2013). *CNC Torna ve Frezelerin Programlanması* (Beşinci Baskı). Türkiye: ASİL Yayınevi, 38-39.
3. Devlet Planlama Teşkilatı. (2005). *Ekonomik ve sosyal göstergeler (1950-2004)*. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 312-314.
4. Bulut, H. (2001). Kitle iletişim araçları ve suskunluk sarmalı. *Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 32 (1-2), 1382-1385.
5. Freire, P. (1991). *Ezilenlerin pedagojisi*. (Çev. D. Hattatoğlu ve Erol Özbek). İstanbul: Ayrıntı Yayınevi. (Eserin orijinali 1982’de yayımlandı). 12-18.
6. Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., White, L. A. (1993, May). The people in organization. *Organizational Management*, 76-79.
7. Kahraman R. C., Borman, C., Hanımgil, M., Özler, H., Perçin, D., ve Sergen, L. (1993). Kroner kalp rahatsızlığının belirlenmesinde rol oynayan faktörler. *Sağlık Psikolojisi*, 12(2), 76-80.

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Soyadı, adı : ÖZKAN AKSU, Esra
 Uyuğu : T.C.
 Doğum tarihi ve yeri : 29.10.1923, Ankara
 Medeni hali : Evli
 Telefon : 0 (312) 202 37 28
 e-mail : ozkanesra@gazi.edu.tr



Eğitim

Derece	Eğitim Birimi	Mezuniyet Tarihi
Doktora	Gazi Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı	Devam ediyor
Yüksek lisans	Gazi Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı	2016
Lisans	Gazi Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği Bölümü	2011

İş Deneyimi

Yıl	Yer	Görev
2014-Halen	Gazi Üniversitesi	Araştırma Görevlisi
2013-2014	Netaş Telekomünikasyon A.Ş.	Proje Asistanı

Yabancı Dil

İngilizce

Yayınlar

-

Yayınlar kaynakça
formatında yazılmalıdır.
(Bu şekli siliniz).

Hobiler

Yüzme, Gitar, Dans



Gazili olmak ayrıcalıktır